LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA



Universidad de Santander UDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832
ACREDITADA ALTA CALIDAD
Ministerio de Educación Nacional
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL • MULTICAMPUS •
EQUAA
Education Quality Accreditation Agency
Planeación Institucional

Lineamientos estratégicos de infraestructura física y tecnológica

Rector General
José Patricio López Jaramillo
Rectora Campus Cúcuta
Carmen Elisa Araque
Rector Campus Valledupar
Carlos Darío Morón Cuello
Vicerrector de Enseñanza
José Asthul Rangel Chacón
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Omaira Nelly Buitrago Bohórquez
Representante Asamblea General
Mayra Fernanda Vargas Buitrago

Directora de Calidad Administrativa y Financiera
Gloria Liliana Osorio Avendaño
Directora Administrativa y Financiera
Angélica María Calderón Plata
Jefe de Planta Física
Sergio Urbano Contreras
Taller de Arquitectura
Álvaro Antonio Ramírez Herrera
Orlando Rodríguez Jiménez

Autores
Dirección de Planeación Institucional
Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Director de Planeación Institucional

Francisco Javier León
Coordinador de Analítica Académica

Diego Fernando Martínez Alfonso
Jefe de Transformación Estratégica

Leonardo Andrés Pinto Guarguatí
Profesional en Investigación de Mercados

Documento versión 1.0 | Marzo 17 2026

Universidad de Santander (UDES)
Campus Bucaramanga
Calle 70 #N° 55-210
Bucaramanga, Santander

Universidad de Santander (UDES)
Campus Cúcuta
Avenida 4 No. 11N-32
Cúcuta, Norte de Santander

Universidad de Santander (UDES)
Campus Valledupar
Cra. 6 N° 14-27
Valledupar, Cesar

UDES
¡Piensa Global!

Contenido

Presentación 9
Aspectos generales 11
La Universidad 11
Reseña histórica 12
Lineamientos estratégicos 13
Principios rectores del plan 13
Relación con los pilares del PDI 14
Objetivos 15
Objetivo General 15
Objetivos específicos 15
Etapa 1. Diagnóstico, identificación de necesidades 15
Aspectos del diagnóstico 15
Análisis de la prestación del servicio de la UDES 16
Inventario y caracterización de la infraestructura 18
Etapa 2: Formulación, programación y proyección de intervenciones 51
Cobertura del servicio 51
Capacidad instalada 52
Índice de uso de las aulas 58
Índice de uso de las aulas – Campus Bucaramanga 59
Índice de uso de las aulas – Campus Cúcuta 60
Índice de uso de las aulas – Campus Valledupar 61
Ampliación de cobertura académica 62
Distribución por nivel de formación 63
Proyección de programas académicos por campus, facultad y nivel de formación 64
Ubicación territorial de los campus de la Universidad de Santander 66
Localización y contexto territorial del campus Bucaramanga 66
Condiciones territoriales y uso del suelo 68
Contexto sociodemográfico del entorno 70
Accesibilidad y conectividad urbana 72
Sistemas de transporte hacia el campus 73
Implicaciones para el desarrollo físico del campus 74
Amenazas y riesgos urbanos 75
Localización y contexto territorial del campus Cúcuta 75

DOCUMENTO BORRADOR

Condiciones territoriales y uso del suelo....75
Caracterización Campus Cúcuta: Contexto Urbano....76
Contexto sociodemográfico del entorno....79
Accesibilidad y conectividad urbana....81
Sistemas de transporte hacia el campus....83
Implicaciones para el desarrollo físico del campus....83
Amenazas y riesgos urbanos....84
Localización y contexto territorial del campus Valledupar....85
Condiciones territoriales y uso del suelo....85
Contexto urbano del municipio....86
Aspectos sociodemográficos del entorno....88
Accesibilidad y conectividad urbana....90
Sistemas de transporte hacia el campus....91
Implicaciones para el desarrollo físico del campus....91
Amenazas y riesgos urbanos....92
Apéndices....93
Apéndice 1. Tablas de índice de uso de aulas en los campus UDES....93
Índice de ocupación en la docencia Bloques Campus Bucaramanga....93
Índice de ocupación en la docencia Bloques Campus Cúcuta....98
Índice de ocupación en la docencia Bloques Campus Valledupar....102
Apéndice 2. Detallado de la proyección de programas por nivel de formación y modalidad....108
Apéndice 3. Proyección de programas por facultad y nivel de formación....112
Referencias....113

DOCUMENTO BORRADOR

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Línea de tiempo hitos institucionales UDES.....13
Ilustración 2. Ruta de movilidad reducida Planta General.....31
Ilustración 3. Ruta movilidad reducida Bloque Chibcha y Motilón.....32
Ilustración 4. Ruta de movilidad reducida Bloques Arhuaco y Yariguíes.....33
Ilustración 5. Proyección de infraestructura física Bucaramanga 2025.....36
Ilustración 6. Plano general planta física del Centro de Desarrollo Tecnológico INNOVATEC.....37
Ilustración 7. Proyección de infraestructura física Cúcuta.....41
Ilustración 8. Mapa de localización del campus UDES Bucaramanga a partir de Google Maps.....45
Ilustración 9. Mapa de localización del campus UDES Bucaramanga a partir de Google Maps.....67
Ilustración 10. Zonas normativas de Bucaramanga establecidas en el POT.....68
Ilustración 11. Categorías del suelo municipal a partir de POT online Alcaldía de Bucaramanga.....69
Ilustración 12. Categorías del suelo municipal.....70
Ilustración 13. Caracterización sociodemográfica del área de influencia del campus Bucaramanga (radio aproximado de 1 km).....71
Ilustración 14. Clasificación de las vías urbanas de la zona de influencia UDES Bucaramanga.....73
Ilustración 15. Mapa de localización del campus UDES Cúcuta a partir de Google Maps.....76
Ilustración 16. Comunas del municipio de San José de Cúcuta.....77
Ilustración 17. Componentes territoriales y estructura urbana de la comuna 5 de San José de Cúcuta.....78
Ilustración 18. Georreferenciación de la ubicación del campus UDES Cúcuta dentro de la comuna 5.....79
Ilustración 19. Caracterización sociodemográfica del área de influencia del campus Cúcuta (radio aproximado de 1 km).....80
Ilustración 20. Estructura vial Cúcuta área de estudio.....82
Ilustración 21. Amenazas y riesgos San José de Cúcuta.....84
Ilustración 22. Mapa de localización del campus UDES Valledupar.....86

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 23. Estratificación socioeconómica por comunas del municipio de Valledupar.....87
Ilustración 24. Caracterización sociodemográfica del área de influencia del campus Cúcuta (radio aproximado de 1 km).....89

DOCUMENTO BORRADOR

Lista de tablas

Tabla 1. Inventario de Infraestructura – Campus Bucaramanga.....19

Tabla 2. Inventario de Infraestructura – Campus Cúcuta.....21

Tabla 3. Inventario de Infraestructura – Campus Valledupar.....22

Tabla 4. Inventario comparativo de infraestructura tecnológica por campus...24

Tabla 5. Sistemas información - aplicativos desarrollados y uso.....26

Tabla 6. Sistemas de Información en etapa de desarrollo, diseño y/o análisis. 29

Tabla 7. Relación área en m^2/estudiante por función sustantiva de la infraestructura.....34

Tabla 8. Proyectos de infraestructura física Bucaramanga a partir de información de arquitectura.....38

Tabla 9. Proyectos de infraestructura física Cúcuta.....41

Tabla 10. Proyección infraestructura física Valledupar.....45

Tabla 11. Escala de uso de aulas en la UDES.....59

Tabla 12. Promedio de uso de aulas dedicadas a la enseñanza – campus Bucaramanga.....60

Tabla 13. Promedio de uso de aulas dedicadas a la enseñanza – campus Cúcuta.....61

Tabla 14. Promedio de uso de aulas dedicadas a la enseñanza – campus Valledupar.....61

Tabla 15. Proyección de programas por modalidad.....63

Tabla 16. Porcentaje de ocupación en la docencia-Bloques Campus Bucaramanga (Primer semestre 2026).....94

Tabla 17. Porcentaje de ocupación en la docencia Bloques Campus Cúcuta....99

Tabla 18. Porcentaje de ocupación en la docencia Bloques Campus Valledupar 103

DOCUMENTO BORRADOR

Tabla 19. *Proyección de programas por nivel de formación y modalidad*.....108

Lista de tablas

Gráfica 1. Tendencia de matriculados pregrado campus Bucaramanga.....53

Gráfica 2. Tendencia de matriculados pregrado campus Cúcuta.....53

Gráfica 3. Tendencia de matriculados pregrado campus Valledupar.....54

Gráfica 4. Proyección de crecimiento poblacional de estudiantes de pregrado UDES.....55

Gráfica 5. Tasa de deserción anual 2015-2024.....57

Gráfica 6. Tasa de deserción anual por campus 2015-2024.....58

DOCUMENTO BORRADOR

Presentación

La Universidad de Santander (UDES), comprometida con la excelencia y la mejora continua en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, ha orientado sus esfuerzos para responder a las transformaciones del sistema de educación superior y a las nuevas expectativas de estudiantes, docentes y colaboradores. Esta visión se materializa en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024–2028, que reconoce los cambios demográficos, los avances tecnológicos, los nuevos modelos educativos y la creciente movilidad académica como factores clave para la toma de decisiones en la planeación universitaria.

El análisis de estas tendencias confirma que la infraestructura física moderna y el uso intensivo de tecnología influyen de manera directa en la elección de una institución de educación superior. Hoy, los estudiantes esperan espacios flexibles, ambientes conectados, plataformas integradas y herramientas que permitan aprender dentro y fuera del aula, con experiencias de estudio más personalizadas y accesibles.

En respuesta a este contexto, el PDI incorpora el pilar estratégico de *Ambiente Tecnológico*, que orienta la integración de soluciones tecnológicas avanzadas en los espacios físicos y virtuales. Este pilar se complementa con los demás ejes institucionales: Personalización, Entorno Emprendedor, Gobernanza para el Buen Gobierno, Sostenibilidad y Apropiación Social del Conocimiento; para garantizar que la infraestructura de la UDES evolucione de manera coherente con su proyecto académico y su visión de largo plazo.

¿Para qué es este Plan?

El **Plan de Desarrollo de Infraestructura Física y Tecnológica (PDIFyT)** establece la hoja de ruta que guiará la modernización, expansión y adecuación de los espacios universitarios. Define las prioridades, principios y criterios que permiten tomar decisiones informadas sobre el desarrollo físico y digital de los campus, asegurando que la infraestructura sea suficiente, segura, accesible, sostenible y pertinente para las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y extensión.

¿Cuál es su alcance?

El plan abarca todos los campus de la UDES e incluye:

- El diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura física y tecnológica.
- La identificación de necesidades y brechas por campus y función sustantiva.
- La programación de proyectos de construcción, renovación, expansión y sostenibilidad.

DOCUMENTO BORRADOR

- Los lineamientos técnicos y normativos que deben cumplir los desarrollos futuros.
- La proyección de cobertura y capacidad instalada en concordancia con el crecimiento académico institucional.
- La articulación con políticas institucionales como UDES Verde, accesibilidad universal y transformación digital.

Su horizonte de planeación se alinea con el PDI 2024–2028 y se proyecta estratégicamente hacia el 2035.

¿Cómo está estructurado?

El documento se organiza en cinco etapas que permiten avanzar desde el diagnóstico hasta la ejecución:

1. **Diagnóstico e identificación de necesidades**, que analiza el estado actual de los campus, su suficiencia, condiciones ambientales y proyección de uso.
2. **Formulación, programación y proyección de intervenciones**, donde se definen criterios de diseño, soluciones constructivas, inversiones y requerimientos normativos.
3. **Evaluación de pertinencia y viabilidad**, para asegurar que los proyectos propuestos sean coherentes con las capacidades institucionales.
4. **Aprobación**, en la cual las instancias de gobierno institucional validan el plan.
5. **Implementación, seguimiento y evaluación**, que garantiza la ejecución gradual del plan y su actualización continua.

En conjunto, este PDIFyT se convierte en una herramienta estratégica para consolidar una universidad moderna, sostenible y competitiva, capaz de responder a las demandas del entorno y de ofrecer experiencias de aprendizaje de alto valor a toda la comunidad universitaria.

DOCUMENTO BORRADOR

Aspectos generales

La Universidad

La Universidad de Santander (UDES) es una institución de educación superior privada y sin ánimo de lucro, con más de tres décadas de trayectoria en la formación académica y el desarrollo regional. Su origen se remonta a 1982, cuando fue creada como la Corporación Tecnológica de Santander. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó Personería Jurídica mediante la Resolución 22136 del 20 de diciembre de 1985.

En 1996, tras un proceso de fortalecimiento académico y administrativo, la institución alcanzó el estatus de Institución Universitaria, ampliando su oferta de programas y consolidando su presencia en el sistema de educación superior. Mediante la Resolución 6216 de 2005, el Ministerio de Educación Nacional reconoció oficialmente su carácter de universidad, reafirmando su evolución institucional y su compromiso con la formación de talento humano pertinente para el desarrollo regional y nacional.

La UDES ha consolidado su presencia en Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar, posicionándose como una de las instituciones universitarias más representativas del Oriente Colombiano. Su crecimiento se ha caracterizado por una estrecha relación con el territorio y un compromiso con el desarrollo social, económico, político y ambiental.

En la actualidad, la universidad ofrece 137 programas en distintos niveles (técnico, tecnológico, pregrado y posgrado) en áreas como ciencias de la salud, ciencias económicas y administrativas, ciencias exactas y agropecuarias, ciencias sociales y educación, manteniendo estándares de pertinencia, calidad académica e impacto social.

DOCUMENTO BORRADOR

Reseña histórica

La historia de la Universidad de Santander (UDES) refleja un desarrollo continuo y un compromiso sólido con la educación superior en respuesta a la necesidad regional de formar talento técnico y profesional en áreas clave para el desarrollo social y productivo.

Su origen se remonta al 7 de febrero de 1982 cuando fue creada como la Corporación Tecnológica de Santander

Para 1985, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante la Resolución 22136 del 20 de diciembre de 1985 otorga la Personería Jurídica.

Con base en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, la Institución creó campus en otras regiones del territorio nacional, ampliando la oferta y la oportunidad de formación en educación superior.

En 1994 inició la consolidación territorial, con la planificación del campus en el sector de Lagos del Cacique en Bucaramanga y la adquisición de predios para los campus de Cúcuta y Valledupar, extendiendo además la oferta académica hacia Bogotá.

En 1996, mediante expedición de la Personería Jurídica 810 del 16 de marzo de 1996, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional tras un proceso de cualificación académica y administrativa, la institución alcanzó el estatus de Institución Universitaria, permitiendo ampliar y diversificar su oferta formativa.

En el 2000 se creó el Centro de Educación Virtual, hito que posicionó a la UDES como pionera en educación virtual y en programas de posgrado con alcance nacional.

En 2006, el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 6216 reconoció a la institución su carácter de universidad.

En 2014, los programas de Medicina y Enfermería obtuvieron acreditaciones regionales por parte del CNA y del ARCU-SUR.

Para el 2020, el Ministerio de Educación Nacional otorga los registros calificados de los programas de doctorado en Enfermedades Infecciosas (Resolución 014064 de 2020) y doctorado en Recursos Energéticos Renovables (Resolución 018749 de 2020).

En 2021, a través de la Resolución 023656 del 10 de diciembre de 2021, el Ministerio de Educación Nacional reconoce a la UDES con la Acreditación de Alta Calidad.

En 2024, la institución alcanzó un nuevo hito al obtener la acreditación institucional internacional multicampus otorgada por Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), reconocimiento que reafirma su proyección global y su compromiso con estándares internacionales de calidad.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 1.

Línea de tiempo hitos institucionales UDES.



Nota. Tomado del PDI y del PEI

Lineamientos estratégicos

Los lineamientos que orientan el Plan de Desarrollo de Infraestructura Física y Tecnológica (PDIFyT) de la UDES definen los criterios y enfoques que guían las decisiones relacionadas con la modernización, ampliación y gestión de la infraestructura institucional. Su propósito es asegurar que el desarrollo físico y tecnológico contribuya a la retención, el reingreso y la diversificación de la oferta académica, en coherencia con la visión institucional y con las prioridades trazadas en el PDI 2024–2028.

El alcance de estos lineamientos se proyecta hacia el 2035 y establece la base para planear inversiones, priorizar intervenciones, garantizar sostenibilidad y mantener la pertinencia de los ambientes de aprendizaje en todos los campus de la universidad.

Principios rectores del plan

Con el fin de mejorar la infraestructura física y tecnológica de la UDES, se adoptan algunos principios rectores, los cuales, garantizarán la transparencia y el interés de una mejora continua en los procesos. Estos principios también estarán orientados al cumplimiento del PDI y del Proyecto Educativo Institucional (PEI)..

DOCUMENTO BOR

- **Centralidad en el estudiante:** Desarrollo de espacios y plataformas que fortalezcan permanencia, bienestar y empleabilidad.
- **Planeación basada en datos:** Decisiones sustentadas en análisis prospectivo y evidencia proveniente de sistemas de información institucional.
- **Accesibilidad e inclusión:** Aplicación de diseño universal en infraestructura física y digital para reducir brechas y garantizar igualdad de acceso.
- **Sostenibilidad integral:** Integración de criterios ambientales y de los ODS en la planificación y gestión de la infraestructura.
- **Gobernanza y participación:** Definición de lineamientos claros para el uso, cuidado y gestión de la infraestructura, con participación de la comunidad universitaria.

Relación con los pilares del PDI

- **Personalización.** La infraestructura física y tecnológica debe apoyar experiencias de aprendizaje flexibles, con espacios y entornos digitales que permitan rutas formativas pertinentes, acompañamiento oportuno y reducción de barreras de acceso y permanencia.
- **Ambiente tecnológico.** El plan se articula con una plataforma tecnológica robusta e interoperable, que asegura continuidad académica multicampus y soporta modalidades presenciales, híbridas y virtuales bajo criterios de seguridad y disponibilidad.
- **Entorno emprendedor.** Los espacios físicos y digitales deben facilitar la innovación y el emprendimiento, promoviendo laboratorios, ambientes de prototipado y conexiones con el sector productivo que aceleren la experimentación y la transferencia de conocimiento.
- **Gobernanza para el buen gobierno.** La infraestructura se gestiona bajo principios de transparencia, trazabilidad y uso responsable, con lineamientos claros que permitan priorizar inversiones, gestionar riesgos y garantizar la sostenibilidad en el tiempo.
- **Sostenibilidad.** La planeación considera el ciclo de vida de los activos, la eficiencia energética y el uso responsable de recursos, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con criterios ambientales, sociales y financieros.
- **Apropiación social.** La infraestructura se concibe como un bien universitario abierto al territorio, accesible e inclusivo, que fortalece la

DOCUMENTO BORRADOR

relación con comunidades, redes educativas y actores regionales, facilitando el acceso al conocimiento y cerrando brechas.

Objetivos

Objetivo General

Planificar el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la Universidad de Santander (UDES) de manera integral y sostenible, garantizando que responda a las necesidades académicas, investigativas, de extensión y gestión institucional, en alineación con el PDI 2024–2028.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar las condiciones físicas y tecnológicas institucionales mediante la evaluación de estado, suficiencia, accesibilidad y normativa aplicable.
2. Priorizar las intervenciones requeridas en la infraestructura mediante el análisis de déficits, demanda proyectada y criterios técnicos.
3. Integrar los lineamientos institucionales existentes al desarrollo de los proyectos de infraestructura mediante su aplicación en el diseño, la programación y la ejecución de las intervenciones en coherencia con el PDI.
4. Incorporar criterios de sostenibilidad en las decisiones de infraestructura mediante prácticas de eficiencia energética, gestión ambiental y uso responsable de recursos.
5. Implementar un sistema de gobernanza y seguimiento del plan mediante indicadores verificables, mecanismos de control y participación institucional.

Etapa 1. Diagnóstico, identificación de necesidades

Aspectos del diagnóstico

En materia de infraestructura física la Universidad de Santander se enfoca en el cumplimiento de la norma NTC 6714:2023, en donde se dan los lineamientos de diseño de planes de infraestructura física para las instituciones de educación superior en el marco de unos requisitos previos.

A continuación, se presenta un diagnóstico que contempla el análisis interno y externo de la institución, inventario y caracterización de la infraestructura física, así como la categorización del estado de esta, la suficiencia y usabilidad, condiciones ambientales y necesidades de intervención.

DOCUMENTO BORRADOR

Análisis de la prestación del servicio de la UDES

Interno

El análisis interno se desarrolló mediante un taller con los actores responsables de la infraestructura física y tecnológica de la UDES. Este espacio permitió identificar la situación actual, las expectativas institucionales y los desafíos para la formulación del Plan Maestro, reconociendo la infraestructura como soporte esencial de las funciones sustantivas.

En general, los espacios académicos, administrativos y de bienestar, junto con las plataformas tecnológicas, muestran un nivel adecuado de alineación con el modelo educativo y permiten la continuidad del servicio. Sin embargo, la variación en la demanda, la diversificación de modalidades y la creciente complejidad de los procesos requieren revisar constantemente su capacidad de respuesta.

El análisis evidenció diferencias en el uso y flexibilidad de los espacios, así como oportunidades para optimizar su adaptabilidad y fortalecer la integración entre infraestructura física y recursos digitales. Aunque la universidad cuenta con prácticas de gestión, operación y mantenimiento que aseguran continuidad, se necesita avanzar hacia una planeación más estratégica y prospectiva. Por último, se identificaron brechas internas relacionadas con modernización, adecuación y articulación de la infraestructura frente a las necesidades actuales y futuras, insumos clave para definir las intervenciones del plan.

Externo

- **Bucaramanga**

El campus Bucaramanga se ubica en una de las ciudades intermedias más dinámicas del país, con una población estimada de 619.703 habitantes en 2024 (DANE, 2024). El municipio presenta una alta cobertura de servicios públicos (>95%) y una población mayoritariamente en edad económicamente activa, factores que favorecen la demanda de educación superior y servicios especializados (DANE, 2024).

El entorno inmediato del campus está compuesto principalmente por estratos 3, 4 y 5, lo cual refleja buenas condiciones de capital humano y calidad de vida, favoreciendo la permanencia estudiantil y la vinculación laboral con sectores productivos locales (DANE, 2024).

Bucaramanga cuenta con una alta concentración de instituciones de educación superior, equipamientos culturales y servicios urbanos, consolidando una vocación académica reconocida en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–

DOCUMENTO BORRADOR

2027, donde la educación superior es un eje estratégico para la competitividad territorial (Alcaldía de Bucaramanga, 2025).

Desde el componente ambiental y territorial, la localización del campus en la meseta oriental implica retos en movilidad, expansión urbana y manejo del suelo, especialmente en zonas de ladera con riesgo de movimientos en masa. Esto exige que la planificación universitaria incorpore criterios de sostenibilidad, gestión del riesgo y resiliencia, tal como lo orienta el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (POT Alcaldía de Bucaramanga, 2025).

- **San José de Cúcuta**

El campus Cúcuta se ubica en San José de Cúcuta, capital de Norte de Santander y principal centro urbano de la frontera colombo-venezolana, con una población estimada de cerca de 780.000 habitantes en 2024 (DANE, 2024). La ciudad presenta una estructura demográfica joven, con una alta proporción de población entre 15 y 34 años, lo que incrementa la demanda potencial de educación superior y programas de cualificación laboral (DANE, 2024).

En el ámbito socioeconómico predominan los estratos 1, 2 y 3 y niveles elevados de informalidad laboral, superiores al 55%, situación acentuada por la fuerte dinámica migratoria que ha convertido a Cúcuta en uno de los principales receptores de población proveniente de Venezuela. Este contexto genera presión sobre los sistemas de educación y servicios sociales, y a la vez amplía la diversidad cultural del territorio (DANE, 2024).

El entorno urbano se caracteriza por el comercio fronterizo, la movilidad constante y la coexistencia de múltiples expresiones culturales, lo que refuerza el rol estratégico de las instituciones de educación superior en la formación de capital humano y el desarrollo regional (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2024).

Desde la perspectiva ambiental, la ciudad enfrenta estrés hídrico, altas temperaturas y ocupación intensiva del suelo, factores que elevan la vulnerabilidad frente al cambio climático. Por ello, el Plan de Desarrollo Municipal “Cúcuta perseverante, segura y productiva 2024–2027” subraya la incorporación de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y gestión del riesgo en nuevas infraestructuras, elementos que deben orientar también la planificación universitaria para asegurar un campus funcional, resiliente y sostenible en el largo plazo (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2024)

- **Valledupar**

El campus Valledupar se encuentra en la capital del Cesar, un centro urbano estratégico de la región Caribe con una población superior a 560.000 habitantes y un crecimiento demográfico marcado por una alta participación de jóvenes

DOCUMENTO BORRADOR

menores de 35 años (>60%), lo que impulsa la demanda de formación técnica, tecnológica y universitaria en la región (DANE, 2024).

El territorio se caracteriza por su diversidad étnica, con más del 8% de población indígena, especialmente comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, condición que aporta un entorno intercultural relevante para el diseño de programas académicos y para el desarrollo de espacios universitarios con pertinencia territorial y enfoque inclusivo (DANE, 2024).

Valledupar es reconocida por su identidad cultural, expresiones artísticas y tradiciones comunitarias, elementos considerados activos estratégicos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, en el que la cultura y la educación se destacan como pilares de desarrollo social y económico. Esto refuerza el rol del campus como espacio de formación, encuentro cultural e investigación aplicada (Concejo Municipal de Valledupar, 2024).

En términos ambientales, la ciudad se ubica en una zona de transición entre ecosistemas estratégicos y áreas urbanas, con clima cálido, sequías recurrentes y presión sobre los recursos hídricos, lo que exige infraestructura universitaria resiliente, bioclimática y sostenible, en línea con las mejores prácticas urbanas y las directrices del ordenamiento territorial (Concejo Municipal de Valledupar, 2024).

Inventario y caracterización de la infraestructura

Condiciones básicas de la infraestructura

Suficiencia de espacios o lotes propios de la institución

Campus Bucaramanga

El Campus Bucaramanga, sede principal de la Universidad de Santander, dispone de un área total de 45.031,10 m^2, de los cuales 28.551,21 m^2 corresponden a área construida, destinados al desarrollo de actividades académicas, administrativas, investigativas y de bienestar (Tabla 1). Su infraestructura se caracteriza por una distribución equilibrada entre espacios académicos, laboratorios, zonas deportivas y áreas administrativas, configurando un entorno robusto para la enseñanza, la investigación y la vida universitaria.

La estructura del campus está compuesta por múltiples bloques, permite una oferta amplia de aulas y laboratorios, aunque el crecimiento sostenido de

DOCUMENTO BORRADOR

matrícula y la diversificación de programas demandan procesos continuos de actualización, mantenimiento y ampliación de ambientes especializados. Asimismo, la disponibilidad de parqueaderos resulta funcional, aunque puede ser exigida en horarios de alta demanda.

En conjunto, el campus cuenta con espacios propios suficientes para soportar su operación actual, pero requiere planificación para expansión y modernización futura, en coherencia con las tendencias de accesibilidad universal y optimización de recursos.

Tabla 1.

Inventario de Infraestructura – Campus Bucaramanga

Componente	Descripción
Bloques académicos	19 bloques en total, de los cuales 13 están destinados a aulas, laboratorios y auditorios equipados con tecnología multimedia.
Aulas de clase	84 aulas, distribuidas en 8 bloques académicos.
Aulas de informática	14 aulas de informática, ubicadas en el bloque Chibcha.
Biblioteca	Área de 512,40 m², distribuida en zona de cómputo, salas de estudio, áreas de lectura, almacenamiento y oficina de dirección.
Laboratorios especializados	65 laboratorios, ubicados en 10 bloques, correspondientes a programas de salud, ingenierías y ciencias básicas.
Zonas deportivas y recreativas	7.298,30 m² con canchas de microfútbol, fútbol, baloncesto, voleibol, voleibol playa, tenis y gimnasio institucional.
Parqueaderos	Área de 5.067,49 m², con capacidad aproximada para 700 vehículos, incluyendo 300 automóviles y 400 motos, en varias zonas del campus (Bloque Carare, rampa central, crédito y cartera).
Sede Administrativa	Sede en donde se encuentras ubicadas oficinas administrativas, tales como la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Dirección de Calidad Administrativa y Financiera, La Dirección Administrativa, La Dirección Financiera, Dirección de Proyectos, entre otras. Ubicada en la Carrera 29 # 47-32.

Sede Comuneros	Sede académica de 600 m ² aproximadamente, con 5 aulas de simulación de medicina y un aula de movimiento de fisioterapia.
CdeT SABANA *	Centro de Desarrollo Tecnológico para la Alimentación y las Energías: son 59 hectáreas en Sabana de Torres, Santander[1].

Nota. Creación mediante el Acuerdo 009 del Consejo Superior de la UDES (Universidad de Santander, 2024).



1. Entrada vehicular
2. Entrada peatonal
3. Bienestar Institucional
4. Cafetería principal
5. Bloque Muisca
6. Bloque Carare
7. Carare parqueaderos
8. El pensador
9. Bloque Chibcha
10. Bloque Arhuaco
11. Bibloteca
12. Bloque Motilón
13. Plazoleta de las flores
14. Monumento a los Comuneros
15. Pirámide
16. Bloque Guane
17. Bloque Crédito y cartera
18. Bloque Veterinaria
19. Bloque Biotecnología
20. Bloque Yariguíes
21. Yariguíes anexo
22. Sendero UDES
23. Cancha principal
24. Canchas múltiples

Campus Cúcuta

El Campus Cúcuta cuenta con un área total de 14.734,19 m² y 9.370,98 m² construidos, consolidando una infraestructura compacta y funcional. Sus tres

[1] Universidad de Santander. (2024). *Acuerdo No. 009: Por el cual se crea el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Alimentación y las Energías de la Universidad de Santander INNOVATEC.* https://udes.edu.co/images/micrositios/comunicaciones/acuerdo-no.-009-por-el-cual-se-crea-el-centro-desarrollo-tecnologico-innovatec.pdf

bloques principales (Arhuaco, Chitarreros y Motilón) agrupan aulas, oficinas, laboratorios y salas de informática que permiten atender adecuadamente los programas ofertados en el campus (**Tabla 2**).

El crecimiento de la demanda académica y la incorporación de nuevas metodologías educativas implican que el campus requiera estrategias de optimización espacial, especialmente para laboratorios, áreas de estudio y parqueaderos. Adicionalmente, deben incorporarse las instalaciones adquiridas a la Cruz Roja, así como la gestión del lote ubicado al frente del campus y la franja ("cuña") de terreno ubicada en la parte posterior, contigua a un parque, ambos con potencial estratégico para expansión, integración urbana y mejoramiento de la movilidad interna.

Tabla 2.

Inventario de Infraestructura – Campus Cúcuta

Componente	Descripción
Edificios académicos	El campus cuenta con 3 bloques académicos: Arhuaco, Chitarreros y Motilón. • Arhuaco: 10 aulas, 13 laboratorios, 3 oficinas, 8 baños y 4 bodegas. • Chitarreros: 21 aulas, 14 oficinas, 6 baños, 3 bodegas y 2 cuartos técnicos. • Motilón: 7 aulas, 10 laboratorios, 5 oficinas, 2 baños, 7 aulas de informática y 1 cuarto técnico. •Bloque Barí: 1 aula, 5 oficinas, 4 baños, 1 auditorio, 1 sala de audiencias, 1 consultorio de conciliación, 1 datacenter,1 cafetería, 1 plazoleta, bodega de residuos peligrosos, bodega de residuos no peligrosos
Aulas de informática	7 aulas, ubicadas exclusivamente en el bloque Motilón.
Biblioteca	Área total de 602,21 m^2, conformada por: Sala de Recursos Web, salas de lectura y estudio grupal, sala de estudio individual, 5 salas de estudio grupales, área de colecciones bibliográficas, hemeroteca y oficina administrativa de la biblioteca.
Laboratorios especializados	23 laboratorios distribuidos así: 13 en Arhuaco y 10 en Motilón, correspondientes a programas de salud, ingenierías y ciencias básicas.

BORRADOR

Zonas deportivas y recreativas	1.368 m² destinados a canchas de microfútbol, fútbol, baloncesto, voleibol, voleibol playa, tenis y gimnasio institucional.
Parqueaderos	Área de 2.833 m², con capacidad aproximada para 420 vehículos, incluyendo 270 motos y 150 automóviles.

Nota. * Creación mediante el Acuerdo 009 del Consejo Superior de la UDES (Universidad de Santander, 2024).

Campus Valledupar

El Campus Valledupar abarca un área total de 8.952,89 m², con 7.727,70 m² construidos. Presenta una infraestructura diversificada en diez bloques académicos que albergan aulas, laboratorios, oficinas, áreas administrativas y espacios de apoyo institucional. Su vocación académica y productiva es evidente, con instalaciones destinadas a formación profesional, investigación aplicada y servicios de extensión (**Tabla 3**).

El campus presenta retos asociados a la dispersión de los bloques, que afecta la movilidad interna, así como limitaciones de parqueaderos y necesidades de fortalecimiento de biblioteca, aspectos que podrían verse presionados ante el crecimiento proyectado. Sin embargo, sus espacios especializados como la clínica veterinaria, la granja experimental o el centro de conciliación representan fortalezas significativas en la identidad institucional del campus.

Tabla 3.

Inventario de Infraestructura – Campus Valledupar

Componente	Descripción
Edificios académicos	El campus cuenta con 4 bloques, entre ellos: Arhuaco: 5 oficinas, 7 aulas, 5 laboratorios, 1 baño, 1 cuarto técnico, 1 bodega y 1 vestier. Kankuamo: 3 oficinas, 22 aulas, 3 laboratorios, 3 baños, 5 cuartos técnicos y 3 aulas de informática. Wayúu: 23 oficinas, 7 aulas, 3 laboratorios, 3 baños, 2 cuartos técnicos, 1 bodega y 4 aulas de informática. Wiwa: 2 oficinas, 12 laboratorios, 1 baño y 3 cuartos técnicos.

DOCUMENTO BORRADOR

Infraestructura adicional	Centro de conciliación, clínica veterinaria, Corfimujer, granja experimental, la Casona (edificio administrativo) y el edificio San Vicente.
Aulas de clase	44 aulas distribuidas en 6 bloques.
Aulas de informática	7 aulas de informática (3 en Kankuamo y 4 en Wayúu).
Biblioteca	Área de 350,00 m², distribuida en zonas de cómputo, estudio, lectura, almacenamiento y oficina de dirección.
Laboratorios especializados	30 laboratorios en total, ubicados en 6 bloques, pertenecientes a programas de salud, ingenierías y ciencias básicas.
Parqueaderos	Área de 192,64 m² con capacidad aproximada para 150 motocicletas.

Nota. Creación mediante el Acuerdo 009 del Consejo Superior de la UDES (Universidad de Santander, 2024).

Campus Bogotá

Para la unidad de extensión de Bogotá, el área total construida del campus es de 2.977 m ², con aulas dotadas con equipos de última tecnología y aire acondicionado para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y de investigación. Además, existen 7 laboratorios, 21 aulas de clase, 1 biblioteca dotada de un gran número de colección de libros, documentos, trabajos de grado y publicaciones seriadas en formato impreso y/o medio magnético y electrónico, 1 auditorio y 3 espacios para deportes.

DOCUMENTO BORRADOR

Diagnóstico de la infraestructura tecnológica

La Universidad de Santander dispone de una plataforma tecnológica amplia y robusta que garantiza el funcionamiento académico, investigativo, administrativo y de extensión en sus tres campus. Esta infraestructura integra más de 2.800 computadores, más de 280 puntos de acceso inalámbrico (AP), cerca de 11 Gbps de capacidad total de internet institucional, más de 3.500

puntos de red cableada, alrededor de 830 extensiones telefónicas, y más de 296 terabytes (TB) de almacenamiento distribuido entre Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar.

El análisis del Plan Estratégico de Gestión TIC (2019–2023) confirma que la institución ha consolidado un ecosistema tecnológico distribuido, con fuerte centralización en el Campus Bucaramanga, donde se ubica el centro de datos principal, el backbone institucional y la infraestructura de mayor capacidad en términos de servidores, almacenamiento, redes y comunicaciones.

La infraestructura tecnológica incorpora además esquemas de virtualización de servidores que permiten optimizar el uso de recursos computacionales, mejorar la escalabilidad de los servicios institucionales y garantizar mayor disponibilidad de las plataformas académicas y administrativas utilizadas por la comunidad universitaria.

Según el Plan de Desarrollo Institucional 2019–2028, este crecimiento tecnológico acompaña la ampliación de edificaciones, la modernización de los campus, la creación de nuevas infraestructuras académicas y de investigación, y la adquisición de predios en Cúcuta y Valledupar que permitirán fortalecer la capacidad futura de servicios tecnológicos, ampliación de conectividad y nuevas necesidades de virtualización.

En este contexto, la Tabla 4 consolida los principales componentes del inventario tecnológico institucional. Aunque algunos valores han sido actualizados y armonizados respecto al Plan TIC original, la tabla representa con fidelidad la capacidad instalada por campus, evidenciando la mayor concentración de recursos en Bucaramanga y la estructura tecnológica homogénea que caracteriza a Cúcuta y Valledupar.

Tabla 4.

Inventario comparativo de infraestructura tecnológica por campus

Ítem	Bucaramanga	Cúcuta	Valledupar
Computadores (uds.)	1.436	703	703
Puntos de acceso inalámbrico (uds.)	146	67	67
Canales de internet dedicado (Mbps)	7.100	2.000	2.000
Canales de internet privados (Mbps)	600	200	200
Puntos de datos (uds.)	2.053	742	742
Extensiones telefónicas (uds.)	552	140	140
Almacenamiento de datos (TB)	168	64	64
Racks de comunicaciones (uds.)	31	3	3

DOCUMENTO BORRADOR

Servidores físicos (uds.)	25	4	4
Servidores virtuales (uds.)	157	10	10

Nota: Bucaramanga concentra la mayor capacidad tecnológica institucional; Cúcuta y Valledupar presentan configuraciones homogéneas, lo que facilita la estandarización y la gestión operativa entre campus. Fuente: Plan Estratégico de TIC.

La infraestructura tecnológica institucional se encuentra protegida mediante mecanismos de seguridad informática que incluyen sistemas de control de acceso, protección perimetral de redes, monitoreo de servidores y políticas de respaldo de información. Estos mecanismos permiten garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos institucionales, asegurando la continuidad de los servicios académicos y administrativos soportados por la plataforma tecnológica.

Diagnóstico de software

La Universidad de Santander cuenta con un ecosistema de software consolidado, integrado principalmente por desarrollos propios que brindan autonomía, flexibilidad y alineación con los procesos misionales. Esta infraestructura tecnológica permite responder con agilidad a los cambios normativos y garantizar coherencia en la gestión académica, administrativa y de autorregulación institucional.

De manera complementaria, la infraestructura tecnológica institucional integra diversos servicios digitales que soportan la operación universitaria, entre los cuales se incluyen plataformas de correo institucional, sistemas de autenticación, almacenamiento en red y herramientas virtuales de apoyo académico.

En el ámbito académico, el ecosistema se articula alrededor de SIGA-UDES, plataforma que soporta la mayor parte del ciclo de vida del estudiante y que integra módulos de admisión, matrícula, registro, evaluación y graduación. De manera complementaria, sistemas como el PAIPE, Exodus, el Sistema de Aspirantes y el Sistema de Graduados aseguran la trazabilidad académica desde el ingreso del aspirante hasta la vinculación del egresado.

Los procesos de autorregulación institucional, extensión e investigaciones cuentan con herramientas especializadas como SIGIIP-UDES (Proveedor externo). SIGA cuenta con módulos de Evaluación profesoral, que facilitan la autoevaluación, la gestión de indicadores, la consolidación de evidencias y el seguimiento a la permanencia estudiantil.

DOCUMENTO BORRADOR

Asimismo, la institución dispone de sistemas que fortalecen la operación administrativa y de soporte, permitiendo digitalizar y gestionar procesos como mantenimiento, compras, almacén, presupuesto, logística y archivo institucional.

Otras plataformas como el CRM, el Aplicativo CAE, el Test de Orientación Vocacional, la App de Educación Continua y Sócrates amplían la capacidad institucional para gestionar la comunicación, la atención estudiantil, los servicios de extensión y las relaciones con aspirantes, estudiantes y comunidad externa.

En conjunto, este ecosistema configura una plataforma integrada y en mejora continua, que respalda la operación universitaria y complementa los sistemas detallados en la Tabla 5, donde se presenta la clasificación institucional de los aplicativos según su función y macroproceso.

Tabla 5.

Sistemas información - aplicativos desarrollados y uso

Macroproceso / Área	Sistema de información	Propósito funcional principal
1. Sistemas de Autoregulación Institucional (Evaluación, autoevaluación, permanencia y análisis institucional)		
Autorregulación Institucional e investigaciones	SIGIIP – Sistema Integrado de Gestión de Investigaciones, Indicadores y Proyectos	Soporte a la autoevaluación institucional; seguimiento de planes de mejora; consolidación de evidencias; gestión de indicadores, procesos de convocatorias y seguimiento a la investigación.
Desarrollo Docente e Innovación Educativa	Evaluación Docente SIGA	Configuración, aplicación y análisis del proceso de evaluación docente en pregrado.
Académica de Posgrados	Evaluación Docente Posgrados	Ejecución del proceso de evaluación docente específico para posgrados.
2. Sistemas Académicos y Ciclo de Vida del Estudiante (Admisión, matrícula, movilidad, registro, graduación, seguimiento)		

DOCUMENTO BORRADOR

Registro y Control Académico	SIGA-UDES (Máster, Génesis, Galileo, DaVinci)	Gestión integral del ciclo académico: inscripciones, matrícula, horarios, notas, evaluación docente, nómina docente y servicios académicos.
Registro y Control Académico / Mercadeo	Sistema de Aspirantes UDES	Gestión del proceso de admisión: inscripción, validación documental, entrevistas y estados del aspirante.
Relaciones Nacionales e Internacionales	Exodus – Movilidad Estudiantil	Gestión de convocatorias y procesos de movilidad académica nacional e internacional.
Graduados	Sistema de Graduados UDES	Registro, seguimiento y vinculación de graduados; administración de carné y comunicaciones.
Vicerrectoría de Enseñanza	PAIPE	Seguimiento a estudiantes en riesgo académico; acompañamiento para ingreso y permanencia.
3. Sistemas Administrativos y Operativos (Compras, almacén, mantenimiento, presupuesto, activos fijos, logística, archivo)		
Planta Física	Requisiciones de Planta Física y Activos Fijos	Registro y seguimiento de requisiciones de mantenimiento, logística y activos físicos.
Compras	Sistema de Proveedores	Registro y administración de información institucional de proveedores.
Compras	Sistema de Requisiciones de Almacén	Gestión integral de solicitudes, despacho y evaluación de pedidos de almacén.
Presupuesto	Sistema de Gestión Presupuestal	Registro, control y seguimiento de solicitudes y aprobaciones presupuestales.
Logística	Servicios Logísticos e Imprenta	Gestión de solicitudes, asignación y seguimiento

		de servicios logísticos.
Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental	Gestión, ubicación y control del archivo físico institucional.
4. Sistemas de Comunicación, Relación con Usuarios y Extensión (Mercadeo, atención, orientación, educación continua, conciliación)		
Macroproceso / Área	Sistema de información	Propósito funcional principal
Mercadeo Institucional	CRM Institucional	Gestión de relaciones con aspirantes y estudiantes: marketing, seguimiento comercial y atención.
Mercadeo Institucional	Test de Orientación Vocacional	Apoyo en orientación vocacional, contribuyendo a la disminución de deserción temprana.
Atención al Estudiante	Aplicativo CAE	Registro, gestión y seguimiento de casos de atención al estudiante.
Educación Continua	App Educación Continua	Gestión de eventos, inscripciones, pagos, certificaciones y seguimiento académico.
Centro de Conciliación	Sócrates – Centro de Conciliación	Registro, análisis y cierre de asesorías y casos jurídicos.
5. Sistemas de Soporte Institucional (TIC) (Mesa de servicio, resolución de incidencias y requerimientos)		
Macroproceso / Área	Sistema de información	Propósito funcional principal
Mesas de Servicio Institucional	Mesa de Ayuda	Gestión sistemática de requerimientos, incidencias y servicios tecnológicos institucionales.

Nota. Tomado del Plan Maestro de Gestión TIC

Diagnóstico - sistemas de Información en etapa de desarrollo

Como parte del análisis del estado actual de la infraestructura tecnológica, es fundamental considerar los sistemas de información que se encuentran en fase

de desarrollo, diseño o análisis, dado que representan la evolución futura de la arquitectura digital institucional.

El portafolio de desarrollos en curso refleja una transición hacia sistemas más integrados, orientados a la toma de decisiones, la trazabilidad institucional y la mejora continua. Su puesta en producción permitirá modernizar procesos estratégicos en áreas como extensión, bienestar, autenticación documental y gestión académica.

A continuación, en la Tabla 6, se presentan los sistemas actualmente en proceso de desarrollo, diseño o análisis, que conforman la próxima fase de evolución del ecosistema de software institucional.

La administración y evolución de este ecosistema tecnológico es coordinada por la Dirección de Gestión TIC de la Universidad de Santander, responsable de la planificación, operación, soporte y desarrollo de soluciones tecnológicas que garantizan la continuidad de los servicios digitales institucionales y su alineación con los objetivos estratégicos de la universidad.

Tabla 6.

Sistemas de Información en etapa de desarrollo, diseño y/o análisis

Unidad Administradora	Nombre del Sistema	Observaciones
Vicerrectoría de Extensión	SIGIIP – Sistema Integrado de Gestión de Investigaciones, Indicadores y Proyectos	En este aplicativo integrará un módulo para registrar toda la información generada en la Vicerrectoría de Extensión, con el fin de poder gestionar y generar consultas y reportes para la toma de decisiones. Actualmente en etapa de Análisis y Diseño.
Bienestar Institucional	Sistema de información para Bienestar Institucional	Aplicativo que permitirá registrar toda la información generada en la vicerrectoría de Bienestar Institucional con el fin de poder gestionar y generar consultas y reportes para la toma de decisiones. Actualmente en etapa de Análisis y Diseño.
Registro y Control	Ajustes de Mejora	Atender las solicitudes de mejoras reportadas en el Aplicativo

DOCUMENTO BORRADOR

Académico	SIGA-UDES	Optimus.
Registro y Control Académico	Sistema de Información de Validación de Autenticidad de Documentos expedidos por SIGA-UDES	Funcionalidad que permite la verificación de autenticidad de los Documentos generados por SIGA-UDES por parte de partes interesadas o terceros.

Fuente: Gestión TIC

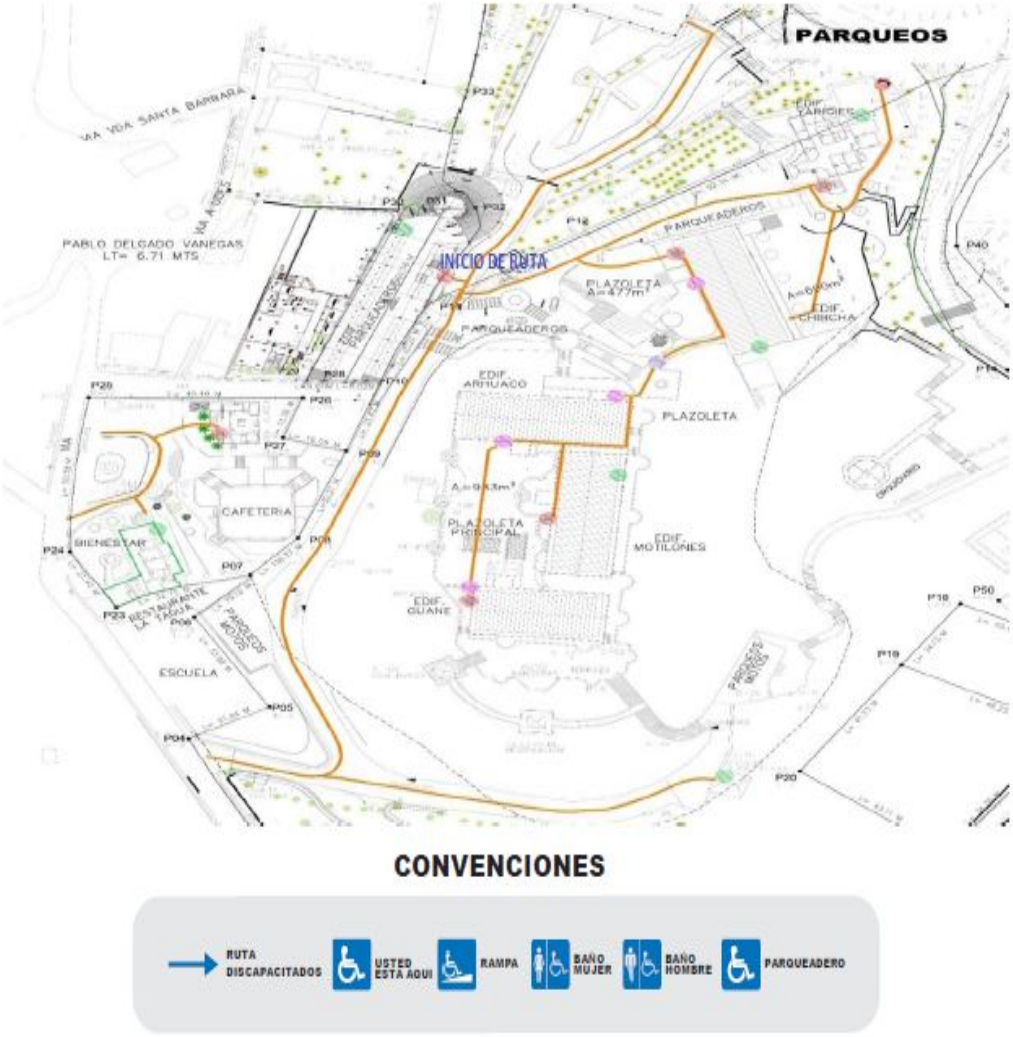
Ruta de movilidad reducida UDES

La ruta de movilidad reducida implementada en el Campus de Bucaramanga forma parte de un enfoque integral de accesibilidad institucional, orientado a garantizar que las personas con movilidad reducida o discapacidad física puedan desplazarse de manera autónoma, segura y continua por los diferentes espacios. Esta ruta está planificada como un sistema coherente, no como adecuaciones aisladas, y se integra a la estructura general del campus, tal como lo establecen las directrices institucionales de accesibilidad y atención incluyente (Universidad de Santander, 2021).

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 2.

Ruta de movilidad reducida Planta General



Nota: Tomado de Universidad de Santander. (2021). Protocolo de atención incluyente Universidad de Santander. https://udes.edu.co/images/micrositios/planta-fisica/protocolo-propuesta-discapacidad-udes.pdf

El recorrido se encuentra señalizado en la planta general del campus y conecta los principales edificios académicos, administrativos y de servicios. Inicia en los parqueaderos accesibles ubicados en el sector del bloque Carare, punto establecido para el ingreso de personas con movilidad reducida. Desde allí, la circulación avanza mediante rampas y pasos amplios

que permiten mantener un trayecto continuo sin barreras arquitectónicas, articulándose con las áreas de mayor afluencia del campus.

En edificaciones de varios niveles, como los bloques Chibcha y Motilón, la ruta incorpora ascensores y salvaescaleras que facilitan la conexión vertical entre pisos, garantizando el acceso equitativo a aulas, laboratorios y oficinas. Esta continuidad vertical es esencial para evitar segmentaciones y mantener el mismo nivel de acceso en todos los servicios institucionales.

Ilustración 3.

Ruta movilidad reducida Bloque Chibcha y Motilón



Nota: Tomado del Protocolo e Atención Incluyente Universidad de Santander UDES.

Otros bloques, como Arhuaco y Yariguíes, están equipados con rampas internas, señalización direccional y puntos de giro accesibles que aseguran su integración al recorrido general. A esto se suma la disponibilidad de baños accesibles y señalética incluyente, elementos contemplados en los lineamientos de accesibilidad institucional.

DOCUMENTO

Ilustración 4.

Ruta de movilidad reducida Bloques Arhuaco y Yariguíes



Nota: Tomado del Protocolo e Atención Incluyente Universidad de Santander UDES.

En conjunto, la ruta configura un sistema de desplazamiento accesible que articula parqueaderos, circulaciones horizontales y verticales, servicios sanitarios y puntos clave del campus. Su diseño refleja un compromiso institucional con la inclusión, la equidad y el respeto por la diversidad funcional, constituyéndose en un componente fundamental dentro del Plan de Desarrollo de Infraestructura Física y Tecnológica, y asegurando que los futuros proyectos de ampliación mantengan criterios de accesibilidad, diseño universal y coherencia espacial.

Definición del estándar de metros cuadrados construidos por estudiante.

La relación entre el área construida y la población estudiantil permite evaluar la capacidad física instalada y su alineación con las necesidades institucionales. A partir de las áreas reportadas para Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar, y considerando un total de 10.335 estudiantes registrados en el sistema MASTER al 5 de marzo de 2026, la institución presenta un indicador global de 6,65 m^2 por estudiante.

Este valor integra las áreas asignadas a funciones de docencia, investigación, bienestar, extensión y servicios de apoyo, así como ambientes

DOCUMENTO BORRADOR

de uso compartido entre funciones. El indicador constituye un punto de referencia para analizar la suficiencia, distribución y adecuación de los espacios, y orienta decisiones de ampliación, reorganización o mejor aprovechamiento de la infraestructura.

La tabla consolidada de m^2 por estudiante muestra que la mayor proporción del área se concentra en docencia y apoyo, coherente con la naturaleza académica de la institución. En contraste, las áreas asociadas exclusivamente a investigación y extensión presentan valores menores por estudiante, lo que sugiere oportunidades para fortalecer infraestructura especializada. Adicionalmente, la presencia de ambientes clasificados como espacios compartidos refleja un modelo de uso multifuncional, eficiente en términos de ocupación, aunque susceptible a restricciones de disponibilidad horaria.

Tabla 7. *Relación área en m^2/estudiante por función sustantiva de la infraestructura*

Función	BUC (m^2)	BUC m2/Est.	CUC (m^2)	CUC m^2/Est.	VAL (m^2)	VAL m^2/Est.	Total Áreas	Total m^2/Est.
Apoyo	20755,58	4,29	7263,90	2,57	3480,69	1,30	31500,17	3,05
Apoyo-Bienestar	12694,24	2,62	2213,26	0,78	315,03	0,12	15222,53	1,47
Docencia	6400,31	1,32	3045,09	1,08	4467,61	1,67	13913,01	1,35
Apoyo docencia	2860,62	0,59	2119,44	0,75			4980,06	0,48
Investigación	950,20	0,20			177,17	0,07	1127,37	0,11
Docencia-Extensión	351,44	0,07	38,50	0,01	56,30	0,02	446,24	0,04
Apoyo docencia-Bienestar	330,40	0,07					330,40	0,03
Extensión	203,78	0,04			112,70	0,04	316,48	0,03
Docencia-Investigación	102,15	0,02	54,00	0,02	124,87	0,05	281,02	0,03
Apoyo docencia-Extensión	267,87	0,06					267,87	0,03
Docencia-Investigación-Extensión					218,52	0,08	218,52	0,02
Investigación-Extensión	76,22	0,02					76,22	0,01
Docencia-Bienestar	38,49	0,01					38,49	0,00
Total	45031,30	9,30	14734,19	5,22	8952,89	3,35	68718,38	6,65

Nota. Para el cálculo se consideró la siguiente cantidad de estudiantes reportada en el sistema MASTER al 5 de marzo de 2026: BUC (Bucaramanga): 4.840, CUC (Cúcuta): 2.823 y VAL (Valledupar): 2.672. Las áreas físicas utilizadas para el análisis fueron tomadas del Tablero de Planta Física[2] en la misma fecha. Est: Estudiantes.

[2] https://udes.edu.co/planta-fisica

La comparación entre campus evidencia diferencias relevantes en m^2/estudiante, derivadas de la cantidad de estudiantes, la distribución de espacios y la funcionalidad particular de cada campus. Estas variaciones deberán considerarse en los análisis de capacidad y en la planeación futura de la infraestructura física.

Necesidades de intervención

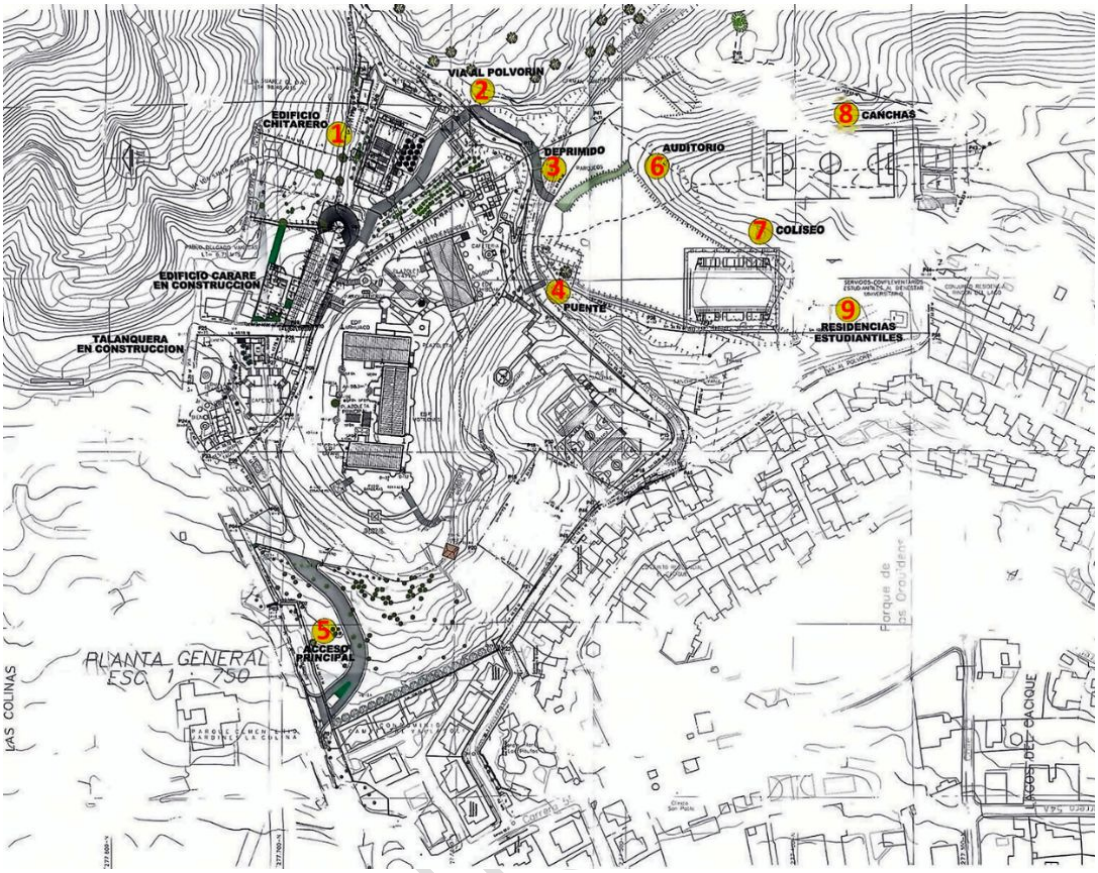
Construcción de infraestructura en lotes nuevos Bucaramanga

De acuerdo con la información suministrada por el Taller de Arquitectura, bajo la coordinación del arquitecto Orlando Rodríguez, en enero de 2019 y lo contenido en los Lineamientos conceptuales del Plan maestro de desarrollo físico UDES del 2019, se identificó en los planos de planta general de los predios un conjunto de nueve (9) proyectos de infraestructura para el Campus Bucaramanga, orientados a desarrollarse progresivamente en los años siguientes.

Estas intervenciones buscan mejorar la movilidad interna, ampliar la capacidad instalada, fortalecer los servicios académicos y deportivos, y consolidar espacios estratégicos de alta demanda institucional. La ubicación de cada uno de estos proyectos se detalla en la ilustración 5, donde se representan las áreas destinadas a accesos, parqueaderos, conectividad peatonal, escenarios deportivos y alternativas de residencia universitaria.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 5. *Proyección de infraestructura física Bucaramanga 2025*



Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez. Planos de Planta General de los predios del Campus Bucaramanga (enero de 2019).

A este conjunto se suma un décimo proyecto, correspondiente a la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico INNOVATEC, iniciativa estratégica de la UDES orientada a la generación de soluciones en seguridad alimentaria y energías renovables. Este proyecto se consolidó formalmente el 9 de junio de 2025, cuando la UDES oficializó la creación del Centro mediante el Acuerdo 009 del Consejo Superior[3].

INNOVATEC se fundamenta en la Ley 1286 de 2009 y en las directrices del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su misión es impulsar investigación aplicada, validación tecnológica y transferencia de conocimiento hacia los sectores agropecuario, agroindustrial y energético, con impacto regional y nacional.

[3] Universidad de Santander. (2025). *Acuerdo No. 009: Por el cual se crea el Centro de Desarrollo Tecnológico INNOVATEC*. https://udes.edu.co/images/micrositios/comunicaciones/acuerdo-no.-009-por-el-cual-se-crea-el-centro-desarrollo-tecnologico-innovatec.pdf

Ilustración 6. *Plano general planta física del Centro de Desarrollo Tecnológico INNOVATEC*



Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez. Planos de Planta General de los predios del CDT INNOVATEC (marzo de 2024).

El centro se articula desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y se concibe como un nodo de integración entre academia, industria y Estado, orientado al desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles en sectores estratégicos del país.

Su operación se desarrolla en un campus experimental de 59 hectáreas en Sabana de Torres (Ilustración 6), donde se proyecta consolidar laboratorios, plataformas de experimentación agrícola y capacidades técnicas para modelos de transición energética, incluyendo energías solar, eólica, biomasa e hidrógeno. Estos elementos fortalecen la visión institucional de posicionar a la UDES como un referente científico y tecnológico del oriente colombiano hacia el año 2030.

Con la inclusión de INNOVATEC como décimo proyecto, la planeación de infraestructura del campus incorpora una dimensión estratégica adicional centrada en la ciencia, tecnología e innovación, ampliando el alcance de las

DOCUMENTO

intervenciones originalmente previstas en 2019 y alineándolas con los desafíos actuales del desarrollo productivo y ambiental del país.

Teniendo en cuenta los elementos anteriores, a continuación se presenta la programación estimada para la ejecución de las diez intervenciones de infraestructura identificadas para el Campus Bucaramanga.

Tabla 8. *Proyectos de infraestructura física Bucaramanga a partir de información de arquitectura*

Nº	Proyecto	Descripción (resumen)	Año / periodo proyectado
1	Edificio Chitareros	Infraestructura académica con aulas activas y laboratorios flexibles; preparado para ampliaciones futuras.	2026A
2	Vía al Polvorín	Conexión vial estratégica entre parqueaderos, zonas deportivas y equipamientos institucionales	2026B
3	Deprimido	Paso inferior para mejorar seguridad y fluidez vehicular y peatonal	2027A
4	Puente	Conexión directa entre campus académico y zonas deportivas/culturales.	2027A
5	Acceso principal	Reingeniería del ingreso institucional con mayor seguridad y eficiencia operativa.	2030
6	Auditorio	Escenario multipropósito para eventos académicos y culturales de gran formato.	2032
7	Coliseo	Equipamiento deportivo y cultural de aforo masivo con uso multifuncional.	2035
8	Canchas	Espacios especializados para prácticas	2035

DOCUMENTO BORRADOR

		deportivas con especificaciones técnicas para uso continuo.	
9	Residencias estudiantiles	Infraestructura de alojamiento con ambientes de estudio, conectividad y servicios complementarios.	2036
10	CDT INNOVATEC	Centro de Desarrollo Tecnológico consolidado en 2025 (Acuerdo 009)	2030

Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez.

Análisis y síntesis técnica de los proyectos de infraestructura (Campus Bucaramanga)

Los proyectos se organizan en un horizonte de intervención que va de 2026 a 2036, lo que evidencia un enfoque por fases que articula prioridades académicas, movilidad interna, equipamientos institucionales y expansión futura. La programación indica que varias obras clave se concentran en 2026A, 2026B y 2027A, mientras que intervenciones de mayor complejidad (Coliseo, Canchas y Residencias Estudiantiles) se proyectan hacia 2035–2036, lo que permite escalonar la inversión y evitar impactos operativos severos.

Proyectos prioritarios de movilidad y accesibilidad (2, 3, 4 y 5)

Este paquete de intervenciones se orienta a consolidar una red interna de circulación coherente y funcional, es decir, buscan reducir tiempos de desplazamiento, mitigar congestión y garantizar una movilidad fluida para estudiantes, funcionarios y visitantes:

- Vía al Polvorín: eje vial articulador entre parqueaderos, zonas deportivas y áreas culturales.
- Deprimido: paso inferior que elimina interferencias vehiculares y mejora la seguridad peatonal.
- Puente peatonal: conexión directa entre campus académico, equipamientos mayores y zonas de bienestar.
- Acceso principal: reorganización del ingreso institucional con carriles diferenciados y control vehicular.

Expansión académica y equipamientos institucionales (1, 6 y 7)

DOCUMENTO BORRADOR

Los proyectos de infraestructura académica y de eventos fortalecen la capacidad instalada y la calidad del servicio educativo, consolidando ambientes de enseñanza y convivencia con altos estándares de diseño:

- Edificio Chitarrero: aulas activas, laboratorios flexibles, accesibilidad universal, control ambiental e integración tecnológica.
- Auditorio: escenario multipropósito con acústica especializada y conexión funcional con el coliseo.
- Coliseo: espacio para eventos deportivos y masivos, con graderías modulares y soporte técnico especializado.

Consolidación de espacios deportivos y recreativos (Proyecto 8)

Las Canchas deportivas proyectadas a 2035 incluyen iluminación, drenaje, cerramientos y zonas para espectadores, articuladas con los corredores peatonales del puente y el coliseo. Esto permitirá responder a la creciente demanda de bienestar y actividad física, en línea con los estándares de calidad universitaria.

Alojamiento universitario y vida estudiantil (Proyecto 9)

Las Residencias Estudiantiles se proyectan como un componente estratégico para fortalecer la permanencia, vida universitaria y servicios de bienestar. Se prevén áreas de estudio, coworking, conectividad, zonas comunes y servicios complementarios.

Proyecto estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación – INNOVATEC (Proyecto 10)

El CDT articula ciencia, tecnología e innovación en áreas de seguridad alimentaria y transición energética (solar, eólica, biomasa, hidrógeno), integrándose al ecosistema nacional de CTeI.

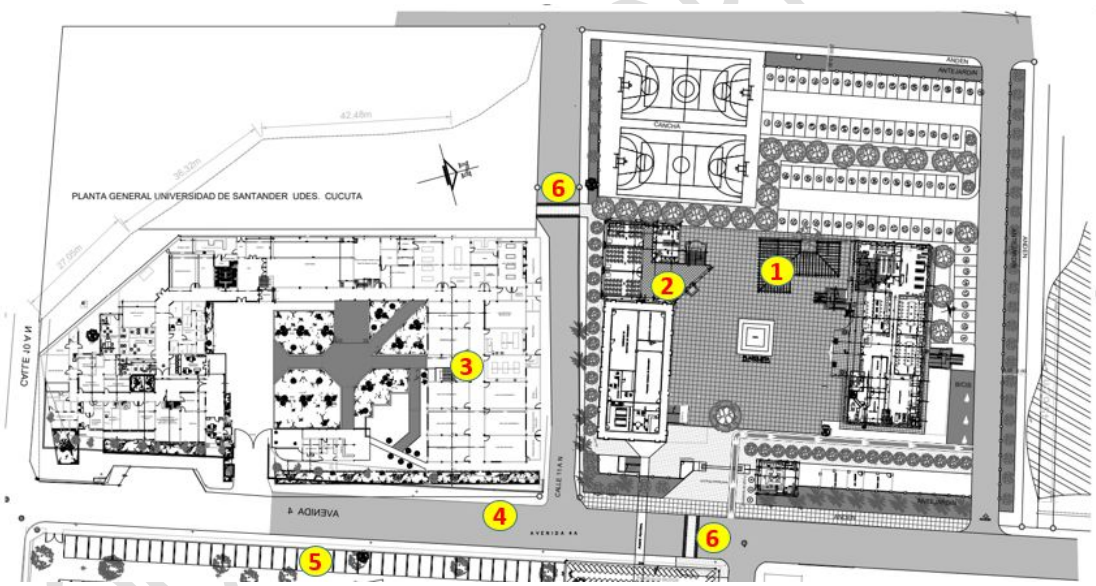
DOCUMENTO BORRADOR

Construcción de infraestructura física Cúcuta

En el Campus Cúcuta se ha previsto un conjunto de seis intervenciones, ubicadas en la Ilustración 7, orientadas a transformar la experiencia académica y administrativa mediante la adecuación de espacios esenciales para la vida universitaria. Las iniciativas abarcan desde mejoras en servicios básicos altamente utilizados por la comunidad hasta adquisiciones estratégicas que permitirán ampliar la capacidad académica en el corto y mediano plazo.

Estas propuestas están consignadas en el material suministrado por el Taller de Arquitectura, dirigido por el arquitecto Orlando Rodríguez, a partir de los planos generales levantados en enero de 2019 y lo programado en el Lineamientos conceptuales del Plan maestro de desarrollo físico UDES del 2019.

Ilustración 7. *Proyección de infraestructura física Cúcuta*



Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez. Planos de Planta General de los predios del Campus Cúcuta (enero de 2019).

La programación estimada de los proyectos, consolidada en la Tabla 9, constituye un punto de partida para estructurar el plan de intervención, sujeto aún a la incorporación de datos técnicos, financieros y operativos.

Tabla 9. *Proyectos de infraestructura física Cúcuta*

N°	Proyecto	Descripción	Año / periodo proyectado

		(resumen)	
1	Cafetería	Ampliación del espacio de encuentro universitario en la plaza central para mejorar bienestar y permanencia.	2025
2	Ascensor edificio administrativo	Mejora de accesibilidad y conectividad vertical en el bloque administrativo.	2025
3	Compra Edificio Cruz Roja	Ampliación de aulas, laboratorios y espacios de extensión mediante adquisición contigua estratégica.	2025
4	Fachada Institucional	Renovación del borde institucional para reforzar identidad, iluminación y accesos.	2028
5	Modernización parqueaderos	Optimización de flujos, señalización e infraestructura vial interna.	2029
6	Pompellanos (paso peatonal)	Conexión peatonal segura entre el campus y su entorno inmediato.	2030

Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez.

Análisis y síntesis técnica de los proyectos de infraestructura (Campus Cúcuta)

Los proyectos programados para el Campus Cúcuta conforman un conjunto de intervenciones que fortalecen la accesibilidad, amplían la capacidad académica y mejoran los servicios institucionales, al tiempo que consolidan la articulación del campus con su entorno inmediato.

La planificación, distribuida entre 2025 y 2030, permite una ejecución gradual: se priorizan acciones de impacto directo en el corto plazo, mientras que las intervenciones de mayor complejidad urbana y de movilidad se proyectan para fases posteriores, garantizando orden, continuidad operativa y sostenibilidad en la inversión.

Mejoramiento de servicios universitarios y permanencia estudiantil (Proyectos 1 y 5)

DOCUMENTO BORRADOR

Este primer grupo está orientado a fortalecer las condiciones de vida universitaria mediante espacios que mejoran la permanencia, el bienestar y la funcionalidad cotidiana del campus:

- **Cafetería (2025):** ampliación del principal espacio de encuentro estudiantil, aumentando la capacidad de atención, generando ambientes adecuados entre clases y mejorando la experiencia diaria.
- **Modernización de parqueaderos (2029):** reorganización de flujos, señalización, iluminación y bahías, optimizando la movilidad institucional durante horas de alta demanda y facilitando el acceso seguro a la plaza central.

Estas intervenciones buscan consolidar un campus más cómodo, eficiente y orientado a la permanencia estudiantil.

Accesibilidad y fortalecimiento de la movilidad interna (Proyecto 2)

La accesibilidad constituye un aspecto crítico para el funcionamiento institucional. El proyecto de:

- **Ascensor en el edificio administrativo (2025):** Garantiza conectividad vertical, atención incluyente y tiempos de desplazamiento más eficientes dentro del bloque administrativo. Su incorporación mejora las rutas internas de evacuación y refuerza el cumplimiento de los criterios institucionales de accesibilidad. Este proyecto asegura que los servicios esenciales del campus sean accesibles para toda la comunidad.

Expansión académica y fortalecimiento de la infraestructura estratégica (Proyecto 3)

La adquisición del inmueble de la **Cruz Roja (2025)** es una operación clave para ampliar rápidamente la capacidad física del campus:

- Permite habilitar nuevas aulas, laboratorios y espacios de extensión, especialmente en áreas de salud.
- Su proximidad garantiza rápida integración operativa.
- Refuerza la presencia institucional en la zona y facilita el crecimiento académico.

Se trata de una intervención de alto impacto para la consolidación del campus a corto y mediano plazo.

Identidad institucional y articulación con el entorno urbano (Proyecto 4)

DOCUMENTO BORRADOR

La renovación de la **Fachada Institucional (2028)** responde a criterios de imagen, seguridad y eficiencia:

- Fortalece la lectura urbana del campus.
- Mejora iluminación, paisajismo y accesos.
- Contribuye a la orientación de visitantes y al control del borde institucional.

Este proyecto proyecta al campus hacia una imagen más moderna, segura y coherente con su crecimiento.

Movilidad peatonal y conexión con el entorno cercano (Proyecto 6)

El proyecto **Pompeyanos – paso peatonal (2030)** busca garantizar desplazamientos seguros y fluidos entre el campus y los equipamientos exteriores:

- Genera cruces a nivel adecuados y rutas peatonales continuas.
- Reduce riesgos de accidentalidad.
- Mejora la conexión con canchas, servicios institucionales y puntos de transporte público.

Este proyecto consolida el vínculo del campus con su tejido urbano inmediato.

Construcción de infraestructura física Valledupar

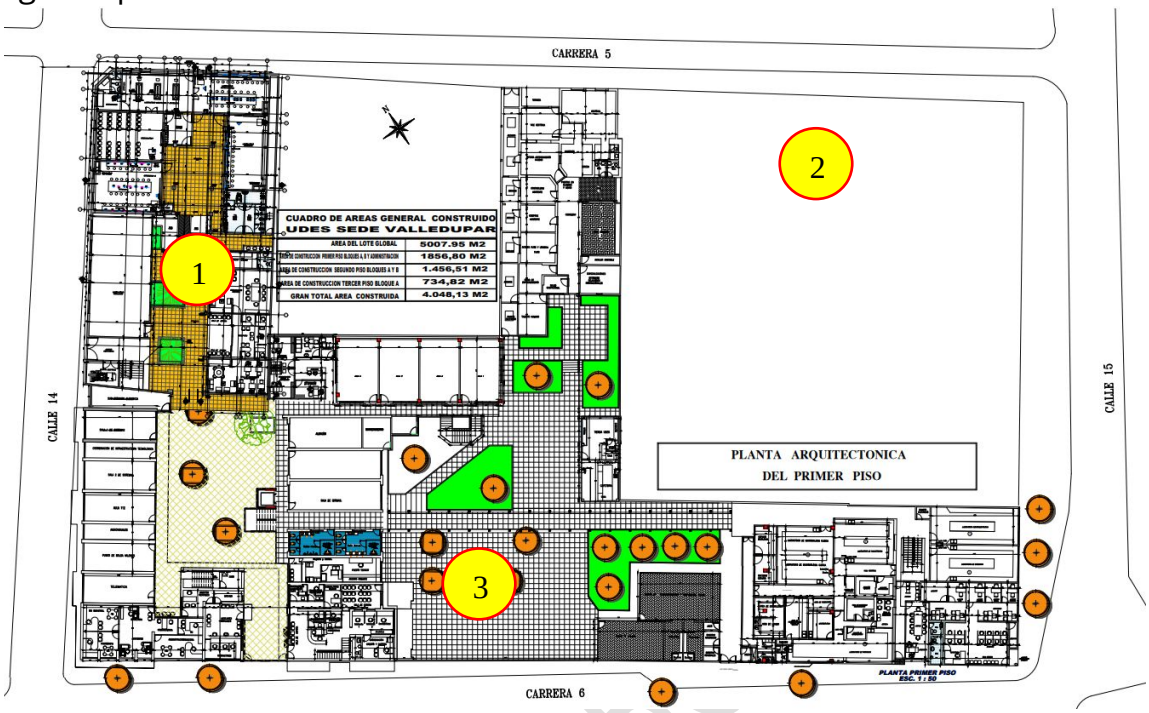
En el marco del Plan Maestro de Desarrollo Físico y de la proyección institucional de inversión en planta física, el campus Valledupar contempla intervenciones orientadas tanto a la construcción de nueva infraestructura como al mejoramiento, adecuación y fortalecimiento funcional de sus espacios, dentro de las cuales se priorizan los siguientes proyectos estratégicos.

De acuerdo con lo anterior el campus Valledupar, está organizado alrededor de áreas académicas, zonas verdes y espacios de circulación interna. Para el campus se identifican tres proyectos estratégicos orientados a fortalecer la infraestructura física y ampliar la capacidad operativa del campus. Estas intervenciones buscan responder a las necesidades actuales de crecimiento institucional y proyectar el desarrollo del campus en el mediano plazo.

Las acciones previstas se concentran en la ampliación de la capacidad edificada, la disponibilidad de suelo para futuras expansiones y la consolidación de la imagen institucional del campus, lo cual permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento académico, administrativo y de bienestar universitario.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 8. Mapa de localización del campus UDES Valledupar a partir de Google Maps



Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez. Planos de Planta General de los predios del Campus Valledupar (enero de 2019).

Se estima la ejecución de estas intervenciones a partir de 2026, como se muestra en la Tabla X:

Tabla 10. *Proyección infraestructura física Valledupar*

Nº	Proyecto	Descripción (resumen)	Año / periodo proyectado
1	Edificio Calle 14 (3 pisos)	Construcción de nuevo bloque académico-administrativo	2026
2	Adquisición lote Cra 5	Compra de predio para expansión futura del campus	2027
3	Fachada Institucional	Adecuación arquitectónica y mejoramiento de accesos	2028

Nota. Taller de Arquitectura – Arquitecto Orlando Rodríguez.

DOCUMENTO

Descripción de los proyectos (Campus Valledupar)

1. Edificio Calle 14 (2026). Este proyecto contempla la construcción de un edificio de tres niveles, orientado a ampliar la capacidad física del campus Valledupar. La nueva edificación permitirá fortalecer la disponibilidad de espacios académicos, administrativos y de apoyo institucional, contribuyendo a mejorar la organización funcional del campus y responder al crecimiento de la oferta académica.

2. Adquisición del lote Carrera 5 (2027). La adquisición del predio ubicado sobre la Carrera 5 constituye una acción estratégica para garantizar reserva de suelo destinada a futuras ampliaciones del campus. Este lote permitirá proyectar nuevos desarrollos de infraestructura académica, investigativa y de bienestar universitario, asegurando una expansión planificada y ordenada de la institución en el mediano y largo plazo.

3. Fachada Institucional (2028). La intervención de la fachada institucional busca mejorar la integración del campus con el entorno urbano y fortalecer su identidad arquitectónica. El proyecto contempla adecuaciones en accesos, iluminación, señalización e integración visual del conjunto, contribuyendo a mejorar la percepción urbana del campus y consolidar su presencia institucional dentro de la ciudad.

Estas intervenciones se complementan con acciones de mantenimiento, adecuación y dotación, previstas dentro de la planeación institucional de la planta física.

Intervención de infraestructura tecnológica a nivel nacional en la UDES

Con el propósito de fortalecer la transformación digital y garantizar el soporte tecnológico a las funciones misionales de la Universidad de Santander, el proceso de Gestión TIC ha definido una serie de proyectos orientados a la modernización de la infraestructura tecnológica institucional. Estas iniciativas buscan optimizar la capacidad operativa, mejorar la seguridad de la información, asegurar la continuidad de los servicios y promover la innovación en los procesos académicos, administrativos e investigativos. En conjunto, estos proyectos constituyen una hoja de ruta para consolidar un entorno tecnológico robusto, escalable y alineado con las necesidades actuales y futuras de la institución:

DOCUMENTO BORRADOR

Equipos de cómputo y periféricos: Este proyecto garantiza la actualización y disponibilidad de equipos de cómputo y dispositivos periféricos en toda la institución, con el fin de asegurar condiciones óptimas para el desarrollo de actividades académicas, administrativas e investigativas. Incluye la renovación progresiva de hardware, la estandarización de especificaciones técnicas y la mejora de la experiencia del usuario final.

Renovación centro de cómputo: Orientado a la modernización de la infraestructura física y tecnológica de los centros de cómputo institucionales, este proyecto contempla la adecuación de espacios, actualización de servidores y optimización de capacidades de procesamiento y almacenamiento, garantizando mayor eficiencia, disponibilidad y seguridad en los servicios tecnológicos.

Infraestructura de red: Este proyecto tiene como propósito fortalecer la conectividad institucional mediante la ampliación, actualización y optimización de las redes de datos. Incluye mejoras en cobertura, velocidad, estabilidad y seguridad de la red, tanto en campus como en sedes externas, favoreciendo la transformación digital y el acceso oportuno a los servicios institucionales.

Servidores y almacenamiento: Busca consolidar y fortalecer la capacidad institucional en procesamiento y gestión de información, mediante la actualización de servidores y soluciones de almacenamiento. Este proyecto permite mejorar el rendimiento de los sistemas, garantizar la disponibilidad de los datos y soportar el crecimiento de las plataformas tecnológicas.

Seguridad informática: Enfocado en la protección de los activos digitales de la institución, este proyecto contempla la implementación de políticas, herramientas y mecanismos de ciberseguridad que permitan prevenir, detectar y mitigar riesgos asociados a amenazas informáticas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Renovación del software: Este proyecto busca mantener actualizadas las licencias, plataformas y aplicaciones utilizadas por la institución, asegurando su compatibilidad, seguridad y funcionalidad. Incluye la adopción de nuevas soluciones tecnológicas que optimicen procesos académicos y administrativos.

DOCUMENTO BORRADOR

Sistemas de información por desarrollar: Orientado al diseño, desarrollo e implementación de nuevos sistemas de información que respondan a necesidades institucionales emergentes. Este proyecto fortalece la gestión de datos, la automatización de procesos y la toma de decisiones basada en información oportuna y confiable.

Cloud, Internet y Datos: Este proyecto promueve la adopción de tecnologías en la nube para mejorar la escalabilidad, disponibilidad y eficiencia de los servicios digitales institucionales. Incluye la migración de plataformas, optimización del acceso a internet y fortalecimiento de la gestión de datos en entornos seguros y flexibles.

Proyección de inversiones de proyectos de infraestructura

Proyecto de modernización tecnológica	2024	2025	2026	2027	2028
Equipos de cómputo y periféricos	$ 453.333.333	$ 481.111.111	$ 511.481.481	$481.975.309	$ 491.522.634
Renovación centro de cómputo	$ 43.333.333	$ 37.777.778	$ 38.703.704	$ 39.938.272	$ 38.806.584
Infraestructura de red	$ 41.666.667	$ 43.888.889	$ 43.518.519	$ 43.024.691	$ 43.477.366
Servidores y almacenamiento	$ 122.000.000	$ 122.000.000	$ 122.000.000	$ 122.000.000	$ 122.000.000
Seguridad informática	$ 180.000.000	$ 180.000.000	$ 180.000.000	$ 180.000.000	$ 180.000.000
Renovación de software	$ 696.666.667	$ 702.222.222	$ 706.296.296	$ 701.728.395	$ 703.415.638
Sistemas de información por desarrollar	$ 490.000.000	$ 503.333.333	$ 507.777.778	$ 500.370.370	$ 503.827.160
Cloud, Internet y Datos	$ 1.080.000.000	$ 1.080.000.000	$1.080.000.000	$ 1.080.000.000	$ 1.080.000.000
Total, anual	$ 3.107.002.024	$ 3.150.335.358	$ 3.189.779.804	$ 3.149.039.064	$ 3.163.051.411

Nota. Tomado del Plan Estratégico TIC UDES

Condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de las funciones sustantivas.

Desde su misión y visión, la UDES promueve el uso racional y sostenible de los de los recursos que utiliza o gestiona así como la conservación y reparación del ambiente, de esta forma contribuye con el desarrollo sostenible, declarado en la Política de UDES verde.

La articulación de estas acciones con el diseño y operación de los campus asegura espacios con niveles adecuados de confort, seguridad y funcionalidad, y fortalece la capacidad institucional para anticipar riesgos

DOCUMENTO BORRADOR

ambientales, optimizar el desempeño de la infraestructura y sostener la prestación de las funciones sustantivas en el largo plazo.

En ese sentido los servicios que oferta la UDES dependen de la estabilidad del suministro energético y del respaldo para cargas críticas. Durante 2024, el consumo eléctrico total de la institución alcanzó los 3.651.483 kWh, con un indicador aproximado de 304,4 kWh por persona/año, distribuido entre los proveedores regionales EPM, VATIA y AFINIA, según el campus[4].

Este suministro se complementa con sistemas de generación fotovoltaica que aportaron 96.319 kWh en ese mismo periodo, equivalentes al 2,6% del consumo total, fortaleciendo la autonomía y resiliencia de la infraestructura, especialmente en ambientes que requieren operación continua como laboratorios, plataformas tecnológicas, salas de estudio y bibliotecas. De manera histórica, el campus Bucaramanga ha logrado porcentajes superiores de autogeneración, destacándose el aporte del 13,8% registrado en 2023, lo que evidencia la capacidad instalada de la universidad para integrar soluciones energéticas más limpias en su operación diaria.

El suministro y la calidad del agua, esenciales para laboratorios, servicios de bienestar y espacios de alta ocupación, también presentan un comportamiento estable. En 2024 se registró un consumo de 30.742 m^3, equivalente a 2,256 m^3 por persona/año, con una reducción del 2,76% frente al año anterior, gracias a medidas de optimización, control de fugas y actualización de equipos de bajo consumo. Este recurso es provisto por las empresas abastecedoras certificadas en cada ciudad, garantizando condiciones de potabilidad para su uso institucional.

La gestión de residuos constituye otro componente fundamental de las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de las funciones sustantivas. Durante 2024 se generaron 164.966 kg de residuos en los campus, equivalentes a un promedio de 13 kg por persona/año, clasificados en aprovechables, no aprovechables, peligrosos y posconsumo, en concordancia con los programas institucionales de gestión ambiental y con los esquemas operativos aplicados en laboratorios, servicios de salud y espacios administrativos.

Este sistema de clasificación y manejo reduce riesgos sanitarios y operativos, al tiempo que asegura condiciones adecuadas para la circulación interna y el desarrollo de actividades formativas en espacios compartidos.

DOCUMENTO BORRADOR

[4] Universidad de Santander. (2024). *Informe de sostenibilidad 2024.* Udes Verde. https://udes.edu.co/images/micrositios/udesverde/reporte-de-sostenibilidad-2024-udes.pdf

En relación con la calidad ambiental institucional, el inventario de emisiones reportó para 2024 una huella total de 878,66 tCO_2e, con una proporción significativa asociada al consumo eléctrico (434,32 tCO_2e) y a actividades indirectas como los viajes aéreos (158,35 tCO_2e).

Las emisiones evitadas, estimadas en 387,27 tCO_2e, se relacionan con proyectos de energía alternativa y una gestión eficiente de residuos, lo que demuestra avances en la mitigación de impactos ambientales y en la consolidación de operaciones más limpias y eficientes. Estos resultados se traducen en mejores condiciones de operación para los espacios académicos y administrativos, al reducir las cargas ambientales que afectan la infraestructura.

De acuerdo con lo anterior, las condiciones de confort y continuidad constituyen la base ambiental para el funcionamiento adecuado de los espacios académicos, investigativos, administrativos y de bienestar.

En los diferentes campus, estas condiciones se garantizan mediante estrategias que integran ventilación natural y mecánica, control térmico, sistemas de iluminación eficientes y medidas orientadas a asegurar un ambiente interior saludable y estable.

En las aulas, laboratorios y salas TIC se han incorporado soluciones que regulan la radiación solar, reducen la carga térmica y mantienen niveles adecuados de iluminación, factores indispensables para preservar la calidad del proceso formativo y el desempeño seguro de actividades especializadas.

Estas medidas se complementan con prácticas de confort acústico que permiten el desarrollo adecuado de clases magistrales, actividades de investigación y uso de ambientes de alta concentración, especialmente en auditorios y laboratorios.

El fortalecimiento ambiental del campus se sustenta en un sistema de gestión climática con verificación externa, respaldado por certificaciones oficiales. La universidad cuenta con la Certificación “Carbono Neutro (Año Verificado 2022”, otorgada por VERSA - expertos en Certificación (código VER-IA-0278), la cual reconoce que la institución cuantificó, redujo y compensó sus emisiones totales de gases de efecto invernadero conforme a estándares internacionales de inventario y neutralidad climática.

De manera complementaria, la institución obtuvo la certificación de “Verificación de Inventarios GEI – Año Verificado 2022”, emitida por el mismo organismo (VER-IA-0278), que valida la exactitud, trazabilidad y confiabilidad de los inventarios institucionales de emisiones. Estas dos certificaciones garantizan que los procesos de medición, reporte y verificación cumplen con protocolos reconocidos globalmente para la gestión del carbono.

DOCUMENTO BORRADOR

En su actualización más reciente, la huella institucional alcanzó 878,66 tCO_2e (2024), cifra que se acompaña de 387,27 tCO_2e en emisiones evitadas gracias a iniciativas de eficiencia energética, fuentes alternativas y gestión de residuos. Este avance confirma la continuidad del proceso de mejora y la consolidación de una ruta institucional enfocada en reducir impactos ambientales, mantener la neutralidad climática y fortalecer la sostenibilidad a largo plazo.

Este esfuerzo se materializa con una inversión creciente en sostenibilidad: durante 2024 se registró un incremento del 59% en los recursos dirigidos a investigación y proyectos ambientales, y un crecimiento del 90% en la inversión específicamente orientada a sostenibilidad frente al año anterior, consolidando iniciativas de eficiencia energética, gestión de recursos, educación ambiental y campus sostenible en los tres campus.

A través de los programas de UDES Verde (recursos naturales y cambio climático, gestión integral de residuos y movilidad sostenible) se desarrollaron actividades de conservación, formación y mitigación que beneficiaron a 2.479 personas en 2024, generando una mejora progresiva en los indicadores ambientales institucionales y contribuyendo a mantener espacios adecuados, seguros y coherentes con las funciones académicas, investigativas y de bienestar.

Etapa 2: Formulación, programación y proyección de intervenciones

Cobertura del servicio

La cobertura del servicio permite evaluar la correspondencia entre la capacidad instalada de la infraestructura y la demanda académica actual y proyectada. Su análisis integra variables como matrícula, horas semanales programadas, índice de utilización de aulas y espacios académicos, ocupación por estudiante y disponibilidad efectiva de ambientes para enseñanza, investigación, bienestar y servicios complementarios.

Esta información orienta la toma de decisiones sobre ampliación, optimización o reorganización de espacios, y permite proyectar la cobertura institucional con base en tendencias de matrícula, modalidades de enseñanza y necesidades del territorio.

DOCUMENTO BORRADOR

Capacidad instalada

Matricula y su tendencia

La planeación de los recursos humanos, físicos y financieros se sustenta en las expectativas de crecimiento de la población estudiantil de la Universidad. La formación de estas expectativas se apoya en modelos prospectivos que reducen la incertidumbre sobre las necesidades de recursos en el mediano y largo plazo.

Los modelos prospectivos son esquemas matemáticos que buscan predecir variables relevantes con base en comportamientos históricos e información complementaria. Para la población estudiantil UDES, se estima un modelo de regresión lineal para los tres campus.

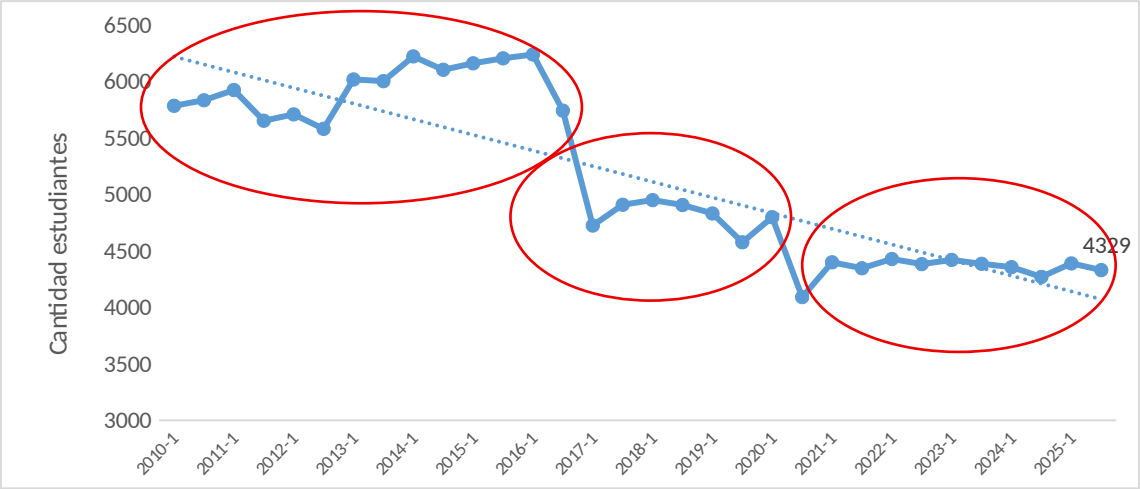
El modelo general utilizado fue , donde representa el número de estudiantes matriculados en el semestre . Las proyecciones corresponden al valor esperado de la matrícula y representan un escenario inercial, sin incorporar intervenciones estratégicas adicionales.

La Gráfica 1 presenta la tendencia de la evolución de la matrícula de pregrado del Campus Bucaramanga durante el periodo 2010-1 a 2025-2 evidencia un cambio estructural significativo en la dinámica de la demanda académica. Entre 2010 y 2016, la matrícula se mantuvo en niveles altos, con una trayectoria de crecimiento y consolidación que alcanzó valores cercanos a los 6.200 estudiantes, reflejando una fase de expansión institucional.

A partir de 2017 se observa un quiebre abrupto en la serie, que marca el inicio de una contracción sostenida de la matrícula. Posteriormente, entre 2018 y 2019, el campus se estabiliza en un nivel inferior, sin lograr recuperar los valores previos al quiebre. En 2020 se presenta un nuevo descenso asociado al choque de los efectos de la pandemia, seguido de una recuperación parcial desde 2021. No obstante, este comportamiento se mantiene constante alrededor de 4.300 estudiantes promedio a 2025-2.

DOCUMENTO BORRADOR

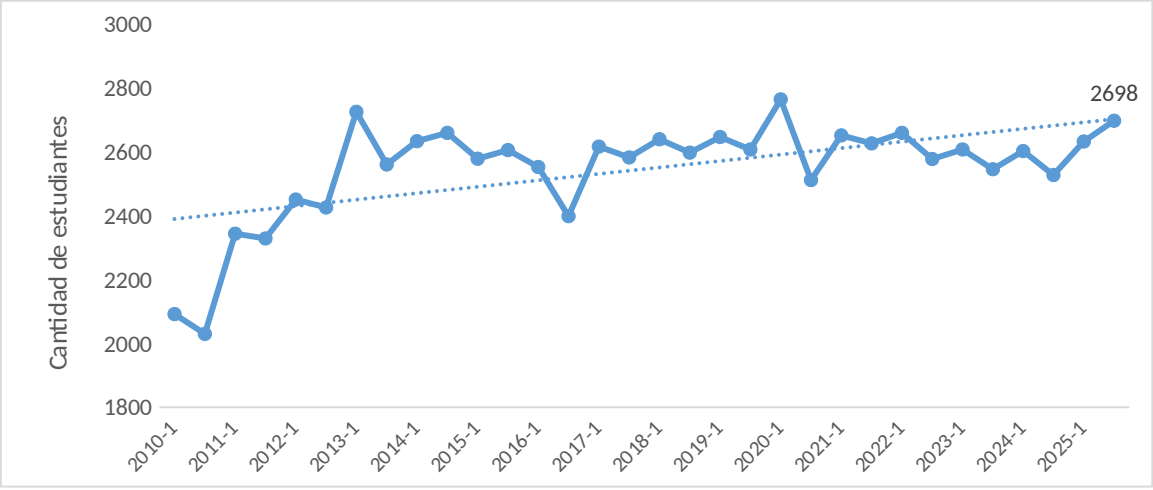
Gráfica 1. *Tendencia de matriculados pregrado campus Bucaramanga*



Nota. Tomado del SPADIES

La Gráfica 2 evidencia que la matrícula de pregrado del Campus Cúcuta ha mantenido una trayectoria estable con crecimiento moderado entre 2010 y 2025. A diferencia de otros campus, no se observan caídas estructurales, lo que posiciona a Cúcuta como un campus con oportunidades favorables de crecimiento orientada a la consolidación y el crecimiento gradual.

Gráfica 2. *Tendencia de matriculados pregrado campus Cúcuta*



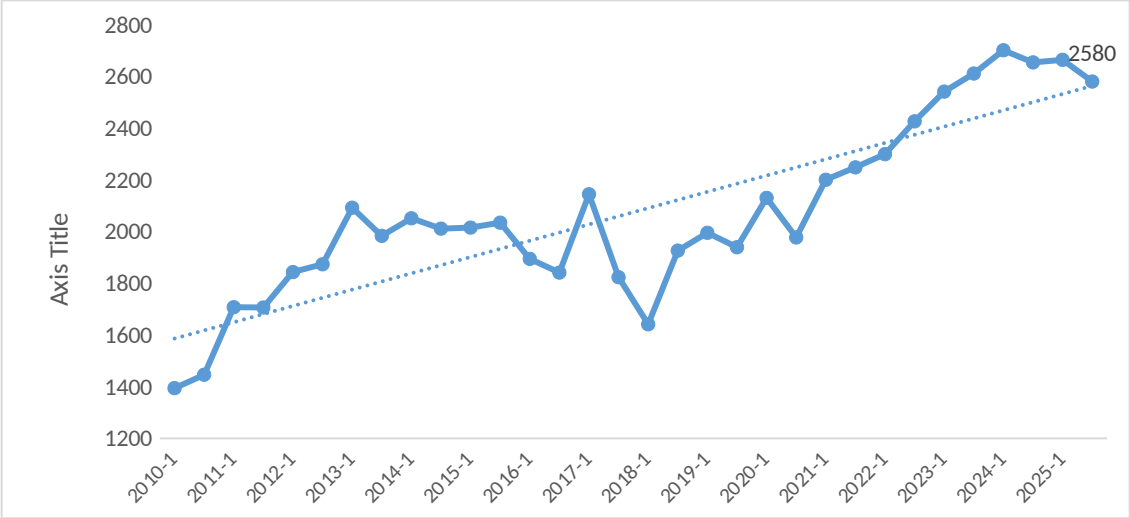
Nota. Tomado del SPADIES

La Gráfica 3 muestra que la matrícula de pregrado del Campus Valledupar ha seguido una trayectoria de crecimiento estructural entre 2010 y 2025. Tras ajustes temporales, especialmente hacia 2018, el campus entra desde

2021 en una fase de expansión sostenida, alcanzando los niveles más altos de matrícula de su historia reciente.

El campus se consolida como un polo de expansión institucional, con potencial para: ampliar oferta académica, fortalecer infraestructura e incrementar presencia territorial en la región Caribe.

Gráfica 3. *Tendencia de matriculados pregrado campus Valledupar*



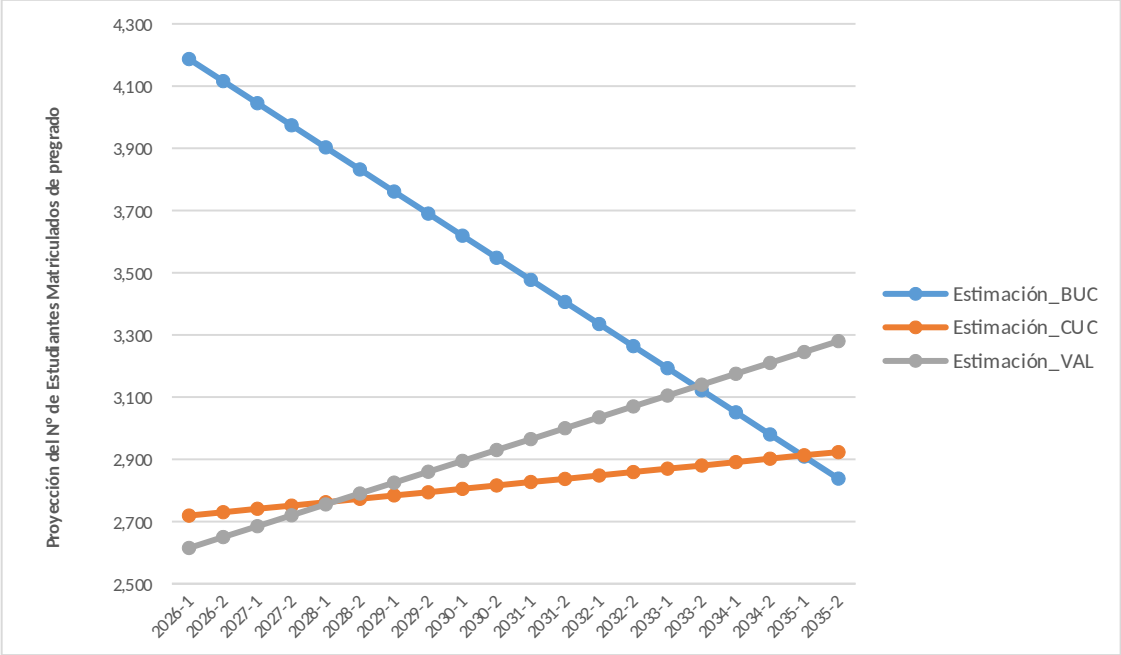
Nota. Tomado del SPADIES

En la Gráfica 4 se comparan las trayectorias proyectadas de matrícula de los tres campus en el horizonte 2026–2035, evidenciando dinámicas divergentes que reconfiguran el peso relativo de cada Campus dentro del sistema institucional. Mientras Bucaramanga enfrenta una contracción sostenida, Valledupar se consolida como el principal polo de crecimiento regional del Cesar y Cúcuta mantiene una trayectoria estable.

Este escenario exige una planeación diferenciada por campus, orientada a la contención del riesgo en Bucaramanga y al aprovechamiento estratégico del crecimiento regional. La sostenibilidad futura del sistema UDES dependerá de: estrategias de recuperación específicas para Bucaramanga, consolidación y expansión planificada de Valledupar, fortalecimiento incremental de Cúcuta como campus estable.

DOCUMENTO

Gráfica 4. *Proyección de crecimiento poblacional de estudiantes de pregrado UDES*



Nota. La proyección de la matrícula de estudiantes de pregrado para los campus Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar se estimó mediante regresión lineal simple con tendencia temporal semestral, ajustada a las series históricas de matrícula del periodo 2010-1 a 2025-2. El modelo general utilizado fue , donde representa el número de estudiantes matriculados en el semestre . Las proyecciones corresponden al valor esperado de la matrícula y representan un escenario inercial, sin incorporar intervenciones estratégicas adicionales.

Análisis de la deserción en la UDES

El análisis de la tasa de deserción anual de la UDES, de acuerdo con el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES), evidencia una evolución significativa en el comportamiento de la permanencia estudiantil durante el periodo comprendido entre 2015 y 2024.

Esta tendencia constituye un insumo estratégico para la planeación física institucional, en coherencia con los lineamientos de diagnóstico y proyección para el Plan Maestro de Desarrollo Físico y Tecnológico UDES.

Durante el periodo 2015–2018, la institución registró niveles elevados y volátiles de deserción anual, con valores que oscilaron entre el 8,8% y el 13,3%, alcanzando su punto máximo en el año 2017. Este comportamiento refleja un contexto institucional caracterizado por mayores dificultades en la

DOCUMENTO DE

retención estudiantil, asociadas a factores académicos, socioeconómicos y de adaptación al entorno universitario.

Desde la perspectiva del desarrollo físico, este escenario corresponde a una fase en la cual la infraestructura y los espacios de apoyo al estudiante aún no se consolidaban plenamente como herramientas estratégicas para la permanencia. Este periodo es considerado de alta deserción y volatilidad.

A partir del año 2018 se identifica un punto de quiebre estructural en la tendencia de la deserción, evidenciado por una reducción abrupta y sostenida del indicador. En el periodo 2018–2020, la tasa desciende de manera significativa hasta ubicarse en rangos cercanos al 7%, lo cual sugiere la efectividad de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento del acompañamiento académico (Gráfica 4), el bienestar institucional y la mejora de las condiciones del entorno educativo. Este cambio marca una transición relevante hacia una gestión más integral de la permanencia, en la cual los espacios físicos comienzan a desempeñar un rol articulador del proceso formativo.

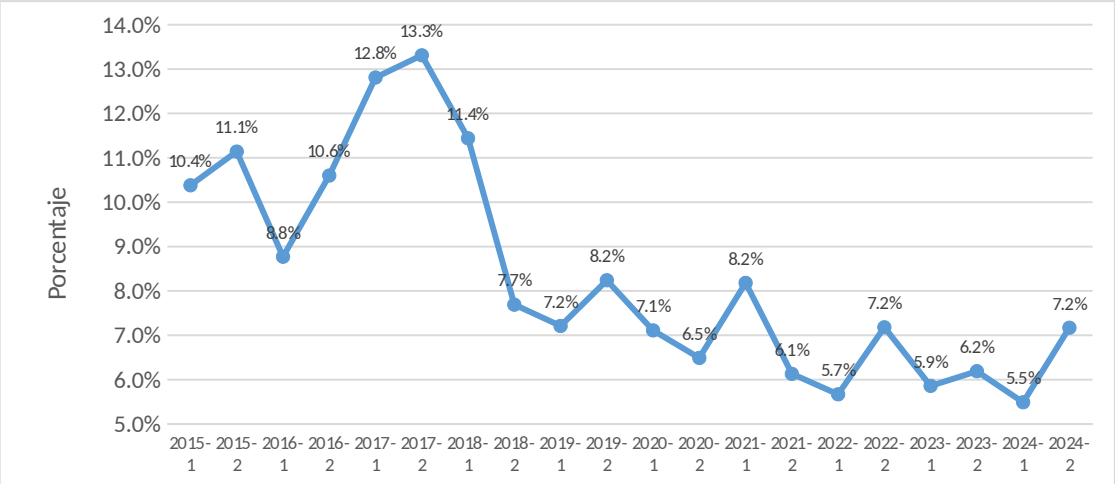
Entre 2020 y 2024, la deserción anual se consolida en niveles bajos y relativamente estables, manteniéndose de forma consistente por debajo del 7%, con mínimos cercanos al 5,5%. Este comportamiento resulta especialmente significativo al considerar los efectos de contextos externos adversos, como la pandemia, lo que evidencia la capacidad institucional para sostener la permanencia estudiantil en escenarios de alta complejidad. Esta estabilidad constituye un indicador de madurez institucional que habilita procesos de planeación física de mediano y largo plazo, basados en proyecciones de matrícula más confiables y sostenibles.

En el marco del Plan Maestro de Desarrollo Físico, la reducción y estabilización de la deserción anual implica una mayor eficiencia en el uso de la infraestructura existente y refuerza la necesidad de orientar las inversiones hacia espacios que potencien la experiencia estudiantil, la permanencia y el bienestar integral.

La evidencia muestra que la infraestructura deja de responder únicamente a criterios de cobertura y pasa a cumplir una función estratégica como soporte del éxito académico, la vida universitaria y la inclusión social, en concordancia con la misión institucional de la UDES.

DOCUMENTO BORRADOR

Gráfica 5. *Tasa de deserción anual 2015-2024*



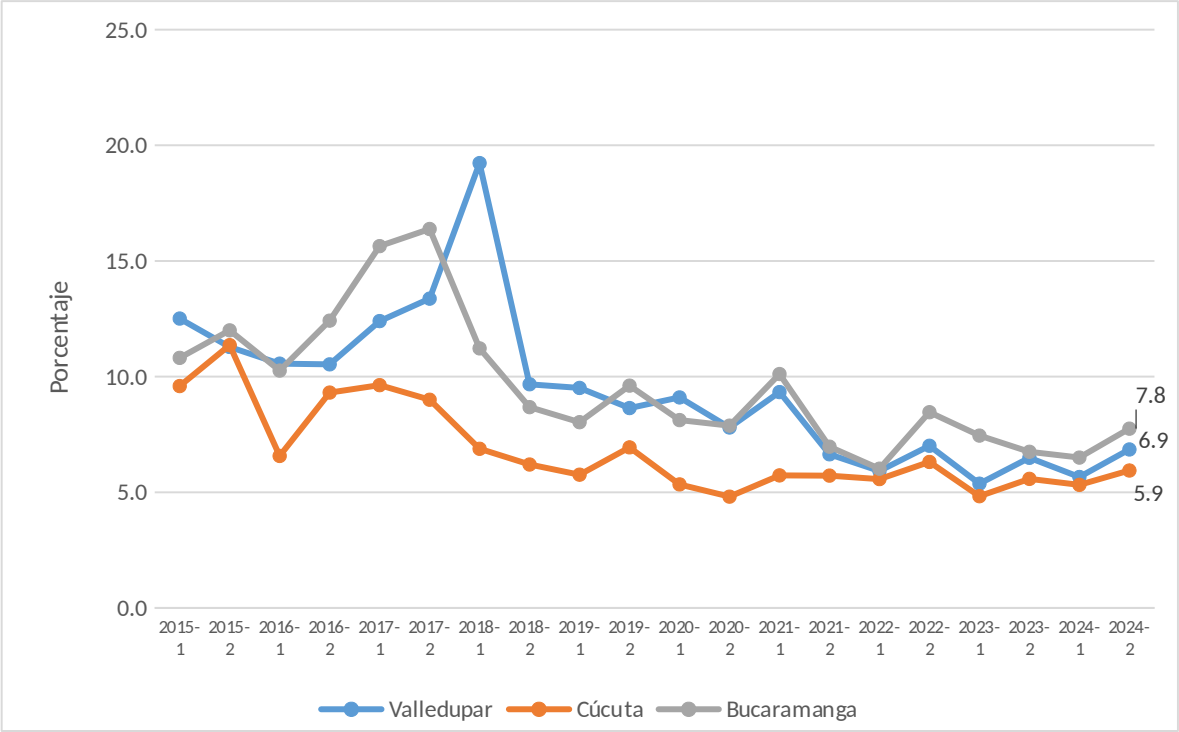
Nota. Fuente SPADIES 2026.

La Gráfica 5 se muestra la deserción anual por campus, que para el último periodo fue de 5,9% para el campus Bucaramanga, 6,9% para el campus Valledupar y 7,8% para el campus Cúcuta.

La tendencia descendente y la convergencia de la deserción anual entre campus respaldan la formulación de un Plan Maestro de Desarrollo Físico que reconozca las particularidades territoriales de cada campus, pero garantice estándares homogéneos de calidad en los espacios académicos, de bienestar y de apoyo al estudiante, en coherencia con la misión y visión institucional.

DOCUMENTO BORRADOR

Gráfica 6. *Tasa de deserción anual por campus 2015-2024*



Nota. Fuente SPADIES 2026.

Índice de uso de las aulas

Con el propósito de fortalecer la gestión académica y asegurar una adecuada disponibilidad de espacios físicos para los procesos de docencia, la Universidad adopta un índice institucional de uso de aulas que permite evaluar el nivel de ocupación de cada espacio educativo. Este indicador facilita identificar tendencias de demanda, anticipar necesidades de ampliación o redistribución de aulas y garantizar que la programación académica responda de manera eficiente al crecimiento estudiantil y a las dinámicas de cada programa.

La siguiente tabla presenta la clasificación general utilizada por la Universidad para interpretar los porcentajes de uso de las aulas. Estos rangos permiten distinguir entre niveles óptimos, eficientes, moderados o insuficientes de ocupación y constituyen una herramienta para la planeación académica y la gestión de la infraestructura institucional.

DOCUMENTO D

No obstante, es importante señalar que esta escala se aplica principalmente a aulas de docencia regular, cuya utilización responde a una programación continua durante la semana. En el caso de laboratorios especializados, salas clínicas, ambientes de simulación, espacios culturales o deportivos, los porcentajes de ocupación pueden ser menores debido a la naturaleza técnica de las actividades que allí se desarrollan, las cuales requieren grupos reducidos, tiempos de preparación, protocolos específicos o prácticas académicas puntuales. Por tanto, en estos casos la menor frecuencia de uso no necesariamente indica subutilización, sino una dinámica propia de su función académica.

Tabla 11. *Escala de uso de aulas en la UDES*

Rango (%)	Interpretación
70–75%	Uso óptimo
60–69.9%	Uso eficiente
40–59.9%	Uso moderado
< 40%	Uso focalizado

Nota. Elaboración propia a partir de la NTC 6714 de 2023

En consecuencia, la interpretación de los niveles de ocupación debe considerar la naturaleza del espacio académico. Mientras las aulas de enseñanza regular tienden a mostrar mayores porcentajes de utilización, los laboratorios especializados, ambientes de simulación y espacios de apoyo académico presentan patrones de uso más focalizados que responden a la programación específica de prácticas y actividades técnicas. El análisis institucional del índice de uso de aulas se realizó para los tres campus a partir de los datos del Sistema Galileo[5].

Índice de uso de las aulas – Campus Bucaramanga

En el campus Bucaramanga se identifican dos tipologías principales de espacios académicos: aquellos destinados a enseñanza regular y los ambientes de uso focalizado, asociados principalmente a laboratorios especializados, salas de simulación y escenarios de práctica técnica.

Los espacios clasificados como Enseñanza (Tabla 11), que corresponden principalmente a aulas destinadas al desarrollo de asignaturas de docencia

[5] Sistemas de Información SIGA UDES. https://instructivos.udes.edu.co/gapp.php

DOCUMENTO BORRADOR

regular, registran un promedio de uso del 55,1%, lo que evidencia una ocupación moderada y sostenida a lo largo de la semana académica. Este comportamiento refleja la intensidad de la programación académica y la utilización continua de estos ambientes en el desarrollo de actividades formativas.

Por su parte, los ambientes clasificados como Focalizado presentan un promedio de uso del 19,9%. Este nivel de ocupación responde a la naturaleza especializada de estos espacios, cuya utilización depende de prácticas específicas, sesiones programadas y, en muchos casos, del trabajo con grupos reducidos de estudiantes, por lo que su dinámica de uso difiere de la de las aulas convencionales. El detallado de cada bloque se muestra en el Apéndice 1. Tablas de índice de uso de aulas en los campus UDES.

Tabla 12. *Promedio de uso de aulas dedicadas a la enseñanza – campus Bucaramanga*

Bloque	% Total de uso	% de uso Lunes	% de uso Martes	% de uso Miércoles	% de uso Jueves	% de uso Viernes	% de uso Sábado
Bienestar	47,4	50,3	54,7	52,5	30,6	48,1	48,1
Chibcha	54,4	57,8	67,9	65,7	70,6	57,3	6,9
Guane	62,4	59,4	70,8	67,0	67,7	70,6	38,8
Motilón	54,2	63,3	70,0	45,0	58,3	63,3	25,0
Otro	48,3	20,0	20,0	20,0	15,0	65,0	150,0
Yariguíes	48,1	53,5	60,0	62,0	59,9	53,0	0,0
Total general	**55,1**	**57,1**	**66,6**	**63,7**	**66,1**	**59,9**	**17,2**

Nota. Tomado de Master Web Galileo

Índice de uso de las aulas – Campus Cúcuta

Las aulas destinadas a Enseñanza presentan un promedio de uso del 58,5%, lo que indica un nivel de ocupación moderado (Tabla 12). Este comportamiento evidencia una utilización constante de los espacios de docencia en los distintos bloques del campus, especialmente durante los días centrales de la semana académica.

En contraste, los espacios catalogados como Focalizado, que incluyen laboratorios especializados y ambientes de práctica académica, registran un promedio de uso del 36,6%. Aunque este porcentaje es inferior al de las aulas de enseñanza regular, resulta coherente con la naturaleza de estos ambientes, cuya utilización está asociada a actividades prácticas específicas, disponibilidad de equipos o programación por cohortes académicas. El detallado de cada

DOCUMENTO BORRADOR

bloque se muestra en el Apéndice 1. Tablas de índice de uso de aulas en los campus UDES.

Tabla 13. *Promedio de uso de aulas dedicadas a la enseñanza – campus Cúcuta*

Bloque	% Total de uso	% de uso Lunes	% de uso Martes	% de uso Miércoles	% de uso Jueves	% de uso Viernes	% de uso Sábado
Arhuaco	54,6	67,0	57,0	63,5	49,5	65,5	25,0
Chitarero	60,2	55,9	59,4	56,2	62,1	76,2	51,5
Motilón	60,5	63,0	62,0	53,0	67,0	73,0	45,0
Total general	**58,5**	**60,5**	**59,1**	**58,0**	**58,9**	**72,3**	**42,2**

Nota. Tomado de Master Web Galileo

Índice de uso de las aulas – Campus Valledupar

Las aulas destinadas a Enseñanza registran un promedio de uso del 46,7%, lo que corresponde a un nivel de ocupación moderado (Tabla 13). Este comportamiento refleja una utilización relativamente equilibrada de los espacios de docencia en los distintos bloques del campus, con variaciones según la intensidad de la programación académica en cada edificio.

En cuanto a los ambientes clasificados como Focalizados presentan un promedio de uso del 25,4%, nivel que se explica por la naturaleza técnica de estos espacios, tales como laboratorios, salas de práctica y ambientes especializados. En estos casos, la utilización depende de actividades académicas puntuales, prácticas de laboratorio o sesiones programadas, lo que genera patrones de ocupación más específicos en comparación con las aulas de enseñanza convencional. El detallado de cada bloque se muestra en el Apéndice 1. Tablas de índice de uso de aulas en los campus UDES.

Tabla 14. *Promedio de uso de aulas dedicadas a la enseñanza – campus Valledupar*

Bloque	% Total de uso	% de uso Lunes	% de uso Martes	% de uso Miércoles	% de uso Jueves	% de uso Viernes	% de uso Sábado
Arhuaco	54,0	58,6	53,6	55,7	54,8	72,1	29,3
Corfimujer	34,1	30,0	31,3	31,3	49,7	35,6	26,9
Kankuamo	43,1	45,6	51,9	51,7	55,4	46,3	7,7
Wayuú	50,2	47,8	60,0	51,3	45,4	61,6	35,0
Total general	**46,7**	**47,6**	**52,8**	**50,6**	**51,7**	**55,5**	**22,3**

Nota. Tomado de Master Web Galileo

DOCUMENTO BORRADOR

Ampliación de cobertura académica

La Universidad proyecta su crecimiento institucional mediante el desarrollo de 61 programas académicos distribuidos en diferentes niveles de formación, modalidades y estados de avance, con una proyección total de 2,733 cupos en los primeros tres años.

Este portafolio en desarrollo responde tanto a las necesidades del mercado laboral como al fortalecimiento estratégico de la oferta educativa institucional en los diferentes campus y modalidades. La estrategia de expansión académica se caracteriza por cuatro ejes fundamentales que articulan la visión institucional con las demandas regionales y nacionales.

En primer lugar, se destaca el alcance nacional de la oferta, donde el 44.3% de los programas operarán sin restricción, potenciando la cobertura institucional mediante modalidades virtuales e híbridas que democratizan el acceso a la educación superior. Este componente se complementa con la flexibilidad modal, evidenciada en que el 26.3% de los programas incorporan formatos virtuales o híbridos, adaptándose así a las nuevas dinámicas educativas y a las necesidades de poblaciones con limitaciones de movilidad o compromisos laborales.

En segundo lugar, el portafolio consolida el liderazgo institucional en ciencias de la salud, área en la cual se concentra el 34.4% de los programas en desarrollo, fortaleciendo la oferte existente en la UDES en formación médico-quirúrgica. Este énfasis estratégico posiciona a la universidad como referente regional en programas de alta especialización en el sector salud, con un incremento sustancial proyectado en la matrícula de posgrados, particularmente en especialidades médico-quirúrgicas y maestrías en especializadas en salud.

La innovación en formación técnica y tecnológica se materializa a través de UDESTec, unidad que concentra el 26.2% de los programas, atendiendo de manera directa e inmediata las demandas del mercado laboral regional en sectores productivos clave y en áreas emergentes como tecnologías digitales, gestión ambiental y producción agroindustrial.

Este modelo de crecimiento diferenciado busca no solo ampliar la cobertura, sino también diversificar la oferta académica para responder con pertinencia a

DOCUMENTO BORRADOR

los retos del desarrollo regional y nacional, consolidando a la UDES como una institución de educación superior integral, flexible e innovadora, comprometida con la formación de profesionales altamente calificados en todos los niveles del sistema educativo colombiano.

Distribución por nivel de formación

La proyección de nuevos programas académicos evidencia una fuerte concentración en la formación posgradual, la cual representa el 73,8% del total de la oferta en desarrollo (45 programas). Este comportamiento refleja el interés institucional por fortalecer la formación avanzada, la especialización profesional y el desarrollo de capacidades investigativas en áreas estratégicas del conocimiento. Por su parte, los programas de formación técnica y tecnológica agrupan 17 iniciativas académicas (27,9%), orientadas principalmente a la formación aplicada y al desarrollo de competencias técnicas vinculadas con las necesidades del entorno productivo y social.

Tabla 15. *Proyección de programas por modalidad*

Modalidad	Cantidad	%
Híbrida	9	14,8
Presencial	45	73,8
Virtual	5	8,2
Virtual -Híbrida	2	3,3
Total general	**61**	**100,0**

Fuente: Vicerrectoría de posgrados y Dirección de Proyectos Académicos.

En cuanto a los programas de nivel universitario, se proyectan 5 iniciativas (8,2%), enfocadas en áreas estratégicas como Derecho en modalidad virtual, Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Licenciatura en Educación Infantil, las cuales responden a oportunidades de crecimiento académico y a demandas identificadas en el contexto regional y nacional.

En términos de modalidad, la oferta proyectada se concentra principalmente en programas presenciales, que representan el 73,8% del total (45 programas). La modalidad híbrida agrupa 9 programas (14,8%), mientras que la modalidad virtual contempla 5 programas (8,2%). Adicionalmente 2 programas (3,3%) combinan componentes virtuales e híbridos, evidenciando la

DOCUMENTO BORRADOR

incorporación progresiva de modelos de formación flexibles que amplían el acceso y diversifican las estrategias de enseñanza-aprendizaje. El detalle de la información relacionada con la modalidad, el nivel de formación y el cronograma de radicación ante los entes gubernamentales se presenta en el Apéndice 2, donde se describe la proyección de programas según nivel de formación y modalidad.

Proyección de programas académicos por campus, facultad y nivel de formación

La estrategia de cobertura combina fortalecimiento regional y expansión nacional en ese sentido el alcance nacional se proyectan 27 programas (44.3%), en el campus de Bucaramanga: 31 programas (50.8%) y en los Campus de Valledupar y Cúcuta el 4.9%.

El Apéndice 3 evidencia la proyección de programas por facultad y nivel de formación en ese sentido se tiene una distribución de los 61 programas académicos proyectados evidencia una fuerte concentración en algunas unidades académicas estratégicas, así como una clara orientación hacia la formación posgradual.

En particular, la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud concentra la mayor participación con 20 programas (32,8%), destacándose principalmente las especialidades médico-quirúrgicas (10 programas) y las maestrías (6 programas), lo cual refleja el fortalecimiento institucional en el campo de la formación clínica avanzada y la especialización profesional en salud.

En segundo lugar, se ubica UDESTec, con 16 programas (26,2%), caracterizados por una alta presencia de especializaciones tecnológicas (4 programas) y tecnologías (6 programas), además de una participación relevante en formación técnica laboral. Este comportamiento evidencia el papel de esta unidad en el desarrollo de programas de formación técnica y tecnológica orientados a las necesidades del sector productivo y a la formación para el trabajo.

La Facultad de Ciencias Sociales representa 14 programas (23,0%), concentrados principalmente en especializaciones (9 programas) y algunas maestrías y programas universitarios, lo cual muestra un crecimiento en programas orientados a áreas como derecho, psicología y ciencias sociales aplicadas.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables participa con 4 programas (6,6%), centrados principalmente en

DOCUMENTO BORRADOR

especializaciones, mientras que la Facultad de Ingenierías también proyecta 4 programas (6,6%), distribuidos entre especialización, especialización tecnológica, maestría y formación universitaria. Por último, la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias aporta 2 programas (3,3%), asociados principalmente a programas universitarios.

En conjunto, la estructura de la oferta proyectada muestra una clara orientación hacia el fortalecimiento de la formación posgradual, particularmente en áreas de salud y ciencias sociales, al tiempo que se promueve la expansión de programas tecnológicos y técnicos a través de UDESTec.



Ubicación territorial de los campus de la Universidad de Santander

La Universidad de Santander (UDES) cuenta con campus en Bucaramanga (Santander), Cúcuta (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar), ciudades que funcionan como nodos regionales de servicios educativos, científicos y sociales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Los campus se ubican en sectores urbanos consolidados o con vocación educativa, lo que garantiza su adecuada integración al sistema urbano, así como condiciones favorables de accesibilidad, conectividad y disponibilidad de infraestructura.

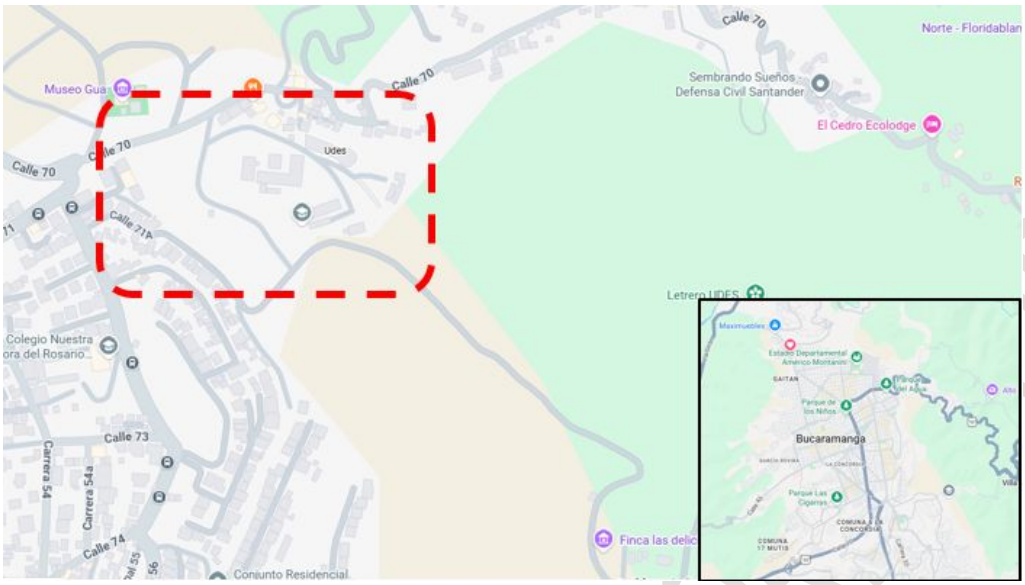
Esta localización constituye un activo estratégico para la institución, al permitir el desarrollo y proyección de la infraestructura física y tecnológica, en coherencia con el crecimiento académico, la transformación digital y los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

Localización y contexto territorial del campus Bucaramanga

El campus Bucaramanga de la Universidad de Santander (UDES) se localiza en las coordenadas 7.1149° de latitud norte y −73.1062° de longitud oeste, a una altitud aproximada de 950 metros sobre el nivel del mar, dentro del sector suroriental de la meseta de Bucaramanga (Figura 15), en jurisdicción de la comuna 16 del municipio.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 9. *Mapa de localización del campus UDES Bucaramanga a partir de Google Maps*



Nota. Tomado de Google Maps,10 de febrero de 2026

Este sector urbano comprende barrios y urbanizaciones consolidadas como Lagos del Cacique, Altos del Cacique, Bosques del Cacique, Guayacanes, Balcón del Lago, Santa Bárbara y Quinta del Cacique, entre otros. La zona presenta un predominio de estratos socioeconómicos altos y equipamientos urbanos de carácter educativo, institucional y residencial, configurando un entorno urbano consolidado que favorece la implantación de infraestructura universitaria.

Desde el punto de vista urbano, el campus se inserta en un entorno con alta conectividad y accesibilidad, caracterizado por la proximidad a corredores viales estructurantes del área metropolitana, como la Transversal Oriental, la antigua vía a Floridablanca y las vías de acceso al sector Lagos del Cacique. Estas condiciones facilitan la movilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo desde distintos sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

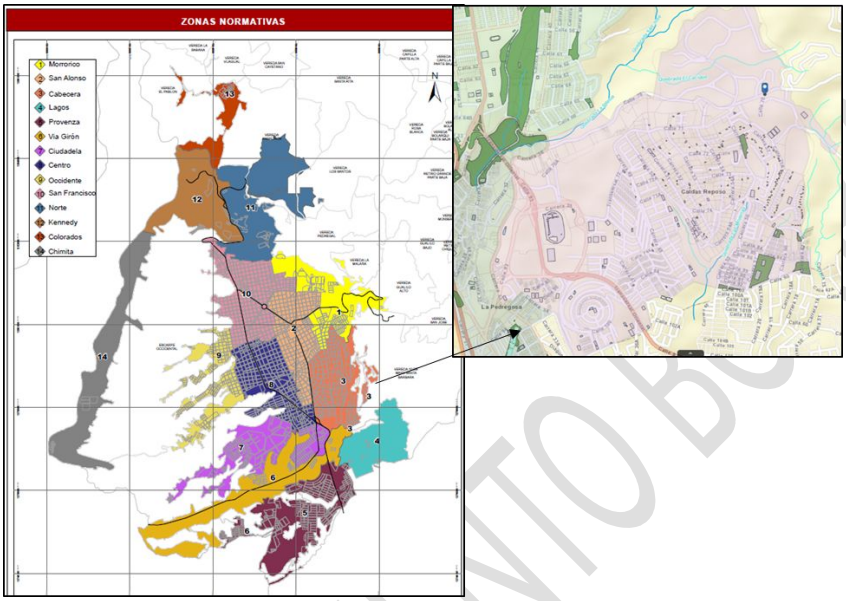
Asimismo, el entorno inmediato del campus cuenta con la presencia de diversos equipamientos educativos, institucionales y de servicios, entre los que se destacan instituciones educativas, equipamientos religiosos y servicios urbanos, lo que fortalece su integración dentro del sistema urbano y educativo de la ciudad (POT Alcaldía de Bucaramanga, 2025)

DOCUMENTO BORRADOR

Condiciones territoriales y uso del suelo

De acuerdo con las determinantes establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga, el predio institucional se localiza en una zona de transición entre el suelo urbano consolidado y áreas de protección ambiental, condición que configura un contexto territorial particular para el desarrollo de infraestructura universitaria.

Ilustración 10. *Zonas normativas de Bucaramanga establecidas en el POT*



Nota. Tomado de POT online Alcaldía de Bucaramanga, 2019.

La lectura territorial del entorno inmediato del campus permite comprender la relación entre la Universidad y las determinaciones de uso del suelo definidas en el POT. Las cartografías oficiales evidencian que el predio institucional se inserta en un borde urbano-rural donde convergen áreas suburbanas, zonas urbanas consolidadas y amplias franjas de protección ambiental. Esta localización configura un escenario singular para la planificación física institucional, en el que se articulan dinámicas urbanas, ambientales y rurales que deben ser gestionadas de manera integral.

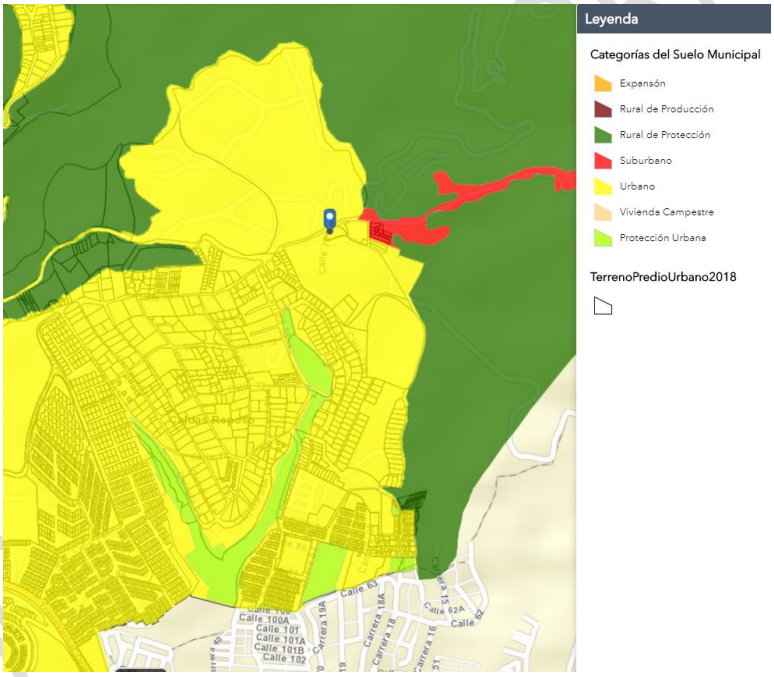
El campus limita con áreas asociadas al corregimiento rural 3 del municipio, donde se ubican veredas como Retiro Grande, Retiro Chiquito, San José, Gualilo Alto, Santa Bárbara y El Pedregal. Este corregimiento alberga aproximadamente 3.417 habitantes distribuidos en cerca de 738 familias, con una configuración territorial caracterizada por la presencia de vivienda rural

DOCUMENTO BORRADOR

tradicional combinada con desarrollos tipo casas quintas o viviendas recreativas.

La cartografía oficial del POT también evidencia que el campus se encuentra próximo a relictos de bosque húmedo y suelos con aptitud forestal protectora (Ilustración 10), lo cual genera condiciones ambientales relevantes para la planificación institucional. En este contexto, el predio universitario incorpora más de 30 hectáreas de áreas verdes y zonas destinadas a la preservación de flora y fauna nativa, lo que refuerza la vocación ambiental del campus y su reconocimiento como uno de los entornos universitarios con mayor cobertura vegetal en la región.

Ilustración 11. *Categorías del suelo municipal a partir de POT online Alcaldía de Bucaramanga*



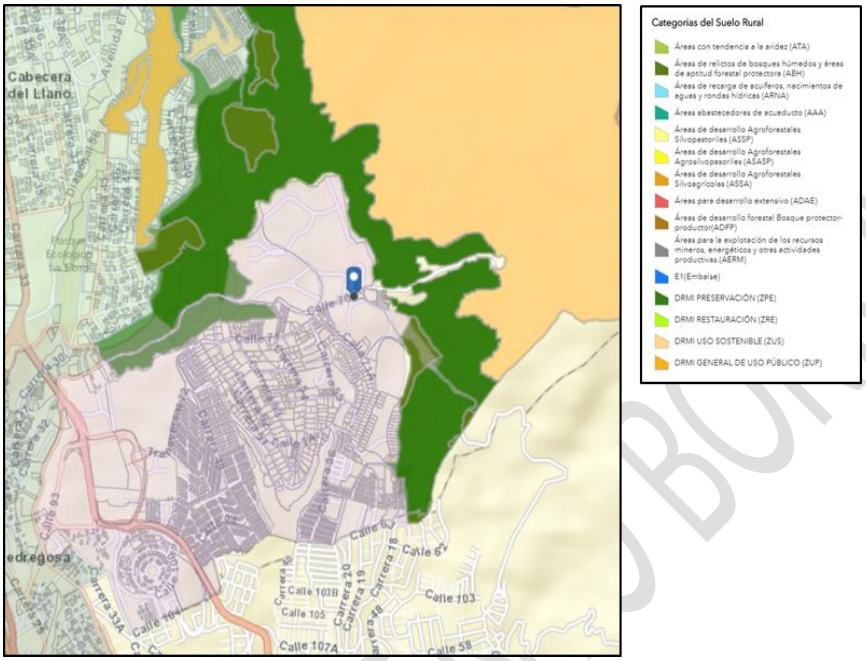
Nota. Tomado a partir de POT online Alcaldía de Bucaramanga - 2018.

Las ilustraciones 10 y 11 permiten observar con mayor precisión la relación del campus con las categorías del suelo definidas en el POT de Bucaramanga. La superposición de capas cartográficas evidencia que la Universidad se ubica en un corredor ecológico mayor, rodeado por relictos de bosque húmedo y suelos de uso protegido que funcionan como amortiguadores ambientales.

Este contexto territorial establece condiciones específicas para la planificación física institucional, ya que combina oportunidades de expansión

con la necesidad de preservar los valores ecológicos del entorno. En consecuencia, las futuras intervenciones de infraestructura deben orientarse bajo criterios de sostenibilidad, conservación del paisaje y compatibilidad con las restricciones ambientales definidas en el ordenamiento territorial del municipio.

Ilustración 12. *Categorías del suelo municipal*



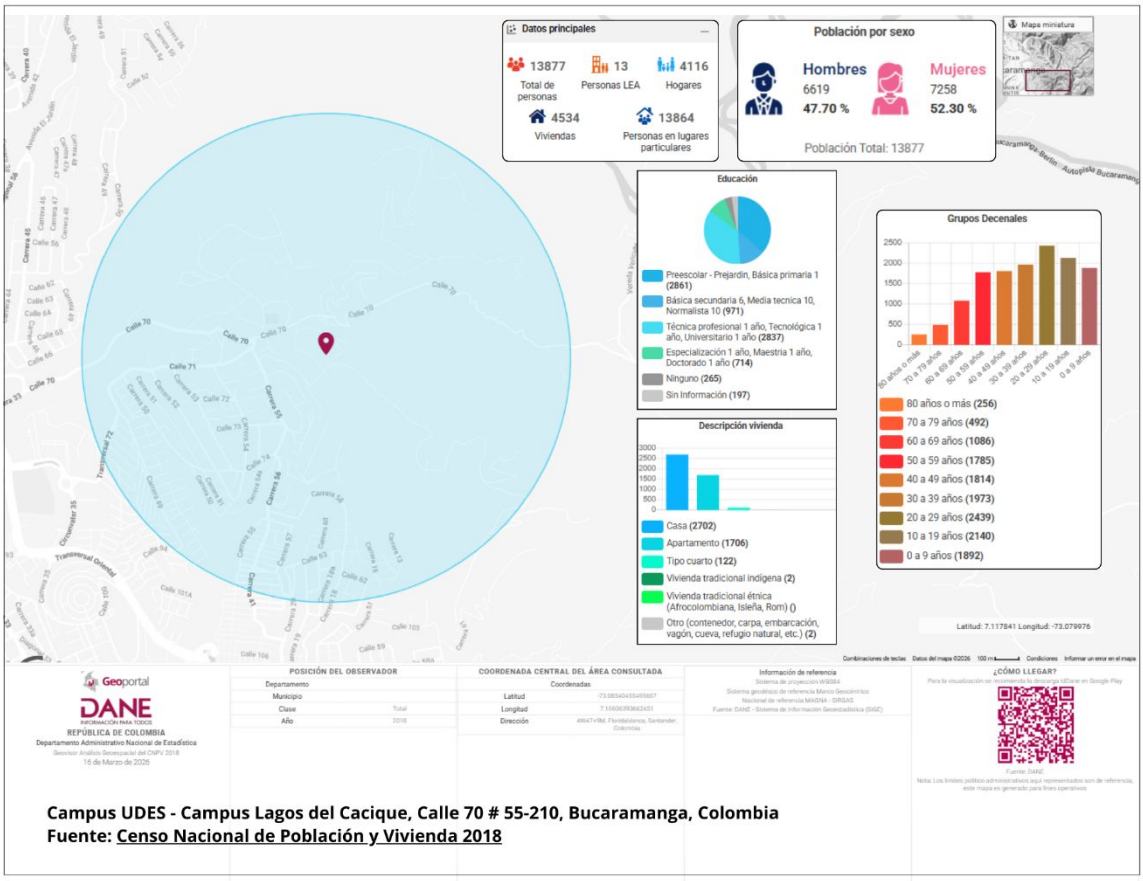
Nota. Tomado de POT online Alcaldía de Bucaramanga - 2019.

Contexto sociodemográfico del entorno

De acuerdo con el Análisis Geoespacial del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el área de influencia inmediata del campus Bucaramanga (definida mediante un radio aproximado de 1 km alrededor del campus) registra una población total de 13.877 habitantes, distribuidos en 4.116 hogares y 4.534 viviendas. Dentro de esta población se identifican 13 personas en condición de analfabetismo (LEA) y 13.864 personas residentes en lugares particulares, lo que evidencia un entorno urbano consolidado con predominio de viviendas familiares (DANE, 2018).

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 13. *Caracterización sociodemográfica del área de influencia del campus Bucaramanga (radio aproximado de 1 km).*



Nota. Elaborado a partir del Análisis Geoespacial del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, DANE. https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/

La estructura poblacional presenta una distribución relativamente equilibrada por sexo, con 52,30% mujeres (7.258 personas) y 47,70% hombres (6.619 personas). Esta composición demográfica refleja un comportamiento característico de sectores urbanos consolidados, donde la distribución de la población se mantiene relativamente balanceada entre ambos sexos (DANE, 2018).

En cuanto a la estructura por edades, el análisis de grupos decenales evidencia un predominio de población joven y adulta. Los grupos de 20 a 29 años (2.439 personas), 10 a 19 años (2.140 personas) y 30 a 39 años (1.973 personas) concentran una proporción significativa de la población total, seguidos por los rangos de 40 a 49 años (1.814 personas) y 50 a 59 años (1.785 personas). Esta distribución demográfica indica una fuerte presencia de población en edad productiva y potencialmente vinculada a procesos educativos y laborales, lo que constituye un contexto favorable para la articulación de la universidad con las dinámicas sociales y económicas del territorio (DANE, 2018).

DOCUMENTO

Por su parte, los grupos de 0 a 9 años (1.892 personas) y 60 años o más (1.834 personas aproximadamente al sumar los rangos superiores) muestran una presencia relevante, evidenciando un patrón demográfico propio de sectores urbanos con población estable y hogares consolidados (DANE, 2018).

En relación con el nivel educativo, una proporción significativa de la población presenta niveles de formación media y superior. Se destacan 2.837 personas con formación técnica, tecnológica o universitaria, además de 971 personas con educación secundaria o media técnica, lo que sugiere la existencia de un entorno con capital humano relevante para el desarrollo de actividades académicas, científicas y profesionales (DANE, 2018).

Desde la perspectiva habitacional, la tipología predominante corresponde a viviendas tipo casa (2.702) y apartamentos (1.706), mientras que otras formas de vivienda presentan una participación marginal. Esta configuración refuerza el carácter residencial consolidado del sector, con infraestructura urbana estable y presencia de servicios asociados al desarrollo urbano.

Estas características sociodemográficas evidencian que el entorno inmediato del campus Bucaramanga se inserta en un sector urbano con población predominantemente joven y adulta, hogares consolidados y niveles educativos relativamente altos, lo cual favorece la presencia de servicios educativos, comerciales y de soporte urbano en el área circundante (DANE, 2018).

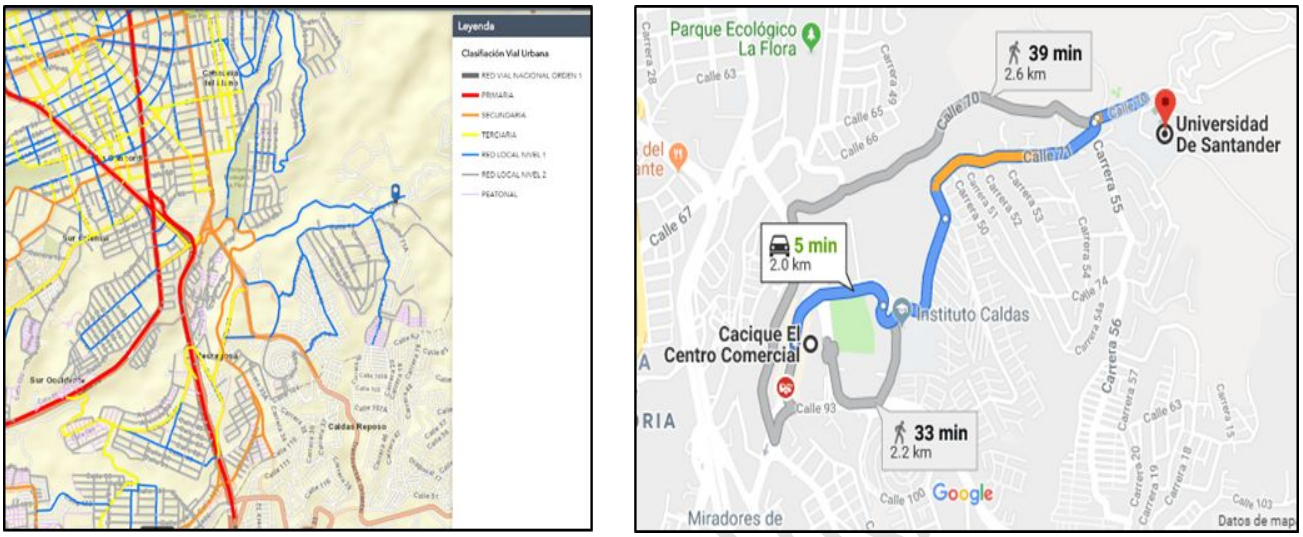
Accesibilidad y conectividad urbana

Según la clasificación vial establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga (Ilustración 14), las vías de acceso al campus de la Universidad de Santander corresponden principalmente a vías de la red local nivel 1, las cuales se articulan con corredores arteriales del sistema vial urbano. Esta estructura vial permite la conexión del campus con los principales ejes de movilidad de la ciudad y con diversos sectores residenciales, comerciales y de servicios del área metropolitana.

El acceso principal al campus se ubica en la Calle 70 con carrera 55-210, en el sector Lagos del Cacique, punto desde el cual se establece la conexión con el sistema vial metropolitano. Esta localización facilita la articulación con zonas urbanas consolidadas de Bucaramanga, especialmente con áreas de alta actividad comercial y residencial, lo que favorece la accesibilidad de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 14. *Clasificación de las vías urbanas de la zona de influencia UDES Bucaramanga*



Nota. Tomado de POT online Alcaldía de Bucaramanga, 2026 y Google Maps 2026.

En términos de movilidad, el acceso al campus puede realizarse mediante diferentes modos de transporte, lo que amplía las alternativas de desplazamiento hacia la institución.

Sistemas de transporte hacia el campus

Transporte institucional

La Universidad dispone de rutas institucionales operadas por la empresa Flota Cáchira, que conectan el campus con sectores estratégicos de la ciudad como Cabecera del Llano y El Cacique. Este servicio facilita el desplazamiento de la comunidad universitaria desde zonas urbanas con alta concentración de estudiantes. Para el año 2026, el costo del pasaje en la ruta institucional se establece en COP 2.200.

Transporte público urbano

En Bucaramanga el transporte público se presta principalmente mediante rutas urbanas convencionales de buses. Actualmente, debido a que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) no se encuentra en funcionamiento pleno, no existe una ruta de transporte público que ingrese directamente al campus de la Universidad de Santander (UDES). En consecuencia, el acceso se realiza mediante recorridos cercanos a la zona universitaria, complementados con desplazamientos peatonales desde vías aledañas. Para el año 2026, el valor

DOCUMENTO BORR

del pasaje urbano se estima entre COP 3.000 y COP 3.600, dependiendo de la ruta y del operador.

Servicio de taxi

La ciudad cuenta con una amplia oferta de servicio de taxi disponible las 24 horas, operada por al menos 13 empresas habilitadas, que prestan servicios tradicionales y especializados. Para el año 2026, la tarifa mínima de una carrera de taxi se establece en COP 9.100. El servicio opera mediante taxímetro por unidades, calculadas según la distancia recorrida y el tiempo de espera, de acuerdo con la reglamentación vigente de la autoridad de tránsito municipal. Asimismo, se aplican recargos nocturnos conforme a la normatividad local.

Plataformas digitales de transporte

En Bucaramanga también operan diversas plataformas digitales de movilidad, que ofrecen servicios bajo esquemas de tarifa dinámica. El valor base del servicio se sitúa aproximadamente en COP 6.000, pudiendo variar según la distancia, la demanda, el horario y las condiciones del trayecto.

Implicaciones para el desarrollo físico del campus

Las condiciones territoriales y de conectividad descritas evidencian que el campus Bucaramanga se localiza en un entorno urbano-ambiental estratégico, donde convergen infraestructura urbana consolidada, áreas de protección ambiental y dinámicas metropolitanas de movilidad.

Esta configuración territorial constituye un activo estratégico para la Universidad, ya que permite orientar el desarrollo de su infraestructura física bajo criterios de sostenibilidad ambiental, accesibilidad y conectividad urbana. La proximidad a corredores viales relevantes y la disponibilidad de múltiples alternativas de transporte facilitan la integración del campus con el sistema urbano de Bucaramanga.

En el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y del Plan de Desarrollo Físico de la Universidad de Santander, estas condiciones favorecen la proyección de procesos de expansión, modernización y consolidación del campus, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad con las determinantes del ordenamiento territorial y promoviendo un modelo de campus integrado al sistema urbano y ambiental de la ciudad.

DOCUMENTO BORRADOR

Amenazas y riesgos urbanos

De acuerdo con la información cartográfica del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bucaramanga, el entorno del campus de la Universidad de Santander presenta condiciones territoriales asociadas principalmente a zonas de ladera y áreas con cobertura vegetal protectora, características propias del borde urbano–ambiental de la ciudad. Estas condiciones implican la necesidad de considerar criterios de gestión del riesgo, estabilidad de taludes y manejo de escorrentías en los procesos de planificación y desarrollo de infraestructura universitaria.

En este contexto, la localización del campus dentro de un entorno con importantes áreas de protección ambiental demanda que cualquier intervención física se realice bajo criterios de sostenibilidad, prevención del riesgo y conservación del paisaje, garantizando la compatibilidad con las determinantes ambientales y urbanísticas definidas por el ordenamiento territorial municipal.

Localización y contexto territorial del campus Cúcuta

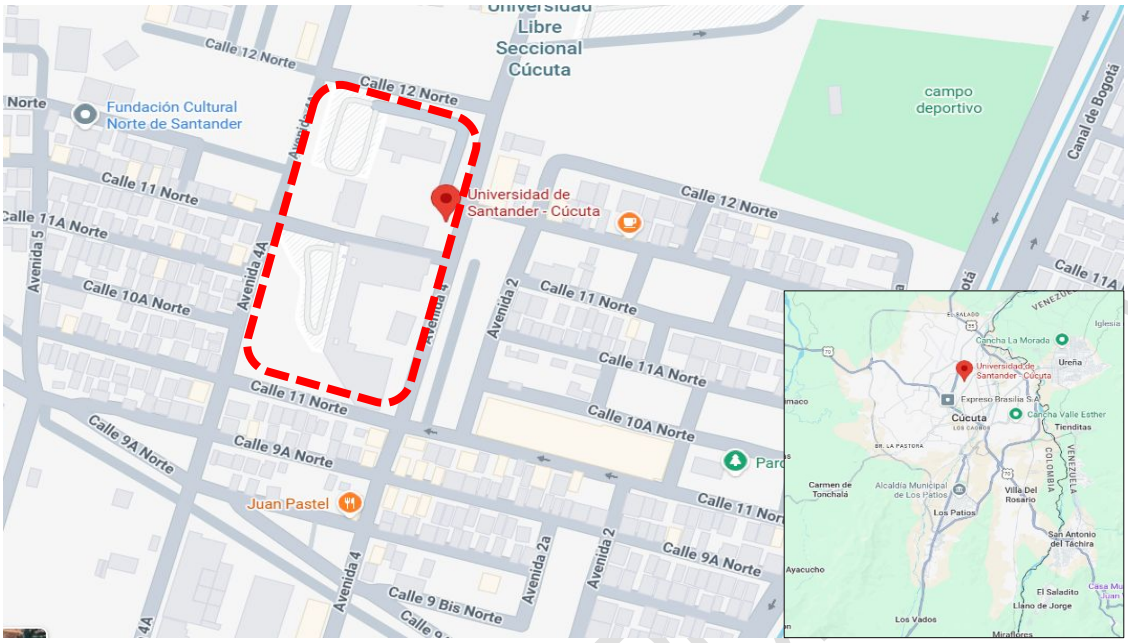
Condiciones territoriales y uso del suelo

El campus Cúcuta de la Universidad de Santander se localiza en las coordenadas 7.8939° de latitud norte y −72.5078° de longitud oeste, a una altitud aproximada de 320 metros sobre el nivel del mar, dentro del área urbana del municipio de San José de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

La localización del campus se inserta en un sector urbano caracterizado por la presencia de equipamientos institucionales, servicios urbanos y actividades comerciales, lo que configura un entorno con funciones de articulación territorial dentro de la ciudad. Esta condición facilita la accesibilidad desde distintos sectores urbanos y desde municipios cercanos que conforman el área de influencia regional de la ciudad. Asimismo, la conectividad vial y la proximidad a corredores urbanos relevantes favorecen el desplazamiento cotidiano de estudiantes, docentes y personal administrativo hacia el campus.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 15. *Mapa de localización del campus UDES Cúcuta a partir de Google Maps*



Nota. Tomado de Google Maps,10 de febrero de 2026

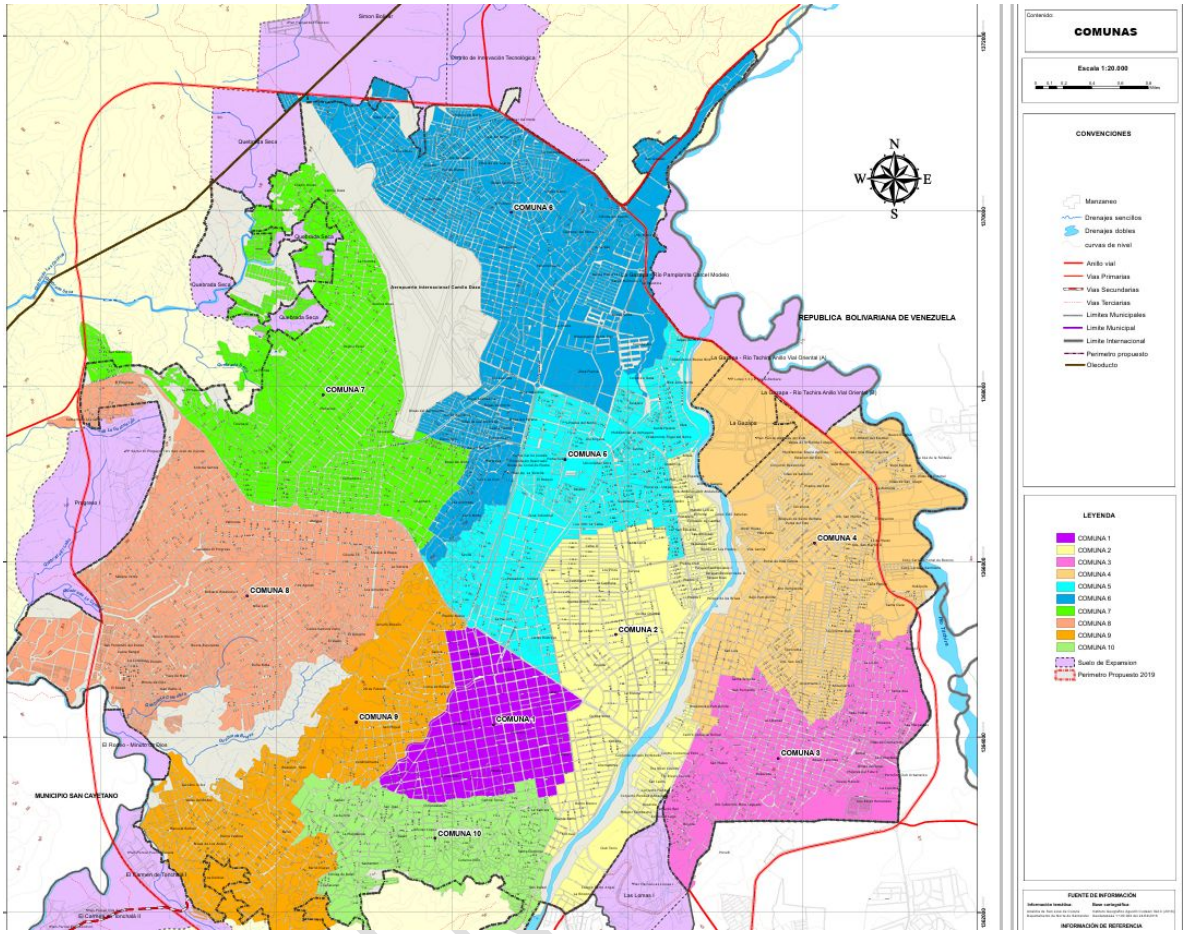
Desde la perspectiva del ordenamiento territorial, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de San José de Cúcuta reconoce este tipo de áreas como espacios apropiados para la localización de equipamientos educativos y servicios asociados al conocimiento. En este sentido, la presencia del campus contribuye al fortalecimiento de la oferta de educación superior en la región, al tiempo que permite el desarrollo progresivo de infraestructura física y tecnológica orientada a apoyar procesos de formación académica, investigación aplicada y extensión universitaria, en un territorio caracterizado por su dinámica fronteriza y de intercambio regional (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2025).

Caracterización Campus Cúcuta: Contexto Urbano

La Universidad de Santander se ubica en la comuna 5, localizada en la zona nororiental de la ciudad de San José de Cúcuta, aproximadamente a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. En esta zona se encuentran únicamente dos instituciones de educación superior, la Universidad de Santander (UDES) y la Universidad Libre de Colombia, lo que convierte a este sector en un punto relevante para la oferta de educación superior en la ciudad.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 16. *Comunas del municipio de San José de Cúcuta*



Nota. Tomado de POT online Alcaldía de Cúcuta

La comuna 5 está conformada por diversos sectores urbanos, entre los que se destacan Lleras, La Merced, Colpet, Pescadero, Sevilla, Zona Industrial, Urbanización El Bosque, Portachuelo, Los Ángeles, Prados del Norte, Tasajero, Niza, Zona Franca, Santa Helena, Zulima (Etapas I, II, III y IV), Gratamira, La Mar, Ciudad Jardín, Guaimaral, Ceiba II, San Eduardo (Etapas I y II) y Gualanday.

Este territorio posee una superficie aproximada de 7 km² y una población cercana a 63.000 habitantes, de los cuales 47% corresponden a hombres y 53% a mujeres.

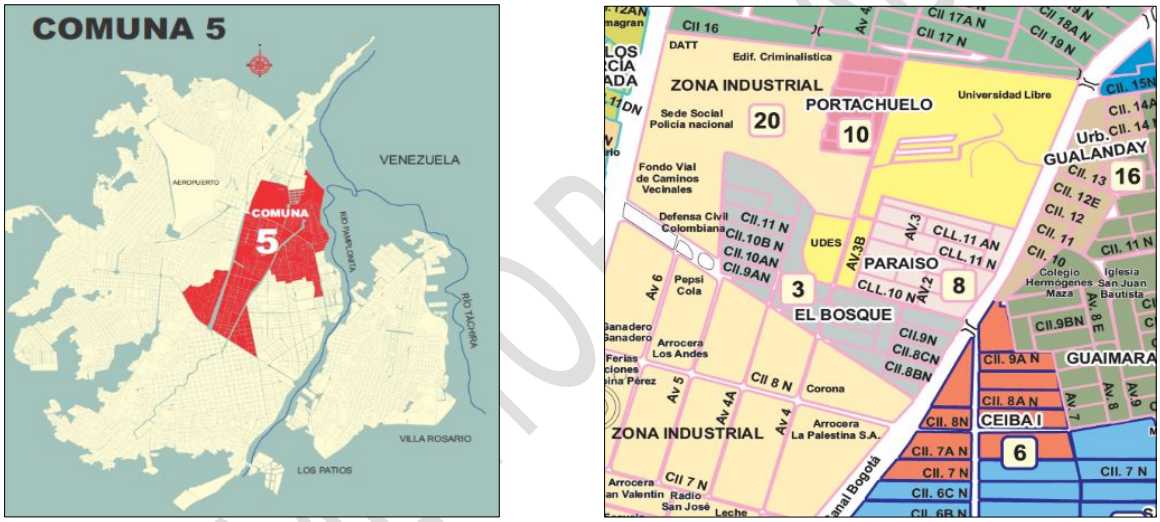
Desde el punto de vista de la estructura urbana, el 98% del territorio de la comuna es de carácter residencial, mientras que aproximadamente el 2% de las viviendas desarrollan actividades económicas. No obstante, el sector presenta una dinámica económica relevante debido a la presencia de la Zona Franca de Cúcuta, la Zona Industrial, el centro comercial Unicentro y la central de abastos Cenabastos, equipamientos que generan actividad comercial y logística dentro del área.

DOCUMENTO

Asimismo, en el barrio Guaimaral se ubica el Hospital Universitario Erasmo Meoz, principal centro hospitalario del departamento de Norte de Santander, mientras que en el barrio Sevilla se encuentra CENS – Central Eléctrica de Norte de Santander, perteneciente al Grupo EPM.

El análisis de la actividad económica en la comuna muestra que aproximadamente el 6,0% de los establecimientos corresponden a actividades industriales, el 60,5% al comercio, el 32,4% a servicios y el 1,2% a otras actividades económicas, lo que evidencia un tejido urbano con predominio de actividades comerciales y de servicios.

Ilustración 17.*Componentes territoriales y estructura urbana de la comuna 5 de San José de Cúcuta*



Nota. Tomado de POT online Alcaldía de Cúcuta

En el ámbito educativo, la comuna cuenta con siete instituciones educativas oficiales, entre las que se destacan:

- INEM José Eusebio Caro
- Institución Educativa María Concepción Loperena
- Colegio Oriental No. 26
- Colegio Municipal de Bachillerato
- Instituto Técnico Guaimaral
- Colegio Andrés Bello
- Colegio Gremios Unidos

La presencia de estos equipamientos educativos evidencia la importancia del sector como espacio de formación y desarrollo social dentro de la ciudad.

DOCUMENTO BORRADOR

En este contexto territorial se destaca la presencia de la Universidad de Santander (UDES), la cual se integra a un entorno urbano con significativa demanda social, educativa y productiva. Esta localización refuerza el papel de la universidad como actor institucional estratégico dentro de la comuna 5, facilitando su articulación con el territorio, el acceso de población estudiantil de distintos sectores socioeconómicos y la proyección de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión con impacto local y regional.

Ilustración 18. *Georreferenciación de la ubicación del campus UDES Cúcuta dentro de la comuna 5*



Nota. Tomado de Geovisor del Dane, 2026.

Contexto sociodemográfico del entorno

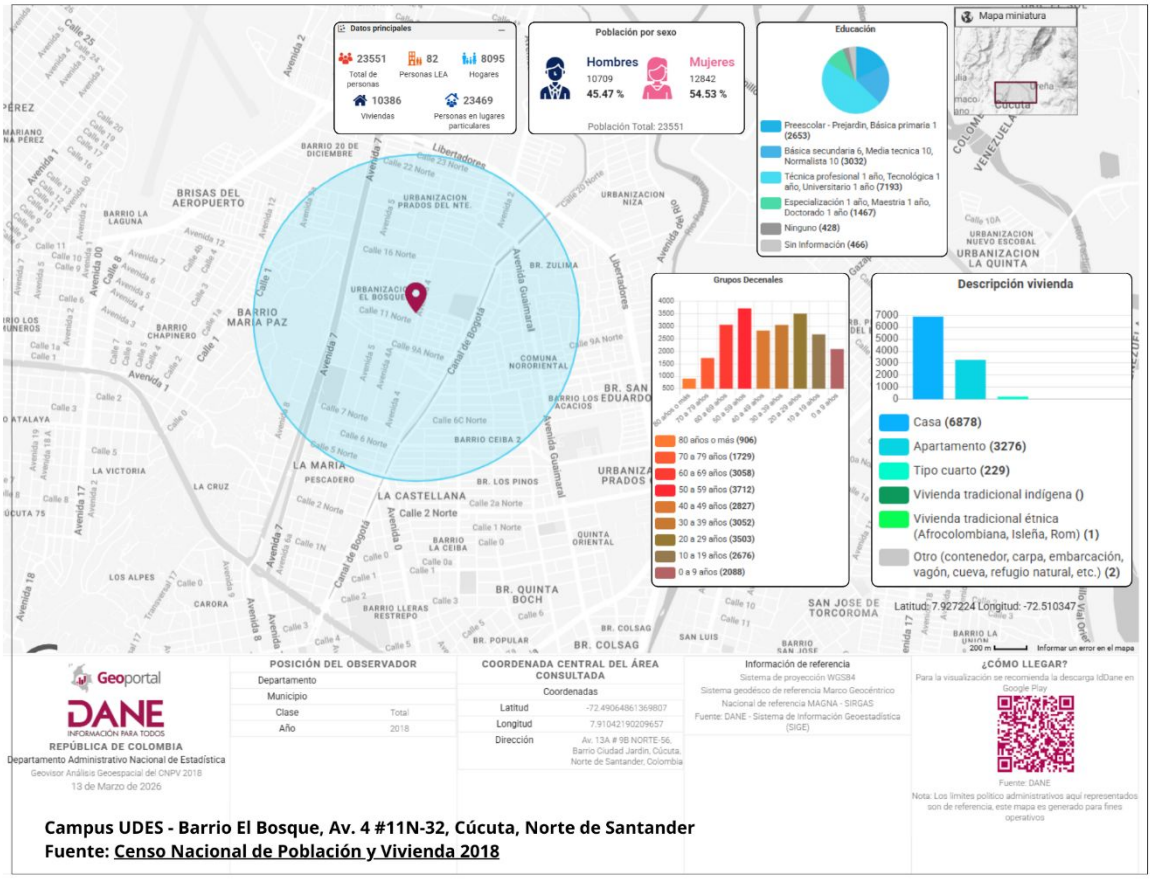
El análisis del entorno inmediato del campus Cúcuta, realizado a partir del Análisis Geoespacial del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, permite identificar las características demográficas y habitacionales presentes en un radio aproximado de 1 km alrededor de la Universidad de Santander.

DOCUMENTO CONSERVADOR

En esta área se registra una población total de 23.551 habitantes, distribuidos en 8.095 hogares y 10.386 viviendas, lo que refleja un sector urbano consolidado con una densidad residencial significativa. Del total de habitantes, 23.469 personas residen en lugares particulares, mientras que se identifican 82 personas en condición de analfabetismo (LEA) (DANE, 2018)[6].

La composición poblacional muestra una ligera predominancia femenina, con 12.842 mujeres (54,53%) frente a 10.709 hombres (45,47%), una estructura demográfica coherente con los patrones observados en áreas urbanas donde la participación femenina suele ser ligeramente superior (DANE, 2018).

Ilustración 19. *Caracterización sociodemográfica del área de influencia del campus Cúcuta (radio aproximado de 1 km).*



Nota. Elaborado a partir del Análisis Geoespacial del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, DANE. https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/

El comportamiento por edades evidencia una estructura poblacional con predominio de población joven y adulta. Los grupos etarios más representativos

[6] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: Geoportal de análisis geoespacial*. https://geoportal.dane.gov.co

corresponden a 20 a 29 años (3.530 personas), 10 a 19 años (3.267 personas) y 30 a 39 años (3.052 personas), seguidos por los rangos de 40 a 49 años (3.027 personas) y 50 a 59 años (2.712 personas). Esta distribución revela una alta concentración de habitantes en edad productiva y potencialmente vinculada a procesos educativos y laborales, lo cual genera condiciones favorables para la interacción entre la universidad y el tejido social del territorio (DANE, 2018).

En los extremos de la pirámide poblacional se observa una presencia menor, aunque significativa, de población infantil (0 a 9 años: 2.088 personas) y de adultos mayores (60 años o más: aproximadamente 3.078 personas al sumar los rangos superiores), lo que refleja una estructura demográfica relativamente equilibrada y propia de sectores urbanos con población estable (DANE, 2018).

Desde la perspectiva educativa, el entorno presenta una base importante de población con niveles de formación básica y media. Se registran 6.346 personas con educación primaria o preescolar, 3.032 personas con educación secundaria o media técnica, y 2.043 personas con formación técnica, tecnológica o universitaria, además de 1.467 personas con estudios de posgrado, lo que evidencia la presencia de capital humano diverso y potencialmente vinculado a procesos académicos y profesionales (DANE, 2018).

En cuanto a las características habitacionales, predomina el uso residencial con viviendas tipo casa (6.878) y apartamentos (3.276) como tipologías principales. Otras formas de vivienda presentan participaciones marginales dentro del total registrado. Esta configuración urbana confirma el carácter predominantemente residencial del sector, con infraestructura urbana consolidada y presencia de servicios asociados a la vida urbana (DANE, 2018).

En términos generales, el entorno del campus Cúcuta se caracteriza por una población numerosa, relativamente joven y con una base educativa diversa, lo que configura un escenario favorable para el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión universitaria. La presencia de una masa significativa de población en edad productiva y la consolidación residencial del sector contribuyen a fortalecer el papel de la universidad como referente educativo y actor institucional dentro de la dinámica urbana de la ciudad (DANE, 2018).

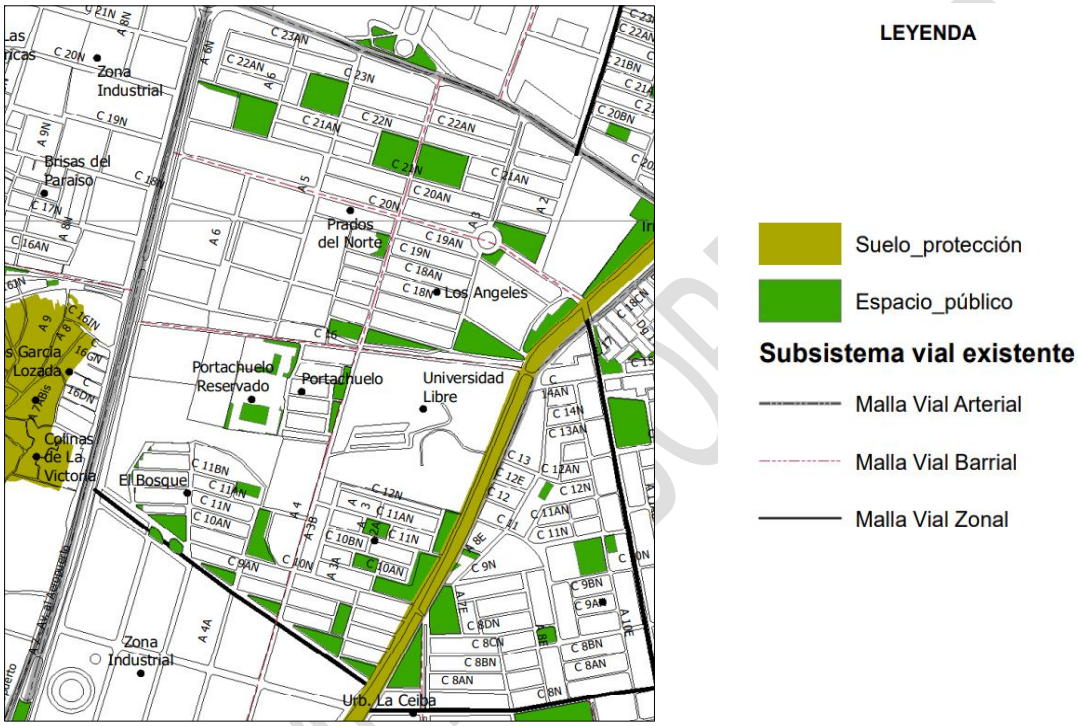
DOCUMENTO BORRADOR

Accesibilidad y conectividad urbana

La accesibilidad al campus Cúcuta de la Universidad de Santander se encuentra determinada por la estructura vial urbana del municipio, la cual, según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, se organiza mediante un sistema jerarquizado compuesto por malla vial arterial, malla vial zonal y malla

vial barrial. Esta organización permite estructurar la movilidad urbana, facilitando la conexión entre las diferentes zonas de la ciudad y garantizando la accesibilidad a los equipamientos urbanos (Alcaldía de San José de Cúcuta, POT 2019)[7].

Ilustración 20. *Estructura vial Cúcuta área de estudio*



Nota. Tomado de Geoportal DANE 2025

En el entorno inmediato del campus, localizado en la Comuna 5, la red vial permite una adecuada articulación con los principales corredores urbanos de la ciudad, facilitando la movilidad hacia sectores residenciales, comerciales e institucionales. La proximidad a estas vías estructurantes contribuye a mejorar los tiempos de desplazamiento de estudiantes, docentes y personal administrativo que se movilizan diariamente hacia la universidad.

De igual manera, la presencia de vías zonales y barriales garantiza la conectividad con los barrios circundantes y con equipamientos urbanos cercanos, lo que favorece la accesibilidad local y la integración del campus con la dinámica urbana del sector. No obstante, el diagnóstico vial del POT señala que en algunas vías urbanas existen limitaciones en la sección transversal de

[7] Alcaldía de San José de Cúcuta. (2019). *Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta: Síntesis de diagnóstico*. https://cucutanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cucutanortedesantander/content/files/000076/3778_producto-23_sintesis-de-diagnostico.pdf

andenes y condiciones de movilidad peatonal, lo que plantea la necesidad de fortalecer estrategias de movilidad segura, accesibilidad peatonal y planificación urbana sostenible en el entorno de equipamientos educativos (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2019).

En este contexto, el campus se inserta en un sistema vial que permite su adecuada integración con la estructura urbana de la ciudad, condición que resulta estratégica para el desarrollo y consolidación de las actividades académicas, administrativas y de extensión de la Universidad de Santander.

Sistemas de transporte hacia el campus

El acceso al campus Cúcuta de la Universidad de Santander se realiza principalmente a través del sistema de transporte público urbano convencional, conformado por rutas de buses que circulan por los principales corredores viales de la zona nororiental de la ciudad. Estas rutas permiten la conexión del campus con diversos sectores residenciales y comerciales del municipio, facilitando el desplazamiento cotidiano de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Para el periodo 2025–2026, el valor promedio del pasaje en transporte público urbano en Cúcuta se estima entre COP 2.800 y COP 3.200, mientras que la tarifa mínima del servicio de taxi se sitúa aproximadamente entre COP 7.000 y COP 8.500, valores que pueden variar según la regulación tarifaria vigente y las condiciones del servicio en la ciudad (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2019; referencias tarifarias locales)[8].

Implicaciones para el desarrollo físico del campus

Las condiciones de localización y conectividad del campus Cúcuta dentro de la estructura urbana de la ciudad representan una oportunidad estratégica para el desarrollo y consolidación de la infraestructura universitaria. La articulación con la red vial existente y la cercanía a equipamientos urbanos relevantes favorecen la accesibilidad al campus y facilitan su integración con el entorno urbano.

En este contexto, el desarrollo físico de la universidad debe orientarse bajo criterios de planificación sostenible, fortaleciendo la accesibilidad peatonal,

[8] Alcaldía de San José de Cúcuta. (2019). *Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta: Síntesis de diagnóstico*. https://cucutanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cucutanortedesantander/content/files/000076/3778_producto-23_sintesis-de-diagnostico.pdf

DOCUMENTO BORRADOR

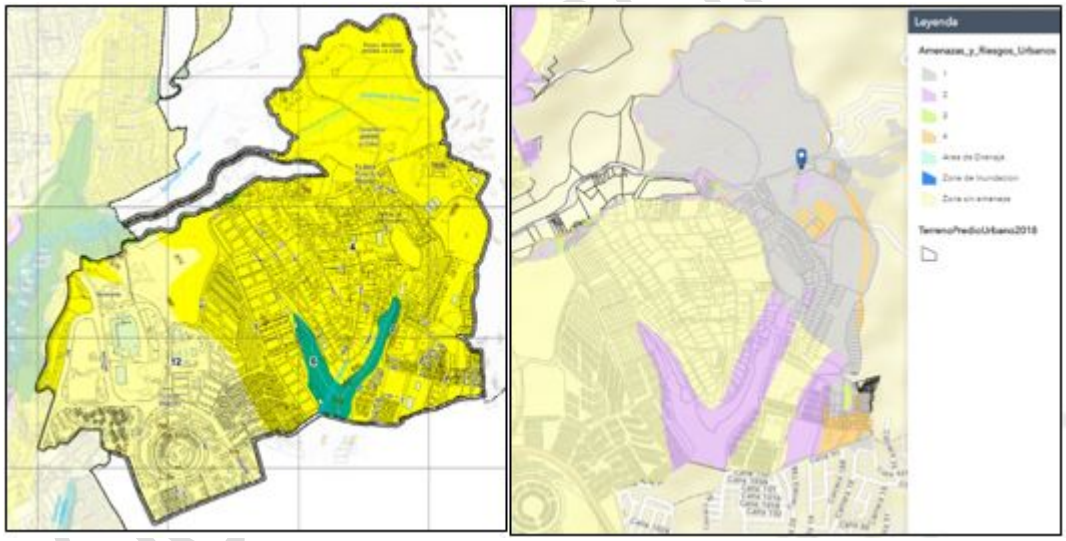
la seguridad vial y la articulación con el espacio público del sector, en concordancia con los lineamientos del ordenamiento territorial del municipio.

Amenazas y riesgos urbanos

De acuerdo con la información contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta, el área donde se ubica el campus presenta características geotécnicas asociadas a zonas de ladera con diferentes condiciones de pendiente y estabilidad, lo que permite identificar dos tipos de zonas relevantes para el análisis del riesgo.

Zona 1. Corresponde a áreas de ladera con pendientes bajas a medias, que varían desde valores inferiores a 5° hasta aproximadamente 25°, con espesores de suelo entre 4,0 y 13,0 metros. Los materiales predominantes corresponden a depósitos residuales, fluviales y fluviotorrenciales, con presencia puntual de roca dura en algunos sectores.

Ilustración 21. *Amenazas y riesgos San José de Cúcuta*



Nota. Tomado de Geoportal DANE 2025

Estas condiciones geológicas presentan baja probabilidad de procesos de inestabilidad en laderas, especialmente en áreas donde la intervención antrópica es limitada. En estas zonas se recomienda implementar un manejo adecuado del suelo que evite procesos de erosión y preserve las condiciones de estabilidad natural del terreno (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2025).

Zona 2. Comprende áreas de ladera con pendientes medias a altas, entre 25° y 35° aproximadamente, donde predominan suelos aluviales, residuales y

coluviales, con espesores entre 2,0 y 4,0 metros, asociados a rocas intermedias con cierto grado de meteorización.

En estas zonas se identifica una probabilidad media de movimientos en masa, incluyendo fenómenos como caída de material, fallas en cuña, fallas planares y deslizamientos traslacionales en depósitos de suelo. Estos procesos pueden generar afectaciones localizadas en sectores urbanos cercanos. Por esta razón, en áreas no habitadas se recomienda realizar estudios geotécnicos detallados antes de desarrollar proyectos urbanísticos o de infraestructura, mientras que en zonas habitadas se sugiere la implementación de obras de mitigación y control del riesgo basadas en estudios técnicos específicos (Alcaldía de San José de Cúcuta, 2025).

Localización y contexto territorial del campus Valledupar

Condiciones territoriales y uso del suelo

El campus Valledupar de la Universidad de Santander se localiza en las coordenadas 10.4644° de latitud norte y −73.2532° de longitud oeste, a una altitud aproximada de 165 metros sobre el nivel del mar, dentro del área urbana del municipio de Valledupar, capital del departamento del Cesar.

El campus se encuentra en un entorno urbano que, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, presenta condiciones favorables para la localización de equipamientos educativos e infraestructura institucional, permitiendo su adecuada integración con la estructura urbana de la ciudad (Alcaldía de Valledupar POT, 2025).

Esta localización facilita la accesibilidad desde distintos sectores del municipio y su articulación con los sistemas de movilidad urbana y servicios institucionales. Asimismo, la presencia de la Universidad de Santander en Valledupar contribuye al fortalecimiento de la oferta regional de educación superior, promoviendo procesos de formación profesional, investigación aplicada y extensión universitaria en un territorio con creciente demanda de capital humano calificado (Alcaldía de Valledupar POT, 2025).

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 22. *Mapa de localización del campus UDES Valledupar*



Nota. Tomado de Google Maps,10 de febrero de 2026

Contexto urbano del municipio

Valledupar, capital del departamento del Cesar, se ubica en el norte del territorio departamental y constituye el principal centro administrativo, económico y financiero de la región. De acuerdo con estimaciones recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024), el municipio cuenta con una población superior a 560.000 habitantes, consolidándose como una ciudad intermedia con una dinámica demográfica en crecimiento y una fuerte concentración urbana.

Históricamente, la economía del municipio ha estado asociada a la agricultura y la ganadería, actividades que siguen teniendo relevancia en el entorno rural del departamento. En las últimas décadas, estas actividades se han complementado con el desarrollo de la minería de carbón, así como con el crecimiento del comercio y los servicios, sectores que han impulsado la transformación económica de la ciudad.

Administrativamente, el municipio se organiza en seis comunas urbanas y diversos corregimientos rurales, configurando una estructura urbana en expansión que combina áreas históricas consolidadas con sectores de crecimiento periférico. Dentro de esta estructura urbana, el río Guatapurí constituye uno de los principales elementos ambientales y paisajísticos de la ciudad, al recorrer el territorio en sentido norte–sur y aportar valor ecológico, turístico y cultural al entorno urbano.

DOCUMENTO BORRADOR

El campus de la Universidad de Santander se localiza en el sector oriental del casco urbano, próximo a la margen derecha del río Guatapurí, dentro de un entorno que combina barrios residenciales tradicionales, equipamientos de salud, comercio local y servicios institucionales. Esta área forma parte de la Comuna 1, caracterizada por albergar el centro histórico y varios barrios tradicionales que conforman el denominado “viejo Valledupar”, núcleo fundacional de la ciudad y espacio de alta relevancia cultural.

Ilustración 23. *Estratificación socioeconómica por comunas del municipio de Valledupar*



Nota. Fuente Geoportal DANE (2025).

En términos de equipamientos urbanos, la Comuna 1 concentra infraestructura relevante en salud, educación, administración pública y servicios urbanos, incluyendo hospitales, instituciones educativas y sedes administrativas. Esta concentración fortalece la vocación institucional y de servicios del sector, favoreciendo la articulación del campus con el entorno urbano.

No obstante, el territorio también presenta algunos desafíos urbanos. En sectores cercanos a la margen del río Guatapurí se identifican áreas con condiciones de vulnerabilidad social y limitaciones en infraestructura básica, así como procesos de informalidad urbana y presión sobre el espacio público.

BORRADOR

Adicionalmente, la ciudad enfrenta retos asociados a movilidad urbana, ocupación del suelo, disponibilidad hídrica y condiciones climáticas cálidas, factores que deben considerarse en la planificación de infraestructuras resilientes y bioclimáticas.

Desde el punto de vista socioeconómico, la estratificación predominante en el entorno corresponde principalmente a estratos medios y bajos (2 y 3), coexistiendo actividades comerciales de escala local y servicios urbanos. Diversos análisis de observatorios urbanos y cámaras de comercio han señalado que problemáticas como la informalidad económica, el desempleo y la seguridad urbana continúan siendo preocupaciones relevantes para la comunidad residente.

En este contexto, la planificación del desarrollo físico del campus universitario debe considerar las condiciones ambientales, sociales y urbanas del territorio, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión del riesgo y articulación con el espacio público, con el fin de fortalecer la integración del campus con el tejido urbano de la ciudad.

Aspectos sociodemográficos del entorno

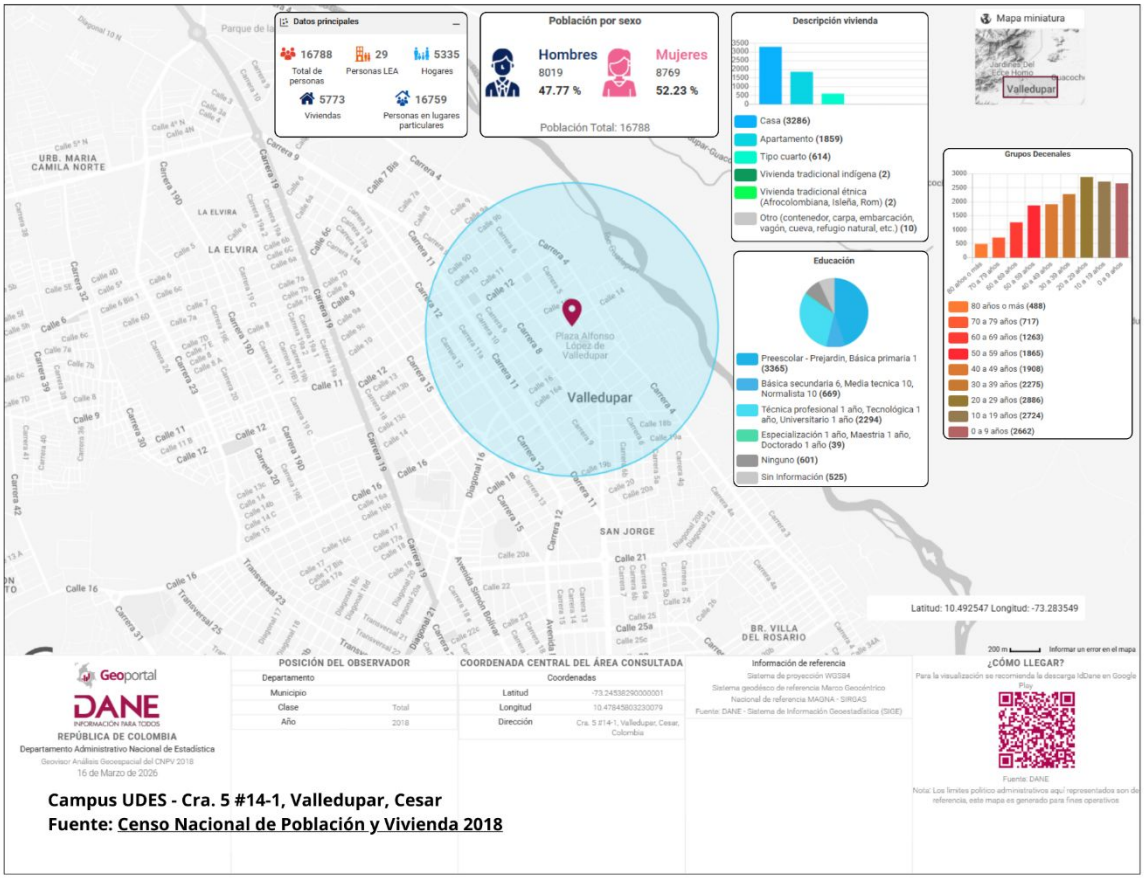
El análisis del área circundante al campus Valledupar de la Universidad de Santander, basado en el Análisis Geoespacial del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, permite identificar las principales características demográficas, educativas y habitacionales presentes en el entorno inmediato del campus. Para este ejercicio se considera un radio aproximado de un kilómetro alrededor de la sede universitaria, lo que permite observar la estructura social del territorio con el cual la institución interactúa de manera directa.

Dentro de esta área se registra una población total de 16.788 habitantes, distribuidos en 5.353 hogares y 5.773 viviendas, lo que evidencia un sector urbano con una ocupación residencial significativa y una dinámica poblacional estable. Del total de habitantes, 16.759 personas residen en lugares particulares, mientras que 29 personas se encuentran en condición de analfabetismo (LEA), indicador que refleja una incidencia relativamente baja frente al tamaño de la población analizada.

La composición por sexo muestra una distribución equilibrada, aunque con ligera mayoría femenina. En el área de influencia del campus se identifican 8.769 mujeres (52,23%) y 8.019 hombres (47,77%), una proporción que coincide con patrones demográficos frecuentes en contextos urbanos intermedios del país.

DOCUMENTO BORRADOR

Ilustración 24.*Caracterización sociodemográfica del área de influencia del campus Cúcuta (radio aproximado de 1 km).*



Nota. Elaborado a partir del Análisis Geoespacial del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, DANE. https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/

Desde la perspectiva etaria, la población del sector presenta una marcada presencia de grupos jóvenes y adultos. Los rangos más representativos corresponden a 20 a 29 años (2.886 personas), 10 a 19 años (2.724 personas) y 30 a 39 años (2.685 personas), seguidos por los grupos de 40 a 49 años (1.906 personas) y 50 a 59 años (1.365 personas). Esta configuración evidencia un entorno con una importante concentración de habitantes en edad productiva, lo que favorece la demanda potencial de servicios educativos, capacitación y formación profesional.

En los extremos de la estructura demográfica se identifican 962 niños entre 0 y 9 años, así como una población mayor de 60 años que suma aproximadamente 1.176 personas, considerando los rangos superiores. Este comportamiento indica una estructura poblacional relativamente equilibrada,

característica de sectores urbanos consolidados donde coexisten diferentes ciclos de vida familiar.

En cuanto al nivel educativo de la población, se observa una presencia importante de habitantes con educación básica y media, destacándose 3.365 personas con niveles de preescolar o primaria, así como 1.869 personas con educación secundaria o media técnica. Asimismo, se registran 2.294 personas con formación técnica, tecnológica o universitaria, además de 39 personas con estudios de posgrado, lo que evidencia la existencia de capital humano con potencial de vinculación a procesos académicos y profesionales.

Desde el punto de vista habitacional, el entorno del campus presenta un predominio de viviendas tipo casa (3.286), seguido por apartamentos (1.859) y un número menor de viviendas tipo cuarto (614). Otros tipos de vivienda tienen una presencia marginal dentro del conjunto analizado. Esta configuración refuerza el carácter principalmente residencial del sector, con una estructura urbana consolidada y presencia de equipamientos y servicios asociados a la vida urbana.

En términos generales, el entorno inmediato del campus Valledupar se caracteriza por una población numerosa, relativamente joven y con presencia significativa de hogares familiares, lo que configura un escenario propicio para el desarrollo de actividades educativas y de interacción comunitaria. Estas condiciones permiten que la Universidad de Santander se consolide como un referente académico dentro de la dinámica urbana de la ciudad, fortaleciendo su papel como institución formadora de talento humano y como actor relevante en el desarrollo social y educativo del territorio.

Accesibilidad y conectividad urbana

La accesibilidad al campus Valledupar de la Universidad de Santander se encuentra determinada por la estructura vial urbana del municipio, la cual articula vías principales, colectoras y locales que conectan los distintos sectores de la ciudad. Esta red vial permite la integración del campus con áreas residenciales, comerciales y administrativas del municipio, facilitando la movilidad cotidiana de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Adicionalmente, el desarrollo urbano de Valledupar ha orientado sus políticas hacia la consolidación de sistemas de movilidad más sostenibles y accesibles, priorizando la mejora del espacio público y la articulación entre modos de transporte motorizados y no motorizados (Área Metropolitana de

DOCUMENTO BORRADOR

Valledupar, 2017; Montezuma, 2019)[9] [10]. En este contexto, la localización del campus dentro del casco urbano favorece su integración con la dinámica urbana y con los principales corredores de movilidad de la ciudad.

Sistemas de transporte hacia el campus

El acceso al campus se realiza principalmente mediante el transporte público urbano convencional, compuesto por rutas de buses y busetas que recorren los principales corredores viales de la ciudad. Este sistema permite la conexión del campus con diferentes sectores urbanos y barrios residenciales, facilitando el desplazamiento de estudiantes, docentes y personal administrativo. Para el periodo 2025–2026, el valor promedio del pasaje en transporte público urbano en Valledupar se sitúa aproximadamente entre COP 2.700 y COP 3.000, dependiendo del operador y la ruta.

De manera complementaria, el acceso al campus también se realiza mediante servicios de taxi, motocicletas y plataformas digitales de transporte, los cuales representan una parte importante de la movilidad cotidiana en la ciudad. La tarifa mínima del servicio de taxi en Valledupar se encuentra aproximadamente entre COP 6.500 y COP 7.500, mientras que los servicios de mototaxi suelen tener costos cercanos a COP 3.000 – COP 5.000 según la distancia recorrida. En el caso de plataformas digitales de transporte, los valores base suelen iniciar alrededor de COP 6.000, variando según la demanda, el horario y el trayecto.

El crecimiento del parque automotor, particularmente de motocicletas, ha sido una característica reciente del sistema de movilidad urbano, lo que refleja cambios en los patrones de transporte y desplazamiento de la población (Universidad Nacional de Colombia, 2021) [11].

Implicaciones para el desarrollo físico del campus

Las condiciones de localización del campus dentro de la estructura urbana de Valledupar representan una oportunidad estratégica para el desarrollo y consolidación de su infraestructura física. La cercanía a corredores urbanos y equipamientos institucionales favorece la accesibilidad y facilita la

[9] Área Metropolitana de Valledupar. (2017). *Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2013–2023 (Actualización 2017).* https://www.areametrovalledupar.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/PIDM-2013-2023-ACTUALIZACI%C3%93N-2017.pdf

[10] Montezuma, R. (2019). *Plan integral de movilidad no motorizada y espacio público para Valledupar.* https://scioteca.caf.com/

[11] Universidad Nacional de Colombia. (2021). *Movilidad en el área metropolitana de Valledupar: retos y planificación sostenible.*

DOCUMENTO BORRADOR

articulación del campus con las dinámicas educativas, económicas y sociales de la ciudad.

En este sentido, la planificación del crecimiento del campus debe considerar criterios de sostenibilidad urbana, integración con el espacio público y eficiencia en el uso del suelo, en concordancia con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos de planificación territorial vigentes. Estas orientaciones buscan promover un desarrollo urbano equilibrado que fortalezca el papel de los equipamientos educativos dentro de la estructura urbana del municipio (Concejo de Valledupar, 2023) [12].

Amenazas y riesgos urbanos

De acuerdo con los instrumentos de planificación territorial del municipio, el territorio de Valledupar presenta diferentes condiciones de amenaza asociadas principalmente a fenómenos hidrológicos y ambientales, entre los que se destacan las inundaciones urbanas, avenidas torrenciales y procesos de ocupación informal en zonas cercanas a cuerpos hídricos, particularmente en sectores vinculados al río Guatapurí (Alcaldía de Valledupar, 2023).

Estas condiciones requieren que el desarrollo urbano y la planificación de infraestructuras incorporen criterios de gestión del riesgo, protección ambiental y resiliencia urbana, con el fin de reducir la vulnerabilidad del territorio frente a fenómenos naturales y garantizar la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. En el caso del campus universitario, estas consideraciones resultan fundamentales para orientar el diseño y expansión de sus instalaciones en armonía con las determinantes ambientales y urbanísticas del municipio.

DOCUMENTO BORRADOR

[12] Concejo de Valledupar. (2023). *Acuerdo 014 del 27 de diciembre de 2023: Modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial.* https://concejodevalledupar.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/ACUERDO-014-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DEL-2023-1.pdf

Apéndices

Apéndice 1. Tablas de índice de uso de aulas en los campus UDES.

Índice de ocupación en la docencia Bloques Campus Bucaramanga

La tabla 16 presenta un resumen del nivel de utilización de los espacios académicos por bloque en el campus Bucaramanga.

Los bloques Guane y Chibcha concentran los niveles más altos de utilización del campus. En Guane predominan las aulas de docencia regular con porcentajes de uso entre eficiente y óptimo, destacándose varios salones con ocupaciones superiores al 70%, lo que refleja una intensa actividad académica distribuida durante toda la semana. En Chibcha también se registra una alta demanda, particularmente en laboratorios de informática, electrónica y aulas de apoyo académico, con varios espacios en rangos óptimos y eficientes. Este comportamiento confirma que ambos bloques constituyen los principales núcleos de docencia y soporte tecnológico del campus.

El bloque Yariguíes presenta un comportamiento de uso moderado y relativamente equilibrado, con varias aulas cercanas al 50% de ocupación. Esto sugiere una utilización estable, con margen para optimizar la asignación de espacios sin evidenciar aún una presión excesiva sobre la infraestructura. De manera similar, el bloque Motilón muestra un uso entre moderado y eficiente, especialmente en laboratorios de ciencias básicas como Biología, Bioquímica y Química. Algunos ambientes altamente especializados, como cultivos in vitro, registran menor frecuencia de uso, situación esperable dado su carácter técnico y su dependencia de prácticas específicas o actividades investigativas.

En el caso del bloque Arhuaco, la ocupación se concentra principalmente en laboratorios especializados, como Microscopía, Cyberanatomy y Fisiología, que presentan los mayores niveles de uso dentro del bloque. Sin embargo, otros espacios muestran menor frecuencia de ocupación, lo que debe interpretarse con cautela debido a que se trata de ambientes de apoyo clínico o académico cuya utilización depende de prácticas puntuales, grupos reducidos o requerimientos específicos. El bloque Carare presenta una dinámica semejante, con un uso moderado centrado en el Gimnasio UDES, mientras que otros espacios como Energías Renovables, Antropología o la sala de estudios evidencian un uso más bajo asociado a actividades académicas especializadas.

Por su parte, el bloque Muisca muestra en general niveles de uso moderado bajo, especialmente en laboratorios vinculados con ingeniería y

DOCUMENTO BORRADOR

geociencias. Aunque varios de estos espacios aparecen en rangos de subutilización, su lectura debe matizarse por la naturaleza práctica y técnica de las actividades que allí se desarrollan. En Bienestar, la ocupación es variable y responde al tipo de actividad. Espacios como Cultural, Danzas y Aeróbicos y algunas canchas deportivas presentan los mayores niveles de uso relativo, mientras que otros escenarios culturales, recreativos o deportivos muestran ocupaciones más ocasionales, consistentes con su función de apoyo extracurricular e institucional.

Los espacios de la Sede B Medicina Comuneros presentan niveles de uso bajos a moderados, particularmente en los ambientes de simulación médica. Esta situación no debe interpretarse necesariamente como ineficiencia, ya que se trata de escenarios altamente especializados cuya programación depende de cohortes, sesiones prácticas, tiempos de montaje y acompañamiento técnico. En conjunto, el campus Bucaramanga evidencia una infraestructura con alta demanda en bloques de docencia regular y tecnológica, coexistiendo con espacios especializados cuya menor frecuencia de uso responde a su naturaleza académica y funcional.

Tabla 16. *Porcentaje de ocupación en la docencia-Bloques Campus Bucaramanga (Primer semestre 2026)*

Bloque	Nombre Aula	% Total de uso	% de uso Lunes	% de uso Martes	% de uso Miércoles	% de uso Jueves	% de uso Viernes	% de uso Sábado
Guane	1-304 (AUDIO+PC)	73,3	50,0	65,0	70,0	85,0	95,0	75,0
Guane	1-301 (AUDIO+PC)	72,9	85,0	90,0	78,8	78,8	85,0	20,0
Guane	1-302 (AUDIO+PC)	72,5	90,0	65,0	80,0	70,0	75,0	55,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 05	72,1	82,5	87,5	90,0	80,0	92,5	0,0
Guane	1-404	71,5	55,0	48,8	55,0	95,0	95,0	80,0
Chibcha	4-301	70,2	80,0	83,8	70,0	83,8	63,8	40,0
Chibcha	LABORATORIO CORRELACIÓN	70,0	60,0	60,0	70,0	95,0	60,0	75,0
Chibcha	LABORATORIO ELECTRÓNICA	70,0	75,0	85,0	90,0	75,0	45,0	50,0
Guane	1-303 (AUDIO+PC)	70,0	60,0	70,0	70,0	75,0	90,0	55,0
Guane	1-306 (AUDIO+PC)	69,8	60,0	90,0	70,0	63,8	85,0	50,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 09	69,2	85,0	65,0	100,0	80,0	85,0	0,0
Guane	1-403	69,2	60,0	75,0	60,0	80,0	90,0	50,0
Guane	1-402	68,3	50,0	85,0	70,0	55,0	70,0	80,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 04	67,1	65,0	90,0	85,0	67,5	95,0	0,0
Chibcha	4-306	63,3	80,0	80,0	65,0	70,0	85,0	0,0
Motilon	BIOLOGÍA	62,5	60,0	75,0	45,0	75,0	90,0	30,0

DOCUMENTO BORRADOR

Chibcha	4-305	61,7	70,0	80,0	80,0	80,0	60,0	0,0
Guane	1-401	61,7	65,0	95,0	75,0	40,0	65,0	30,0
Chibcha	HEMATOLOGÍA	60,0	75,0	55,0	60,0	80,0	60,0	30,0
Guane	1-305 (AUDIO+PC)	59,7	65,0	75,0	80,0	33,4	29,7	75,0
Guane	1-406	58,3	55,0	80,0	70,0	75,0	60,0	10,0
Guane	1-408	56,7	65,0	70,0	55,0	75,0	75,0	0,0
Chibcha	4-310	55,9	46,3	70,0	75,0	74,4	70,0	0,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 08	55,8	80,0	75,0	65,0	65,0	50,0	0,0
Chibcha	LABORATORIO DE SOFTWARE	55,8	77,5	87,5	42,5	77,5	50,0	0,0
Chibcha	4-304	55,5	70,0	69,4	70,0	55,0	68,8	0,0
Chibcha	4-403	55,0	50,0	75,0	75,0	70,0	45,0	15,0
Guane	1-203	55,0	45,0	60,0	65,0	80,0	60,0	20,0
Chibcha	4-401	54,8	60,0	90,0	55,0	78,8	45,0	0,0
Chibcha	4-302	54,6	60,0	75,0	62,5	80,0	50,0	0,0
Chibcha	4-303	54,5	78,8	60,0	68,8	70,0	49,4	0,0
Chibcha	4-308	54,2	50,0	70,0	60,0	80,0	65,0	0,0
Chibcha	4-309	54,2	35,0	80,0	70,0	80,0	60,0	0,0
Chibcha	4-404 - MESAS	54,2	60,0	80,0	45,0	65,0	60,0	15,0
Chibcha	PARASITOLOGÍA	53,3	45,0	60,0	75,0	75,0	65,0	0,0
Yariguies	G-301	53,3	60,0	60,0	75,0	55,0	70,0	0,0
Chibcha	4-307	53,2	70,0	80,0	75,0	54,4	40,0	0,0
Chibcha	BACTERIOLOGÍA (CHIBCHA)	52,5	45,0	60,0	55,0	75,0	50,0	30,0
Chibcha	LABORATORIO REDES	52,5	75,0	45,0	67,5	60,0	67,5	0,0
Yariguies	G-201	52,5	60,0	60,0	70,0	75,0	50,0	0,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 07	52,1	57,5	55,0	60,0	80,0	60,0	0,0
Motilon	BIOQUÍMICA BÁSICA	51,7	75,0	60,0	45,0	60,0	40,0	30,0
Guane	1-407	51,7	65,0	70,0	55,0	55,0	65,0	0,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 06	51,3	65,0	60,0	65,0	55,0	55,0	7,5
Chibcha	4-504	50,8	45,0	65,0	60,0	65,0	70,0	0,0
Guane	1-201	50,8	45,0	55,0	60,0	75,0	60,0	10,0
Guane	1-204	50,8	55,0	60,0	70,0	65,0	45,0	10,0
Chibcha	4-408	50,6	50,0	73,8	70,0	65,0	45,0	0,0
Yariguies	G-202	50,3	55,0	60,0	60,0	56,6	70,0	0,0
Yariguies	G-203	50,3	55,0	70,0	70,0	66,6	40,0	0,0
Chibcha	4-502	50,0	35,0	75,0	65,0	75,0	50,0	0,0
Yariguies	G-302	49,4	60,0	60,0	70,0	56,6	50,0	0,0
Chibcha	4-506 MESAS	49,2	45,0	55,0	75,0	80,0	40,0	0,0
Chibcha	4-405	49,1	34,4	65,0	45,0	75,0	75,0	0,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 03	48,8	47,5	60,0	60,0	57,5	67,5	0,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 02	48,3	67,5	62,5	55,0	52,5	45,0	7,5
Guane	1-202	48,3	40,0	50,0	55,0	50,0	55,0	40,0

DOCUMENTO

Motilon	QUÍMICA	48,3	55,0	75,0	45,0	40,0	60,0	15,0
Otro	FINCA	48,3	20,0	20,0	20,0	15,0	65,0	150,0
Bienestar	CULTURAL	48,1	52,5	52,5	52,5	35,0	52,5	43,8
Chibcha	4-402	48,1	58,8	75,0	50,0	70,0	35,0	0,0
Yariguies	G-101	47,7	55,0	50,0	60,0	60,9	60,0	0,0
Yariguies	G-303	46,7	55,0	60,0	60,0	60,0	45,0	0,0
Bienestar	DANZAS Y AEROBICOS	46,7	48,1	56,9	52,5	26,3	43,8	52,5
Yariguies	G-402	45,3	45,0	75,0	60,0	46,6	45,0	0,0
Chibcha	4-409	44,2	60,0	50,0	60,0	60,0	35,0	0,0
Chibcha	4-505	44,2	35,0	50,0	65,0	60,0	55,0	0,0
Yariguies	G-401	43,4	50,0	65,0	48,8	46,6	50,0	0,0
Chibcha	4-410	43,3	45,0	50,0	40,0	70,0	55,0	0,0
Chibcha	LAB. INFORMATICA 01	42,5	22,5	52,5	62,5	52,5	57,5	7,5
Yariguies	G-501	41,8	40,0	40,0	45,9	75,0	50,0	0,0
Chibcha	4-507 MESAS	41,7	40,0	40,0	65,0	70,0	35,0	0,0
Chibcha	4-503	41,5	28,8	65,0	60,0	65,0	30,0	0,0
Chibcha	BERLITZ LABORATORIO	40,3	60,9	31,9	46,3	51,3	41,9	9,4
Chibcha	BIOQUÍMICA DE MICROORGANISMOS	40,0	60,0	45,0	30,0	55,0	50,0	0,0
Chibcha	LABORATORIO DE PRACTICAS Y MODALIDADES FÍSICAS	40,0	40,0	40,0	65,0	40,0	55,0	0,0
Yariguies	G-403	40,0	35,0	50,0	55,0	60,0	40,0	0,0
Carare	GIMNASIO UDES	39,4	56,9	52,5	48,1	17,5	35,0	26,3
Arhuaco	LA. MICROSCOPIA	39,2	30,0	45,0	60,0	70,0	30,0	0,0
Yariguies	G-502	39,1	40,0	40,0	55,0	49,4	50,0	0,0
Chibcha	BERLITZ LABORATORIO 1	38,6	46,9	37,2	50,3	41,6	41,9	14,1
Arhuaco	CYBERANATOMY	38,3	10,0	60,0	45,0	40,0	75,0	0,0
Chibcha	4-601 BERLITZ	37,5	56,3	28,1	42,2	42,2	29,1	27,2
Motilon	FÍSICA	37,2	40,0	40,0	48,1	50,0	45,0	0,0
Chibcha	4-604 BERLITZ	37,0	42,2	42,2	42,2	41,3	27,2	27,2
Arhuaco	LABORATORIO FISIOLOGÍA	36,7	80,0	60,0	70,0	0,0	10,0	0,0
Bienestar	SEGUNDO PISO CAFETERÍA	35,0	52,5	43,8	43,8	17,5	0,0	52,5
Bienestar	CANCHA VOLEIBOL / TENIS DE CAMPO	35,0	52,5	35,0	52,5	35,0	35,0	0,0
Chibcha	SIMULACIÓN EN LOGÍSTICA	33,3	25,0	40,0	40,0	50,0	45,0	0,0
Yariguies	G-503	32,5	10,0	60,0	55,0	35,0	35,0	0,0
Chibcha	4-609 BERLITZ	30,3	28,1	42,2	41,3	28,1	42,2	0,0
Chibcha	4-603 BERLITZ	30,2	42,2	41,3	42,2	41,3	14,1	0,0
Chibcha	4-605 BERLITZ	28,6	28,1	27,2	28,1	45,9	42,2	0,0
Bienestar	PLASTINADOS	28,3	30,0	30,0	45,0	35,0	30,0	0,0
Chibcha	4-610 BERLITZ	28,0	14,1	27,2	42,2	42,2	42,2	0,0
Bienestar	OSTEOTECA	26,7	10,0	30,0	25,0	50,0	45,0	0,0

DOCUMENTO

Chibcha	4-602 BERLITZ	25,9	56,3	0,0	29,1	42,2	28,1	0,0
Carare	LABORATORIO DE ANTROPOLOGIA	24,2	0,0	30,0	45,0	0,0	15,0	55,0
Chibcha	LABORATORIO BIGATIC	22,5	20,0	15,0	30,0	0,0	10,0	60,0
Muisca	MICROSCOPIA ÓPTICA Y PETROGRAFÍA	22,5	15,0	15,0	30,0	75,0	0,0	0,0
Muisca	PAVIMENTOS Y CONCRETOS	22,5	45,0	30,0	15,0	15,0	30,0	0,0
Chibcha	4-606 BERLITZ	21,1	42,2	0,0	28,1	14,1	28,1	14,1
Bienestar	CANCHA BALONCESTO / FUTBOL SALA Y VOLEIBOL	19,0	17,5	26,3	26,3	26,3	8,8	8,8
Chibcha	4-508 (TUTORÍAS MATEMÁTICAS)	18,3	0,0	20,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Chibcha	PUNTO BVC	18,3	10,0	15,0	30,0	10,0	10,0	35,0
Chibcha	TALLER DE FOTOGRAFÍA	18,3	20,0	35,0	0,0	30,0	25,0	0,0
Bienestar	CANCHA FULTBOL-ESTADIO JUVENTUDES	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Muisca	SUELOS	17,5	30,0	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0
Bienestar	TEATRO	16,0	13,1	8,8	13,1	8,8	0,0	52,5
Bienestar	CANCHA MICROFUTBOL	16,0	17,5	0,0	8,8	0,0	43,8	26,3
Chibcha	4-501 JUICIO ORAL	15,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Sede B Medicina Comuneros	SIMULACIÓN MEDICINA 03	15,0	0,0	30,0	35,0	25,0	0,0	0,0
Muisca	INVESTIGACIÓN DE AGUAS	14,2	25,0	0,0	15,0	15,0	30,0	0,0
Bienestar	MUSICA	13,1	8,8	0,0	8,8	8,8	8,8	43,8
Chibcha	PROCESOS UNITARIOS	12,5	15,0	35,0	10,0	0,0	15,0	0,0
Chibcha	TUTORIAS CIENCIAS NATURALES 4-509	11,7	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0
Arhuaco	AUDITORIO SIMULACIÓN MEDICINA	10,8	0,0	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Sede B Medicina Comuneros	SIMULACIÓN MEDICINA 04	10,8	0,0	20,0	25,0	0,0	20,0	0,0
Bienestar	EXPRESION ORAL Y ESCRITA	10,2	26,3	0,0	8,8	0,0	13,1	13,1
Arhuaco	ANÁLISIS DE MOVIMIENTO Y KINESIMETRIA	10,0	10,0	0,0	40,0	0,0	10,0	0,0
Bienestar	PLAZOLETA DEL LIBRO	9,5	0,0	4,4	21,9	13,1	0,0	17,5
Bienestar	CANCHA DE VOLEY ARENA	8,8	17,5	8,8	26,3	0,0	0,0	0,0
Muisca	HIDRÁULICA Y MECÁNICA DE FLUIDOS	7,5	15,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Bienestar	TAMBORAS	7,3	0,0	0,0	8,8	0,0	8,8	26,3
Arhuaco	FERULAS	6,7	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Sede B	SIMULACIÓN MEDICINA 05	6,7	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DOCUMENTO

Medicina Comuneros								
Yariguies	LABORATORIO CANAL UTV	6,7	0,0	15,0	0,0	15,0	10,0	0,0
Carare	ENERGÍAS RENOVABLES	5,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Sede B Medicina Comuneros	SALON DE MOVIMIENTO-FISIOTERAPIA	5,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Chibcha	4-406 EXITO ESTUDIANTIL	3,3	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Chibcha	EMISORA	2,5	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Muisca	INGENIERÍA AMBIENTAL L.I.A.	2,5	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Arhuaco	ANFITEATRO	1,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Arhuaco	LAB DE FONOAUDIOLOGÍA-FONOAUDIOLOGÍA	1,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Carare	SALA DE ESTUDIOS EDIFICIO CARARE	1,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Sede B Medicina Comuneros	SIMULACIÓN MEDICINA 06	1,7	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Sede B Medicina Comuneros	SIMULACIÓN MEDICINA 07	1,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motilon	TEJIDOS VEGETALES (CULTIVOS IN VITRO)	0,8	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Nota. Datos obtenidos del sistema Galileo primer semestre 2026.

DOCUMENTO

Índice de ocupación en la docencia Bloques Campus Cúcuta

En la Tabla X, se muestra que el bloque Motilón, los espacios presentan en general un uso entre eficiente y moderado. Destaca el aula de informática MAC (73,33%), que alcanza un nivel cercano al uso óptimo y evidencia una alta demanda de espacios tecnológicos. También sobresalen el laboratorio de software y el laboratorio financiero, con niveles superiores al 60%. Otros laboratorios especializados, como el de simulación clínica o el de informática, muestran niveles moderados de ocupación, lo cual es consistente con el uso programado de este tipo de ambientes académicos.

Algunos laboratorios más especializados, como psicometría o fotografía, presentan menor frecuencia de uso, lo cual puede responder a prácticas académicas específicas o a asignaturas con menor número de grupos.

El bloque Chitarero registra uno de los niveles más altos de utilización del campus, con varias aulas en rangos eficientes e incluso cercanos al uso óptimo. Espacios como D-203 (72,5%), D-201 (68,33%) y D-202 (67,5%) muestran una

ocupación elevada a lo largo de la semana, lo que evidencia una alta intensidad de actividades de docencia regular.

La mayoría de las aulas del bloque se ubican en rangos de uso moderado a eficiente, lo cual indica un aprovechamiento adecuado de la infraestructura académica. Algunos espacios específicos, como el salón de maestría o ciertos talleres, presentan dinámicas de uso más concentradas en determinados días, lo que sugiere programación académica focalizada.

En el bloque Arhuaco, el comportamiento es principalmente de uso moderado, con algunos espacios cercanos al rango eficiente, como el aula C-302 de Medicina (65,83%) y el aula C-403 (60%).

Estos espacios reflejan una ocupación relativamente constante durante la semana. Otros ambientes, como los laboratorios de biociencias, microbiología o ciberanatomía, muestran niveles moderados de uso acordes con su carácter especializado. En contraste, algunos laboratorios clínicos o de apoyo, como fisiología, cámara de Gesell o procesos psicológicos, presentan niveles bajos de ocupación, situación que suele ser esperable en laboratorios altamente especializados que requieren prácticas con grupos reducidos, equipamiento específico o programación académica puntual.

En términos generales, el análisis del campus Cúcuta evidencia que la mayor presión de uso se concentra en aulas de docencia regular y en laboratorios de informática, especialmente en los bloques Chitarero y Motilón. Por su parte, los espacios del bloque Arhuaco presentan una ocupación más heterogénea, asociada a la naturaleza especializada de varios de sus laboratorios.

Este comportamiento sugiere que la infraestructura del campus mantiene un aprovechamiento adecuado en aulas académicas, mientras que los laboratorios especializados responden a dinámicas de uso más focalizadas propias de la formación práctica y clínica.

DOCUMENTO BORRADOR

Tabla 17. *Porcentaje de ocupación en la docencia Bloques Campus Cúcuta*

Bloque	Nombre Aula	% Total de uso	% de uso Lunes	% de uso Martes	% de uso Miércoles	% de uso Jueves	% de uso Viernes	% de uso Sábado
Motilón	B-305 – AULA DE INFORMÁTICA MAC	73,33	90	85	85	90	90	0
Chitarero	D-203	72,5	70	60	70	80	95	60
Chitarero	D-201	68,33	90	80	65	60	65	50
Chitarer	D-202	67,5	80	65	65	80	75	40

o								
Arhuaco	C-302 MEDICINA	65,83	65	70	85	65	60	50
Chitarero	D-304	63,33	55	65	65	70	60	65
Chitarero	D-502	63,33	60	60	65	55	95	45
Motilón	B-307-LABORATORIO DE SOFTWARE	62,5	60	60	40	75	65	75
Chitarero	D-302	62,5	70	65	85	65	60	30
Chitarero	D-504	61,67	50	70	60	50	90	50
Motilón	B-403-BLABORATORIO FINANCIERO	60,83	50	45	50	75	70	75
Chitarero	D-501	60,83	60	70	40	60	70	65
Arhuaco	C-403	60	70	65	60	70	75	20
Chitarero	D-602	60	50	50	65	65	85	45
Chitarero	D-103	59,17	40	55	55	45	60	100
Arhuaco	C-402	58,33	70	65	75	45	75	20
Chitarero	D-305	58,33	50	55	80	50	85	30
Chitarero	D-301	56,67	75	70	45	60	70	20
Chitarero	D-303	56,67	60	75	50	60	75	20
Motilón	B-105-LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA	55,83	65	70	70	65	65	0
Chitarero	D-503	55,83	70	60	45	35	60	65
Arhuaco	C-406	55	60	55	45	50	75	45
Arhuaco	C-505	55	70	50	55	25	85	45
Chitarero	D-505	55	20	65	50	75	75	45
Arhuaco	LABORATORIO DE BIOCIENCIAS I	51,67	60	60	75	60	55	0
Chitarero	D-603	51,67	50	45	50	45	75	45
Arhuaco	C-501	50,83	60	60	65	35	65	20

DOCUM

Motilón	B-304 – AULA DE INFORMÁTICA NO. 03	50	50	50	20	30	75	75
Arhuaco	C-401	50	75	45	60	40	60	20
Arhuaco	C-407	50	90	65	50	35	60	0
Chitarero	D-601	50	0	0	0	100	100	100
Arhuaco	C-502	49,17	50	35	65	70	45	30
Arhuaco	LABORATORIO DE BIOCIENCIAS II	48,33	45	60	70	65	50	0
Chitarero	D-403 TALLER DE DISEÑO GRÁFICO	48,33	55	60	85	40	50	0
Arhuaco	AULA CIBERANATOMY	47,5	40	60	60	60	65	0
Motilón	B-102- LABORATORIO DE INDUSTRIAL	46,67	10	60	15	50	50	95
Chitarero	D-102-SALÓN DE MAESTRÍA	46,67	0	0	0	100	100	80
Motilón	B-302 – AULA DE INFORMÁTICA NO. 01	45,83	60	50	70	45	50	0
Motilón	B-303 – AULA DE INFORMÁTICA NO. 02	45,83	25	20	55	30	70	75
Arhuaco	C-503	45,83	25	65	55	45	65	20
Chitarero	D-101	45	25	40	55	45	60	45
Chitarero	D-402 TALLER DE DIBUJO	45	40	60	65	50	55	0
Arhuaco	C-103 LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA I	42,5	45	65	55	45	45	0
Motilón	B-306- LABORATORIO DE ARQUITECTURA INGENIERIA DE SISTEMAS	40	40	40	70	55	35	0
Motilón	B-108-	37,5	60	25	60	35	45	0

DOCUMENTO

	LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA							
Arhuaco	LABORATORIO DE ANATOMÍA II	33,33	0	60	45	35	30	30
Arhuaco	LABORATORIO DE MICROSCOPÍA	33,33	0	10	35	60	65	30
Motilón	B-308-TALLERES DE FOTOGRAFIA PRODUCCIÓN Y MULTIMEDIA	30,83	25	60	50	25	25	0
Arhuaco	C-506 LABORATORIO DE FÍSICA	20,83	25	45	15	15	25	0
Motilón	B-401 LABORATORIO PSICOMETRÍA	20	40	10	10	45	15	0
Arhuaco	C-504-LABORATORIO DE CÁMARA DE GESELL	18,33	20	30	15	15	30	0
Arhuaco	C-304 CLABORATORIO DE FISIOLOGÍA	15,83	20	45	0	30	0	0
Arhuaco	C-507-LABORATORIO DE A.V.D Y PROCESOS PSICOLÓGICOS	10,83	10	35	10	0	10	0

Nota. Datos obtenidos del sistema Galileo primer semestre 2026.

Índice de ocupación en la docencia Bloques Campus Valledupar

Los bloques Arhuaco, Wayuú y Kankuamo concentran los niveles más altos de utilización del campus. En Arhuaco se destacan aulas de docencia regular como A-101, A-104 y A-103, con porcentajes de uso entre moderado alto y eficiente, lo que evidencia una ocupación constante durante la semana, especialmente hacia el viernes. En contraste, sus laboratorios especializados, como Fisiología, Microscopía, Morfofisiología y Anfiteatro, presentan niveles menores de uso, comportamiento esperable por tratarse de espacios que dependen de prácticas específicas, grupos reducidos o programación puntual.

En el bloque Wayuú se observa también un uso importante en aulas convencionales, especialmente en WA-302, WA-301, WA-204, WA-203 y WA-205,

que muestran niveles entre moderados y eficientes. Esto indica una fuerte actividad académica de aula. Por su parte, los laboratorios y salas de informática del bloque presentan una ocupación más heterogénea: algunos, como el laboratorio de simulación industrial o el laboratorio financiero, alcanzan niveles moderados, mientras que otros, como la Cámara de Gesell o el laboratorio experimental de psicología, muestran una utilización menor, coherente con su carácter especializado.

El bloque Kankuamo presenta un comportamiento mixto. Varias aulas, como K-103, K-104, K-105 y K-101, así como la sala MAC, registran niveles de uso moderado e incluso eficiente, lo que refleja una dinámica académica constante. Sin embargo, otros espacios del mismo bloque, en especial varios ambientes Berlitz, salas de informática, laboratorios de fotografía, dibujo o experimentación, muestran niveles de uso más bajos. En este caso, la lectura debe ser diferenciada, ya que muchos de estos espacios responden a actividades prácticas, formación específica en idiomas o apoyos académicos que no requieren una ocupación continua.

En el bloque Wiwa, la ocupación se concentra principalmente en laboratorios de ciencias básicas, química, hematología y microbiología, con niveles de uso entre moderados bajos y moderados. Aunque algunos laboratorios presentan porcentajes inferiores al 40%, esto no debe interpretarse automáticamente como ineficiencia, pues se trata de ambientes técnicos y especializados cuyo uso depende de asignaturas prácticas, disponibilidad de insumos y tamaño de grupos. De manera similar, en Corfimujer los espacios presentan un comportamiento de uso bajo a moderado, con mayor actividad en algunos salones como C-105, mientras que otros ambientes muestran una ocupación más ocasional.

Los espacios de la sede principal y de la Clínica Veterinaria registran niveles de uso bajos. En estos casos, la menor ocupación parece estar asociada a la naturaleza específica de los servicios o prácticas que allí se desarrollan, como audiencias, atención jurídica o prácticas clínicas, cuya programación no sigue la lógica de ocupación permanente de un aula convencional.

DOCUMENTO BORRADOR

Tabla 18. *Porcentaje de ocupación en la docencia Bloques Campus Valledupar*

Bloque	Nombre Aula	% Total de uso	% de uso Lunes	% de uso Martes	% de uso Miércoles	% de uso Jueves	% de uso Viernes	% de uso Sábado
Arhuaco	AULA A-101	64,2	55,0	65,0	65,0	65,0	95,0	40,0

Wayuú	AULA WA-302	63,3	70,0	65,0	55,0	60,0	90,0	40,0
Wayuú	AULA WA-301	62,5	50,0	75,0	70,0	65,0	75,0	40,0
Arhuaco	AULA A-104	61,7	65,0	55,0	50,0	60,0	100,0	40,0
Kankuamo	AULA K-103	61,7	65,0	65,0	70,0	70,0	75,0	25,0
Wayuú	AULA WA-204	55,8	50,0	60,0	50,0	25,0	75,0	75,0
Arhuaco	AULA A-103	55,0	70,0	55,0	55,0	55,0	65,0	30,0
Wayuú	AULA WA-203	55,0	65,0	70,0	60,0	45,0	60,0	30,0
Arhuaco	AULA A-102	53,3	55,0	60,0	65,0	60,0	65,0	15,0
Wayuú	AULA WA-205	53,3	55,0	65,0	65,0	65,0	55,0	15,0
Arhuaco	AULA A-203	52,5	45,0	50,0	55,0	55,0	70,0	40,0
Kankuamo	SALA MAC K-204	52,5	70,0	65,0	60,0	55,0	65,0	0,0
Kankuamo	AULA K-104	52,5	55,0	55,0	70,0	40,0	75,0	20,0
Kankuamo	AULA K-105	52,5	60,0	60,0	55,0	60,0	60,0	20,0
Kankuamo	AULA K-101	51,7	55,0	60,0	60,0	60,0	65,0	10,0
Wayuú	AULA WA-201	51,0	25,0	62,5	40,0	28,8	75,0	75,0
Wayuú	AULA WA-202	50,8	35,0	45,0	45,0	30,0	75,0	75,0
Kankuamo	LABORATORIO DE IDIOMAS BERLIZT K-205	50,8	56,3	56,3	70,3	60,9	42,2	18,8
Wayuú	LABORATORIO DE SIMULACIÓN INDUSTRIAL WA-304	49,2	55,0	60,0	50,0	55,0	60,0	15,0
Arhuaco	AULA A-201	47,5	55,0	45,0	40,0	25,0	80,0	40,0
Wiwa	LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS WI-201	47,5	30,0	60,0	45,0	75,0	75,0	0,0
Kankuamo	AULA K-102	46,7	40,0	50,0	50,0	60,0	55,0	25,0
Wayuú	LABORATORIO FINANCIERO WA-102	45,8	40,0	40,0	55,0	35,0	65,0	40,0
Kankuamo	AULA K-112 - BERLITZ	44,5	75,0	42,2	56,3	42,2	42,2	9,4
Arhuaco	AULA A-202	44,0	65,0	45,0	60,0	63,8	30,0	0,0
Kankuamo	AULA K-203	42,5	40,0	50,0	60,0	65,0	40,0	0,0
Kankuamo	AULA K-201	40,0	45,0	45,0	45,0	55,0	50,0	0,0

Docu

Kankuamo	AULA K-114 - BERLITZ	39,8	42,2	42,2	56,3	42,2	42,2	14,1
Wayuú	SALA INFORMÁTICA WA-103	39,4	45,0	57,5	47,5	50,0	36,3	0,0
Corfimujer	C-105	38,0	43,8	43,1	26,3	53,8	35,0	26,3
Wiwa	LABORATORIO DE QUÍMICA WI-102	37,5	0,0	60,0	60,0	60,0	45,0	0,0
Kankuamo	LABORATORIO TALLER SALA DE DIBUJO K-304	36,7	40,0	55,0	55,0	35,0	35,0	0,0
Wayuú	SALA INFORMÁTICA WA-101	35,8	37,5	45,0	35,0	45,0	52,5	0,0
Wiwa	LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA WI-101	35,8	0,0	40,0	30,0	75,0	55,0	15,0
Kankuamo	SALA INFORMÁTICA K-206	35,4	32,5	35,0	57,5	50,0	37,5	0,0
Kankuamo	AULA K-208 - BERLITZ	35,2	28,1	42,2	56,3	56,3	28,1	0,0
Wayuú	SALA INFORMÁTICA WA-104	34,6	45,0	55,0	45,0	40,0	22,5	0,0
Kankuamo	AULA K-113 - BERLITZ	32,8	42,2	42,2	42,2	42,2	14,1	14,1
Corfimujer	C-106	32,4	17,5	21,9	27,5	62,8	36,9	28,1
Corfimujer	C-101	31,9	28,8	28,8	40,0	32,5	35,0	26,3
Kankuamo	AULA K-301	31,7	40,0	60,0	30,0	40,0	20,0	0,0
Kankuamo	AULA K-302	31,7	30,0	40,0	50,0	50,0	20,0	0,0
Kankuamo	AULA K-107	30,8	30,0	50,0	10,0	65,0	30,0	0,0
Kankuamo	AULA K-303	30,8	30,0	40,0	55,0	50,0	10,0	0,0
Arhuaco	LABORATORIO DE CIBERANATOMY A-108	30,0	25,0	30,0	50,0	30,0	45,0	0,0
Wiwa	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA WI-104	30,0	15,0	45,0	60,0	30,0	30,0	0,0
Wiwa	LABORATORIO DE PRACTICAS WI-105	30,0	45,0	50,0	50,0	35,0	0,0	0,0
Wayuú	AULA WA-105	29,2	40,0	25,0	25,0	30,0	55,0	0,0
Kankuamo	AULA K-202	29,	30,0	40,0	40,0	45,0	20,0	0,0

		2						
Wiwa	LABORATORIO DE CONTROL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA WI-202	28,3	30,0	30,0	60,0	20,0	30,0	0,0
Kankuamo	SALA 2 MUSCULAR K-110	26,7	30,0	0,0	40,0	50,0	40,0	0,0
Wiwa	LABORATORIO DE MORFOFISIOLOGÍA WI-203	25,8	0,0	15,0	35,0	55,0	50,0	0,0
Wiwa	LABORATORIO DE MEDICINA VETERINARIA WI-206	25,8	15,0	40,0	35,0	35,0	30,0	0,0
Arhuaco	LABORATORIO DE FISIOLOGÍA A-105	22,5	30,0	30,0	45,0	30,0	0,0	0,0
Kankuamo	AULA K-207	22,5	15,0	30,0	20,0	40,0	30,0	0,0
Wayuú	LABORATORIO DE CÁMARA DE GESELL WA-303	22,5	15,0	20,0	25,0	35,0	25,0	15,0
Wiwa	LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA WI-103	22,5	30,0	45,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Corfimujer	C-102	20,4	26,3	26,3	8,8	26,3	17,5	17,5
Kankuamo	LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA K-305	20,0	35,0	15,0	30,0	15,0	25,0	0,0
Kankuamo	AULA K-209	15,8	0,0	30,0	40,0	15,0	10,0	0,0
Arhuaco	LABORATORIO DE MICROSCOPIA A-106	13,3	20,0	0,0	20,0	0,0	40,0	0,0
Wayuú	LABORATORIO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGÍA WA-305	11,7	20,0	0,0	0,0	35,0	0,0	15,0
Sede principal	CONSULTORIO JURIDICO	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Kankuamo	LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRACTICA (CARDIO) K-111	6,7	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0
Corfimujer	C-104	5,8	0,0	8,8	17,5	8,8	0,0	0,0
Arhuaco	LABORATORIO DE MORFOFISIOLOGÍA Y ANFITEATRO A-	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0

	107							
Sede principal	SALA DE AUDIENCIA	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Clínica Veterinaria	LAB. 29 QUIROFANO MVZ	2,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wiwa	LABORATORIO DE UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO WI-106	2,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota. Datos obtenidos del sistema Galileo primer semestre 2026.

DOCUMENTO BORRADOR

Apéndice 2. Detallado de la proyección de programas por nivel de formación y modalidad.

Tabla 19. Proyección de programas por nivel de formación y modalidad

Modalidad/ nivel	Programa	Estado de Avance	Cantidad	Porcentaje
Híbrida			**9**	**14,8%**
Especialización	Especialización en Derecho Administrativo y Nuevas tecnologías	Para radicar en 2026-B	1	
	Especialización en Derecho para la Inteligencia Artificial	Para radicar en 2026-A	1	
	Especialización en Periodismo Transmedia.	Para radicar en 2026-B	1	
	Especialización en Psicología Organizacional y del trabajo	Para radicar en 2027-A	1	
	Especialización y Marketing y Negocios Digitales	Para radicar en 2027-A	1	
	Gestión de la Calidad en áreas Quirúrgicas y Centrales de Esterilización	Para radicar en 2027-A	1	
Maestría	Maestría en Bioética	Radicado, Esperando Visita del MEN	1	
	Maestría en Derecho	Para radicar en 2026-A	1	
Tecnológico	Tecnología en producción de especies menores	Radicado al MEN	1	
Presencial			**45**	**73,8%**
Especialidad Médico Quirúrgica	EMQ - Anestesiología	Radicado, Esperando Visita del MEN	1	
	EMQ - Cardiología	En Proceso de Estructuración Avance: 70%	1	
	EMQ - Cirugía Cardiovascular	En Proceso de Estructuración Avance: 30%	1	
	EMQ - Cirugía General	En Proceso de Estructuración Avance: 30%	1	
		Radicado, Esperando Visita del MEN	1	

DOCUMENTO BORRADOR

	EMQ - Cirugía Plástica: Reconstructiva Y Estética	En Proceso de Estructuración Avance: 70%	1
	EMQ - Ginecología y Obstetricia	En Proceso de Estructuración Avance: 70%	1
	EMQ - Medicina Crítica Y Cuidado Intensivo	Radicado, Esperando Visita del MEN	1
	EMQ - Neurocirugía	Radicado, Esperando Visita del MEN	1
	EMQ- Psiquiatría	Radicado, Esperando Visita del MEN	1
Especialización	Especialización en Control de la Calidad del Aíre	En Revisiones Finales, Próximo A Radicación	1
	Especialización en Desarrollo Territorial Sostenible	En Revisiones Finales, Próximo A Radicación	1
	Especialización en Entornos y Estrategias Multimodales para las Infancias	En Proceso de Estructuración Avance: 30%	1
	Especialización en Fisioterapia en Cuidado Crítico	En Proceso de Estructuración Avance: 20%	1
	Especialización en Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología	Para radicar en 2026-B	1
	Especialización en Gestión Pública	En Proceso de Estructuración Avance: 20%	1
	Especialización en Neurorehabilitación	Para radicar en 2026-B	1
	Especialización en Psicología Clínica de la Infancia y Adolescencia	Para radicar en 2026-B	1
	Especialización en Psicología Jurídica y Ciencias Criminológicas	En Proceso de Estructuración Avance: 20%	1
	Especialización en Terapia Familiar y de Pareja	Para radicar en 2026-B	1
Especialización Tecnológica	Especialización en Tratamiento y Operación de Plantas de Agua	En Revisiones Finales, Próximo A Radicación	1
	Especialización Tecnológica en Gestión de la Identidad Corporativa	Ideación presentada en consejo UDEStec	1
	Especialización Tecnológica en Gestión de Proyectos de Construcción con BIM	Ajustes finales documento de acuerdo con revisión de Gestión Curricular	1

DOCUMENTO BORRADOR

	Especialización Tecnológica en Gestión de Sistemas de Información Geográfica	Ajustes finales documento de acuerdo con revisión de Gestión Curricular	1
	Especialización Tecnológica en Producción Audiovisual para Contenidos Digitales	Ideación presentada en consejo UDEStec	1
Maestría	Maestría de Investigación en Manejo y Disposición De Aguas	En Revisiones Finales, Próximo A Radicación	1
	Maestría en calidad de los laboratorios clínicos y de ensayo	Para radicar en 2026-B	1
	Maestría en Enfermería Cardiovascular	Para radicar en 2026-B	1
	Maestría en Enfermería Oncológica	Para radicar en 2026-B	1
	Maestría en Enfermería Pediátrica	Para radicar en 2026-B	1
	Maestría en Gestión Pública y Gobierno	En Revisiones Finales, Próximo A Radicación	1
	Maestría En Longevidad Y Envejecimiento Saludable	En Revisiones Finales, Próximo A Radicación	1
	Maestría en Psicopatología y salud mental	Para radicar en 2026-B	1
	Maestría en Salud Familiar y Comunitaria	Para radicar en 2026-B	1
	Maestría en Salud mental y Psiquiatría	Para radicar en 2026-B	1
Técnico Laboral	Técnico Laboral en Auxiliar de Servicios de Recreación y Deportes	Visita Secretaría de Educación de Bucaramanga 10 de febrero	1
	Técnico Laboral en Facilitación de Información y Promoción Turística	Visita Secretaría de Educación de Bucaramanga 10 de febrero	1
	Técnico Laboral en Manejo de Herramientas para Codificación de Software	Visita Secretaría de Educación de Bucaramanga 10 de febrero	1
	Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo en Salud	Radicado en Secretaria de Educación de Bucaramanga, esperando visita	1
	Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de servicios farmacéuticos	Radicado en Secretaria de Educación de Bucaramanga, esperando visita	1
Técnico Profesional	Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo	Elaborando documento	1
Tecnológico	Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia.	Radicado al MEN	1

DOCUMENTO BORRADOR

Universitario	Arquitectura y Urbanismo	Para radicar en 2026-B	1	
	Ingeniería Agronómica	Radicado al MEN	1	
	Medicina Veterinaria y Zootecnia	Para radicar en 2027-A	1	
Virtual			**5**	**8,2%**
Especialización	Especialización en Derecho Ambiental y Sostenibilidad	Para radicar en 2027-A	1	
Tecnológico	Tecnología en investigación judicial y criminalística	Para radicar en 2026-A	1	
	Tecnología en Sistemas de Producción	Para radicar en 2027-A	1	
Universitario	Derecho virtual	Para radicar en 2026-B	1	
	Licenciatura en Educación Infantil	Para radicar en 2027-A	1	
Virtual -Híbrida			**2**	**3,3%**
Tecnológico	Tecnología en desarrollo de Sistemas Informáticos	Radicado al MEN	1	
	Tecnología en Marketing digital	Radicado al MEN	1	
Total general			**61**	**100,0%**

Nota. Información proporcionada por la Dirección de Proyectos Académicos, Vicerrectoría de Posgrados y Centro de Tecnologías

DOCUMENTO BORRADOR

Apéndice 3. Proyección de programas por facultad y nivel de formación.

Facultad	Especialidad Médico Quirúrgica		Especialización		Especialización Tecnológica		Maestría		Técnico Laboral		Técnico Profesional		Tecnológico		Universitario		Total	Porcentaje Total
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables			3	4,9			1	1,6									4	6,6
Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias															2	3,3	2	3,3
Ciencias Médicas y de la Salud	10	16,4	4	6,6			6	9,8									20	32,8
Ciencias Sociales			9	14,8			3	4,9							2	3,3	14	23,0
Ingenierías			1	1,6	1	1,6	1	1,6							1	1,6	4	6,6
Instituto MASIRA - Ciencias Médicas y de la Salud							1	1,6									1	1,6
UDESTec					4	6,6			5	8,2	1	1,6	6	9,8			16	26,2
Total general	10	16,4	17	27,9	5	8,2	12	19,7	5	8,2	1	1,6	6	9,8	5	8,2	61	100,0

DOCUMENTO BORRADOR

Referencias

Alcaldía de Bucaramanga. (2024). *Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 "Bucaramanga, avanza segura"* (Acuerdo Municipal 007 del 18 de junio de 2024). https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/Acuerdo_007_2024-PLAN-DE-DESARROLLO.pdf

Alcaldía de Bucaramanga. (2025). *POT online: Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación 2014–2027* [Visor geográfico].

Alcaldía de San José de Cúcuta. (2019). *Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta: Síntesis de diagnóstico*. https://cucutanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cucutanortedesantander/content/files/000076/3778_producto-23_sintesis-de-diagnostico.pdf

Alcaldía de San José de Cúcuta. (2024). *Plan de Desarrollo Municipal "Cúcuta perseverante, segura y productiva" 2024–2027* (Acuerdo 017 de 2024).

Alcaldía de San José de Cúcuta. (2025). *Informe de avances del Plan de Ordenamiento Territorial: Vigencia 2024*. https://cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/INFORME-DE-AVANCES-DEL-POT-VIGENCIA-2024.pdf

Alcaldía de Valledupar. (2015). *Segundo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valledupar* (Acuerdo Municipal 011 de 2015).

Alcaldía de Valledupar. (2023). *Proyecto de Acuerdo 017 de 2023: Modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar* [Ponencia ante el Concejo Municipal].

DOCUMENTO BORRADOR

https://concejodevalledupar.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PONENCIA-DEL-PROYECTO-No-017-MODIFICACION-POT.pdf

Área Metropolitana de Valledupar. (2017). *Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2013–2023 (Actualización 2017)*. https://www.areametrovalledupar.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/PIDM-2013-2023-ACTUALIZACI%C3%93N-2017.pdf

Concejo de Valledupar. (2023). *Acuerdo 014 del 27 de diciembre de 2023: Modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial*. https://concejodevalledupar.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/ACUERDO-014-DEL-27-DE-DICIEMBRE-DEL-2023-1.pdf

Concejo Municipal de San José de Cúcuta. (2019). *Acuerdo 022 del 19 de diciembre de 2019: Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta*. https://cucuta.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/35282_acuerdo-022-del-19-de-diciembre-de-2019-pot201300.pdf

Concejo Municipal de Valledupar. (2024). *Acuerdo 006 del 27 de mayo de 2024: Plan de Desarrollo Municipal "Valledupar, municipio equitativo y solidario" 2024–2027*. https://concejodevalledupar.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/ACUERDO-NO.-006-DEL-2024-SANCIONADO-PLAN-DE-DESARROLLO.pdf

Congreso de la República de Colombia. (1992). *Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior*. Diario Oficial No. 40.700.

DOCUMENTO BORRADOR

Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1286 de 2009: Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 47.241.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: Geoportal de análisis geoespacial*. https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/territorio/analisis-cnpv-2018/

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). *Proyecciones y retroproyecciones de población municipal 2018–2042 (actualización post COVID-19)*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025). *Geoportal DANE* [Visor geográfico]. https://geoportal.dane.gov.co

Google. (2026). *Google Maps* [Mapas de localización de los campus de la Universidad de Santander en Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar]. Recuperado el 10 de febrero de 2026 de https://www.google.com/maps

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC]. (2023). *NTC 6714: Elaboración de planes de infraestructura para las instituciones de educación superior (IES). Requisitos*.

Ministerio de Educación Nacional. (1985). *Resolución 22136 del 20 de diciembre de 1985: Por la cual se otorga personería jurídica a la Corporación Tecnológica de Santander*.

DOCUMENTO BORRADOR

Ministerio de Educación Nacional. (1996). *Resolución 810 del 16 de marzo de 1996: Reconocimiento como institución universitaria*.

Ministerio de Educación Nacional. (2005). *Resolución 6216 de 2005: Reconocimiento del carácter de universidad a la Universidad de Santander*.

Ministerio de Educación Nacional. (2020a). *Resolución 014064 de 2020: Registro calificado del programa de Doctorado en Enfermedades Infecciosas*.

Ministerio de Educación Nacional. (2020b). *Resolución 018749 de 2020: Registro calificado del programa de Doctorado en Recursos Energéticos Renovables*.

Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Resolución 023656 del 10 de diciembre de 2021: Acreditación institucional de alta calidad a la Universidad de Santander*.

Ministerio de Educación Nacional. (2026). *Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES)* [Base de datos]. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-212299.html

Montezuma, R., & Fonseca, S. (2019). *Plan integral de movilidad no motorizada y espacio público para Valledupar*. CAF; Fundación Ciudad Humana. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1383

Universidad de Santander. (s. f.-a). *Planta física* [Tablero de información]. https://udes.edu.co/planta-fisica

Universidad de Santander. (s. f.-b). *Sistemas de información SIGA UDES: Instructivos*. https://instructivos.udes.edu.co/gapp.php

DOCUMENTO BORRADOR

Universidad de Santander. (2019). *Plan de Desarrollo Institucional 2019–2028: Resumen ejecutivo*. https://udes.edu.co/images/la_universidad/documentos/resumen-ejecutivo-PDI-2019-2028.pdf

Universidad de Santander. (2021). *Protocolo de atención incluyente Universidad de Santander*. https://udes.edu.co/images/micrositios/planta-fisica/protocolo-propuesta-discapacidad-udes.pdf

Universidad de Santander. (2023). *Proyecto Educativo Institucional (PEI)*. https://bucaramanga.udes.edu.co/images/micrositios/comunicaciones/proyecto-educativo-institucional-udes-2023.pdf

Universidad de Santander. (2024a). *Acuerdo No. 009: Por el cual se crea el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Alimentación y las Energías de la Universidad de Santander INNOVATEC*. https://udes.edu.co/images/micrositios/comunicaciones/acuerdo-no.-009-por-el-cual-se-crea-el-centro-desarrollo-tecnologico-innovatec.pdf

Universidad de Santander. (2024b). *Informe de sostenibilidad 2024*. UDES Verde. https://udes.edu.co/images/micrositios/udesverde/reporte-de-sostenibilidad-2024-udes.pdf

Universidad de Santander. (2024c). *Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028: Documento ejecutivo*. https://udes.edu.co/images/micrositios/planeacion-institucional/ejecutivo-plan-desarrollo-institucional-2024-2028.pdf

DOCUMENTO BORRADOR

Universidad de Santander. (2026). *Sistema MASTER – Master Web Galileo* [Base de datos institucional de matrícula y programación académica]. Consultado el 5 de marzo de 2026.

Universidad de Santander, Dirección de Gestión TIC. (2019). *Plan estratégico de gestión TIC 2019–2023* [Documento institucional no publicado].

Universidad de Santander, Taller de Arquitectura. (2019a). *Lineamientos conceptuales del Plan maestro de desarrollo físico UDES* [Documento institucional no publicado].

Universidad de Santander, Taller de Arquitectura. (2019b). *Planos de planta general de los predios de los campus Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar* [Planos arquitectónicos, O. Rodríguez, coord.].

Universidad de Santander, Taller de Arquitectura. (2024). *Planos de planta general de los predios del CDT INNOVATEC* [Planos arquitectónicos, O. Rodríguez, coord.].

Universidad de Santander, Vicerrectoría de Posgrados y Dirección de Proyectos Académicos. (s. f.). *Proyección de programas académicos por nivel de formación, modalidad y facultad* [Documento institucional no publicado].

Universidad Nacional de Colombia. (2021, 19 de abril). *Movilidad en el área metropolitana de Valledupar: retos y planificación sostenible* (J. D. García Quintero, Autor). Instituto de Estudios Urbanos. https://ieu.unal.edu.co/divulgacion-academica/movilidad-en-el-area-metropolitana-de-valledupar-retos-y-planificacion-sostenible

VERSA Expertos en Certificación. (s. f.). *Certificación Carbono Neutro y Verificación de Inventarios GEI, año verificado 2022 (Código VER-IA-0278)*.

DOCUMENTO BORRADOR